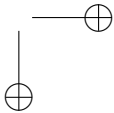
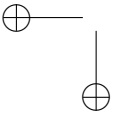
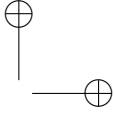
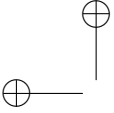


Lemacisko

Piotr Ambroszczyk i Mieszko Komisarczyk

11 marca 2022



Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Przedmowa	1
1.2	Oznaczenia	3
2	Twierdzenia	5
3	Lematy	9
3.1	Ogólne	9
3.1.1	Okrąg wpisany	9
3.1.2	Okrąg dopisany	14
3.1.3	Prostopadłość	17
3.1.4	Symediana	21
3.1.5	Określenia styczne	24
3.1.6	Różne	27
3.2	Inwersja	31
3.2.1	Inwersja	31
3.2.2	Inwersja w trójkącie	33
3.2.3	Inwersja $\sqrt{bc}$ oraz $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$	34
3.2.4	Antyinwersja	37
3.3	Sprzężenie Izogonalne	39
3.4	Dwustosunek i biegunowe	45
3.5	Przekształcenia płaszczyzny	55
3.5.1	Przekształcenie afiniczne	55
3.5.2	Przekształcenie rzutowe	59
3.6	Krzywe stożkowe	65
3.6.1	Elipsa	65
3.6.2	Parabola	69
3.6.3	Hiperbola	72
3.7	Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa	74
3.8	Mixtilinear	81
3.9	Twierdzenia Fontene'a	87

4	Zadania	91
4.1	Ogólne	91
4.1.1	Okrag wpisany	91
4.1.2	Okrag dopisany	92
4.1.3	Prostopadlosc	93
4.1.4	Symediana	94
4.1.5	Okregi styczne	95
4.1.6	Rozne	97
4.2	Inwersja	98
4.2.1	Inwersja	98
4.2.2	Inwersja w trójliściu	99
4.2.3	Inwersja $\sqrt{bc}$ oraz $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$	100
4.2.4	Antyinwersja	102
4.3	Sprzężenie Izogonalne	103
4.4	Dwustosunek i biegunowe	105
4.5	Przekształcenia płaszczyzny	109
4.5.1	Przekształcenie afiniczne	109
4.5.2	Przekształcenie rzutowe	111
4.6	Krzywe stożkowe	115
4.6.1	Elipsa	115
4.6.2	Parabola	115
4.7	Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa	117
4.8	Mixtilinear	120
4.9	Twierdzenia Fontene'a	122
5	Wskazówki	123
5.1	Ogólne	123
5.1.1	Okrag wpisany	123
5.1.2	Okrag dopisany	124
5.1.3	Prostopadlosc	125
5.1.4	Symediana	126
5.1.5	Okregi styczne	127
5.1.6	Rozne	128
5.2	Inwersja	129
5.2.1	Inwersja	129
5.2.2	Inwersja w trójliściu	130
5.2.3	Inwersja $\sqrt{bc}$ oraz $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$	131
5.2.4	Antyinwersja	132
5.3	Sprzężenie Izogonalne	133
5.4	Dwustosunek i biegunowe	134
5.5	Przekształcenia płaszczyzny	136
5.5.1	Przekształcenie afiniczne	136

5.5.2	Przekształcenie rzutowe	137
5.6	Krzywe stożkowe	138
5.6.1	Elipsa	138
5.6.2	Parabola	140
5.7	Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa	141
5.8	Mixtilinear	143
5.9	Twierdzenia Fontene'a	144

Rozdział 1

Wstęp

Przedstawiamy Państwu pracę z zakresu planimetrii zbierającą różne lematy i zadania wraz z ich dowodami. Większa część tego tekstu powstała na przełomie lat 2016-2017, kiedy kończyliśmy liceum i zaczynaliśmy studia. Późniejsze zmiany w latach 2018-2019 były głównie estetyczne, natomiast w latach 2019-2022 praca pozostała niezmieniona. Przez okres 2019-2022 liczyliśmy, że naniesiemy poprawki i nadamy jej ostateczny kształt przed publikacją. Wiele czynników stanęło jednak na przeszkodzie, przede wszystkim związanych z rozwijaniem innych obszarów tematycznych. Mimo to zdecydowaliśmy się – po wprowadzeniu kilku kosmetycznych poprawek na opublikowanie naszej pracy, wierząc, że pomoże ona polskim uczniom i uczennicom zainteresowanym planimetrią zarówno na poziomie olimpiady krajowej jak i międzynarodowej na poszerzenie i ugruntowanie wiedzy. Prosimy również o wyrozumiałość, praca była pisana przed rozpoczęciem przez nas studiów – dlatego też miejscami może brakować akademickiego podejścia lub wiedzy typograficznej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować: Natalii Kucharczuk, bez której praca nie miałaby takich pięknych rysunków, oraz Radomiłowi Baranowi, Maciejowi Dziubie, Janowi Fornalowi, którzy byli pierwszymi czytelnikami pracy, za ich obszerne i trafne poprawki.

Marzec 2022

*Piotr Ambroszczyk
Mieszko Komisarczyk*

1.1 Przedmowa

W pracy skupiamy się na tym, co według nas jest rzadko opisywane w literaturze, a może przydać się w zadaniach olimpijskich.

W sekcji **Twierdzenia** przytaczamy powszechnie znane twierdzenia. W dalszej części pracy nie korzystamy z zamieszczonej numeracji. Zamiast tego, powołując się na nie, piszemy ich nie pogrubioną, pełną nazwę.

Sekcja **Lematy** skupia się na dowodach lematów, przykładów oraz stwierdzeń. Lematy są mniej znanymi niż twierdzenia faktami geometrycznymi. Bezpośrednio po niektórych z nich dołączamy przykłady, często równie przydatne w rozwiązywaniu zadań olimpijskich co sam lemat. Stwierdzeniami w pracy oznaczamy łatwiejsze lub bardziej ogólne fakty. W dowodach lematów, przykładów i zadań korzystamy z zawartych w stwierdzeniach własności, bez powoływania się na nie bezpośrednio.

Wewnątrz sekcji **Zadania** zawarliśmy zadania poruszające konkretną tematykę. Przeanalizowanie ich pozwoli Czytelnikowi wykorzystać poznane lematy oraz utrwalić nabytą wiedzę.

Na początku każdego rozdziału pokazujemy zadania wraz z rozwiązaniami. Są one **nie** trudniejsze niż większość problemów do samodzielnego rozwiązania i Czytelnik nie powinien się nimi zniechęcać.

Problemy są posortowane względem maksymalnego numeru lematu, z którego korzysta rozwiązanie. W obrębie każdego numeru zadania ułożone są pod względem poziomu trudności. Oczywiście kolejność ta jest subiektywna i zadanie według nas trudne, dla Czytelnika może okazać się trywialnie proste.

Końcowa sekcja **Wskazówki** zawiera wskazówki, w których staraliśmy się zawrzeć główną ideę problemu. Powołujemy się w niej na poznane lematy, a w niektórych przypadkach również na przykłady.

W przypadku znalezienia jakichkolwiek nieścisłości, literówek lub łatwiejszych rozwiązań, prosimy o informację na adres mailowy:

lemacisko@gmail.com

1.2 Oznaczenia

W naszej pracy będziemy przyjmowali się następującymi oznaczeniami:

- $\triangle ABC$ – trójkąt ABC
- O_{ABC} – środek okręgu opisanego na trójkącie ABC
- I_{ABC} – środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC
- G_{ABC} – środek ciężkości trójkąta ABC
- H_{ABC} – ortocentrum trójkąta ABC
- D_{ABC} – punkt *Gergonne'a* trójkąta ABC ¹
- N_{ABC} punkt *Nagela* trójkąta ABC ²
- K_{ABC} – punkt *Lemoine'a* trójkąta ABC ³
- F_{ABC} – punkt *Feuerbacha* trójkąta ABC ⁴
- B_{ABC} – punkt *Bevana* trójkąta ABC ⁵;
- $\odot(ABC)$ – okrąg opisany na trójkącie ABC
- $\mathcal{M}_{A,ABC}$ – *Mixtilinear Incircle* naprzeciw wierzchołka A w trójkącie ABC ⁶
- $\mathcal{P}_{D,ABC}$ – *Pedal Circle* punktu D względem trójkąta ABC ⁷
- $\mathcal{E}_{A,ABC}$ – okrąg dopisany do trójkąta ABC naprzeciwko wierzchołka A
- $S(X)$ – pole figury X
- $dist(AB, CD)$ – odległość pomiędzy prostymi AB i CD

¹Niech okrąg wpisany w trójkąt ABC będzie styczny do jego boków BC, CA, AB odpowiednio w punktach D, E, F . Wtedy proste AD, BE, CF przecinają się w punkcie *Gergonne'a* trójkąta ABC .

²Niech okręgi dopisane do trójkąta ABC będą styczne do jego boków BC, CA, AB odpowiednio w punktach D, E, F . Wtedy proste AD, BE, CF przecinają się w punkcie *Nagela* trójkąta ABC .

³Punkt przecięcia symedian w trójkącie ABC .

⁴punkt styczności okręgu wpisanego w trójkąt ABC z okręgiem *Feuerbacha* trójkąta ABC (okręgu opisanego na środkach boków i spodkach wysokości w trójkącie ABC).

⁵Niech I_A, I_B , i I_C będą środkami okręgów dopisanych do trójkąta ABC odpowiednio naprzeciw wierzchołków A, B i C . Środek okręgu opisanego na trójkącie $I_AI_BI_C$ nazywamy punktem *Bevana* trójkąta ABC .

⁶W trójkącie ABC okrąg styczny do dwóch boków trójkąta ABC oraz wewnętrznie do okręgu opisanego na nim nazywamy *Mixtilinear Incircle*.

⁷Dany jest trójkąt ABC . Oznaczmy przez X, Y, Z rzuty punktu D na proste BC, AC, AB . Okrąg opisany na trójkącie XYZ nazywamy *Pedal Circle* punktu D względem trójkąta ABC .

- $\angle(XY, ZW)$ – miara mniejszego kąta pomiędzy prostymi XY i ZW

Dla punktów A, B, C i D w położeniu ogólnym⁸ przez *Czworobok zupełny* $ABCDEF$ rozumiemy figurę której wierzchołkami są punkty $A, B, C, D, E := AD \cap BC$ i $F := AB \cap CD$. Bokami czworoboku nazwiemy proste AB, BC, CD i DA . Przekątnymi czworoboku będą proste AC, BD i EF ⁹.

⁸Żadne trzy nie leżą na jednej prostej.

⁹Obrazowo: $\widehat{ABCDE\dot{F}} \quad \widehat{AB\dot{C}DE\dot{F}}$.

Rozdział 2

Twierdzenia

Na początku przytoczymy kilka twierdzeń.

Twierdzenie 1. (Twierdzenie o trójlściu) *Dany jest $\triangle ABC$. Punkt M jest środkiem łuku BC $\odot(ABC)$ niezawierającego punktu A . Oznaczmy przez J środek $\mathcal{E}_{A,ABC}$ wtedy:*

$$BM = MI_{ABC} = MJ = MC.$$

Twierdzenie 2. (Twierdzenie o dwusiecznej) *Dany jest $\triangle ABC$. Dwusieczna wewnętrzna $\angle BAC$ przecina BC w punkcie D . Wtedy:*

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

Twierdzenie 3. (Oś potęgowa) *Dla okręgów o_1 i o_2 ¹ zbiorem punktów o równej potędze punktu względem o_1 i o_2 jest prosta.*

Tę prostą nazywamy *osią potęgową* okręgów o_1 i o_2 .

Twierdzenie 4. (Środek potęgowy) *Dane są okręgi o_1 , o_2 i o_3 ². Jeżeli oś potęgowa okręgów o_1 i o_2 przecina oś potęgową okręgów o_1 i o_3 w jednym punkcie, to oś potęgowa okręgów o_2 i o_3 przechodzi przez ten punkt.*

Punkt ten nazywamy *środkiem potęgowym* okręgów o_1 , o_2 i o_3 .

Twierdzenie 5. (Punkt Miquela dla trójkąta) *Dany jest trójkąt $\triangle ABC$. Punkty X , Y i Z leżą na odcinkach BC , CA i AB . Okręgi $\odot(YAZ)$, $\odot(ZBX)$ i $\odot(XCY)$ przecinają się w jednym punkcie.*

Punkt ten nazywamy *punktem Miquela* $\triangle ABC$.

¹Okręgi mogą być zdegenerowane do punktów.

²Okręgi mogą być zdegenerowane do punktów.

Twierdzenie 6. (Punkt Miquela dla czworoboku) Dany jest czworokąt czworobok zupełny $ABCDEF$. Okręgi $\odot(AEB)$, $\odot(CED)$, $\odot(BFC)$ i $\odot(CFD)$. Przecinają się w jednym punkcie.

Punkt ten nazywamy *punktem Miquela* czworoboku zupełnego $ABCDEF$. Punkt Miquela czworoboku $ABCDEF$ leży na prostej EF wtedy i tylko wtedy gdy punkty A , B , C i D leżą na okręgu.

Twierdzenie 7. (Prosta Newtona) Dany jest czworobok zupełny $ABCDEF$. Środki odcinków AC , BD i EF leżą na jednej prostej.

Tę prostą nazywamy *prostą Newtona* czworoboku zupełnego $ABCDEF$.

Twierdzenie 8. (Prosta Auberta) Dany jest czworobok zupełny $ABCDEF$. Punkty H_{AEB} , H_{CED} , H_{AFD} i H_{BFC} leżą na jednej prostej.

Tę prostą nazywamy *prostą Auberta* czworoboku zupełnego $ABCDEF$.

Twierdzenie 9. (Twierdzenie o złożeniu jednokładności) Oznaczmy przez J_X^k jednokładność o środku w X i skali k . Na płaszczyźnie dane są punkty X_2 i X_1 , wtedy przekształcenie $J_{X_2}^{k_2} \circ J_{X_1}^{k_1}$ jest:

- jednokładnością o środku leżącym na prostej X_2X_1 i skali $k_2 \cdot k_1$ gdy $k_2 \cdot k_1 \neq 1$
- translacją o wektor równoległy do prostej X_2X_1 gdy $k_2 \cdot k_1 = 1$

Twierdzenie 10. (Okrąg Feuerbacha) Dany jest $\triangle ABC$. Środki odcinków AH_{ABC} , BH_{ABC} i CH_{ABC} , środki boków oraz spodki wysokości w $\triangle ABC$ leżą na jednym okręgu.

Okrąg ten nazywamy *okręgiem Feuerbacha* lub *okręgiem dziewięciu punktów* $\triangle ABC$. Jest obrazem $\odot(ABC)$ w jednokładności o środku w H_{ABC} i skali $\frac{1}{2}$.

Twierdzenie 11. (Twierdzenie Feuerbacha) Okrąg wpisany $\triangle ABC$ jest styczny wewnętrznie do okręgu Feuerbacha tego trójkąta. Okręgi dopisane do $\triangle ABC$ są styczne zewnętrznie do okręgu Feuerbacha tego trójkąta.

Twierdzenie 12. (Prosta Eulera) Dany jest $\triangle ABC$. Niech S będzie środkiem okręgu Feuerbacha tego trójkąta. Punkty H_{ABC} , S , G_{ABC} i O_{ABC} leżą w tej kolejności na jednej prostej. Co więcej: $H_{ABC}G = 2GO_{ABC}$ oraz $H_{ABC}S = SO_{ABC}$.

Tę prostą nazywamy *prostą Eulera* $\triangle ABC$.

Twierdzenie 13. (Twierdzenie Carnota) Dany jest $\triangle ABC$. Punkty A' , B' i C' leżą odpowiednio na prostych BC , CA i AB . Oznaczmy przez ℓ_a prostą prostopadłą do BC w punkcie A' . Analogicznie definiujemy proste ℓ_b i ℓ_c . Proste ℓ_a , ℓ_b i ℓ_c przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy gdy:

$$AC'^2 - BC'^2 + BA'^2 - CA'^2 + CB'^2 - AB'^2 = 0.$$

Twierdzenie 14. (Twierdzenie o motylku) Punkty P i Q leżą na okręgu o . Przez punkt M , będący środkiem PQ , prowadzimy cięciwy AB oraz CD okręgu o . Oznaczmy odpowiednio przez X i Y punkty przecięcia PQ z cięciwami AC i BD , wtedy

$$XM = MY.$$

Twierdzenie 15. (Wielkie twierdzenie Ponceleta) Dane są dwie krzywe stożkowe ζ_1 i ζ_2 . Jeżeli dla pewnego punktu $A \in \zeta_1$ istnieje n -kąt jednocześnie opisany na ζ_1 i wpisany w ζ_2 , którego jednym z wierzchołków jest A to dla każdego punktu $B \in \zeta_1$ istnieje n -kąt jednocześnie opisany na ζ_1 i wpisany w ζ_2 , którego jednym z wierzchołków jest B .

Najczęściej stosuje się to twierdzenie w przypadku gdy ζ_1 jest okręgiem opisanym na $\triangle ABC$, a ζ_2 w niego wpisanym. Mówi ono tyle, że prowadząc proste styczne z dowolnego punktu $T \in \odot(ABC)$ i oznaczając punkty ich przecięcia z $\odot(ABC)$ jako P i Q prosta PQ jest styczna do okręgu wpisanego w $\triangle ABC$.

Twierdzenie 16. (Twierdzenie Desargues'a) Dane są $\triangle ABC$ oraz $\triangle A'B'C'$. Następujące dwa warunki są równoważne:

1. Proste AA' , BB' i CC' przecinają się w jednym punkcie lub są równoległe.
2. Punkty $X := AB \cap A'B'$, $Y := BC \cap B'C'$ i $Z := CA \cap C'A'$ leżą na jednej prostej lub X , Y i Z są punktami w nieskończoności.

Punkt z podpunktu pierwszego nazywamy *środkiem perspektywicznym* tych trójkątów, natomiast prostą z drugiego nazywamy ich *osią perspektywiczną*.

Twierdzenie 17. (Twierdzenie Pascala) Niech punkty A_1, A_2, A_3, B_1, B_2 i B_3 leżą na jednej krzywej stożkowej. Oznaczmy przez $X := A_1B_2 \cap A_2B_1$, $Y := A_2B_3 \cap A_3B_2$ i $Z := A_3B_1 \cap A_1B_3$, punkty X, Y i Z leżą na jednej prostej.

W dalszej części pracy nie zawsze będzie konieczne definiowanie punktów X, Y, Z . Piszemy wtedy, że stosujemy twierdzenie Pascala dla sześciokąta $A_1B_2A_3B_1A_2B_3$ ³. Szczególnym przypadkiem twierdzenia Pascala jest **Twierdzenie Pappusa**. Odnosi się ono do przypadku gdy krzywą stożkową są dwie proste.

Czytelnik wnikliwy na pierwszy rzut oka może mieć wątpliwości czy na pewno w treści twierdzenia Pascala uwzględniamy przypadki gdy odpowiednie proste są równoległe. Tak naprawdę samo twierdzenie ma charakter rzutowy, a w płaszczyźnie rzutowej wszystkie proste, nawet te równoległe, posiadają punkt przecięcia. O szczegółach Czytelnik dowie się w dalszych sekcjach. Niemniej jednak, o ile w przypadku twierdzenia Desargues'a wyodrębniliśmy ten szczególny przypadek, tutaj zostawiamy to jako ćwiczenie.

³Obrazowo można spojrzeć na to oznaczenie jak na gaśnienie:
 $\widehat{A_1B_2A_3B_1A_2B_3} \quad \widehat{A_1B_2A_3B_1A_2B_3} \quad \widehat{A_1B_2A_3B_1A_2B_3}.$

Twierdzenie 18. (Twierdzenie Brocarda) *Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg o środku w O . Jeżeli $P := AB \cap CD$, $Q := AD \cap BC$ i $S := AC \cap BD$, to O jest ortocentrum $\triangle PQS$.*

Twierdzenie 19. (Twierdzenie Braikenridge’a–Maclaurina) *Krzywa stożkowa jest wyznaczona przez pięć elementów.*

Gdzie elementem nazywamy prostą lub punkt. Dla przykładu stożkowa wyznaczona przez dwa punkty i trzy proste to krzywa przechodząca przez te dwa punkty i styczna do wspomnianych trzech prostych.

Rozdział 3

Lematy

3.1 Ogólne

Pięć pierwszych sekcji zawiera podstawowe lematy, wraz z elementarnymi dowodami. Ostatnia sekcja różni się od pozostałych tym, że dowodny niektórych lematów korzystają z własności omawianych w późniejszych działach. O ile pierwsze sekcje Czytelnik jest w stanie zrozumieć bez wcześniejszego wprowadzenia, z ostatnią może już mieć pewne problemy, niemniej jednak nie należy się zrażać. W przypadku nieznajomości lematu z późniejszych działów proponujemy odłożenie analizy dowodu na później.

3.1.1 Okrąg wpisany

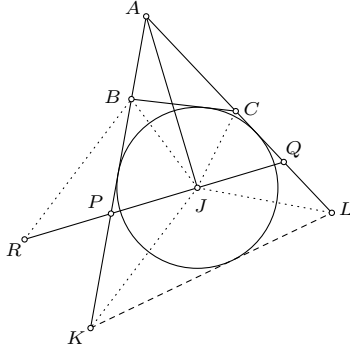
Lemat O_I 1. *Dany jest $\triangle ABC$, wtedy*

$$\angle BI_{ABC}C = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2}.$$

Dowód. Zauważmy, że $\angle BI_{ABC}C = 180^\circ - \angle I_{ABC}BC - \angle I_{ABC}CB = 180^\circ - \frac{\angle BCA}{2} - \frac{\angle CBA}{2} = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2}$. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$, a punkt J jest środkiem $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Prosta prostopadła do AJ i przechodząca przez J przecina proste AB i AC odpowiednio w punktach P i Q . Niech K i L będą odpowiednio odbiciami B względem P oraz C względem Q . Pokazać, że prosta KL jest styczna do $\mathcal{E}_{A,ABC}$.

Dowód. Niech $2\alpha := \angle BAC$, $2\beta := \angle ABC$ i $2\gamma := \angle ACB$. Z rachunku na kątach dostajemy, że $\angle JCQ = 90^\circ - \gamma$, $\angle PBJ = 90^\circ - \beta$ oraz $\angle BPJ = \angle JQC = 90^\circ - \alpha$, czyli $\triangle PBJ \sim \triangle QJC$.

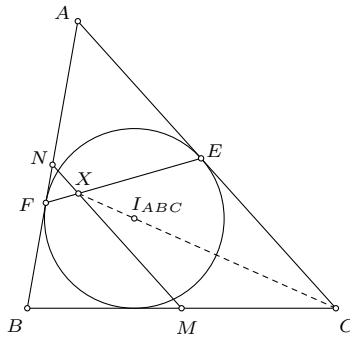


Niech R będzie odbiciem J względem P . Wiemy, że $\triangle PBJ \cup R \sim \triangle QJC \cup L$. Oznacza to, że $\angle PJK = \angle PRB = \angle JLQ$. Dostajemy więc, że $\angle KJP + \angle LJQ = 180^\circ - \angle JQL = 90^\circ - \alpha$, dlatego $\angle KJL = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2}$. Punkt J leży na dwusiecznej $\angle KAL$, czyli na mocy powyższego lematu implikuje to, że J jest środkiem okręgu wpisanego w $\triangle AKL$, czyli KL jest styczna do $\mathcal{E}_{A,ABC}$. $\square$

Lemat O_I 2. Niech punkty K i L będą środkami odpowiednio łuków AB i AC na $\odot(ABC)$ niezawierających punktów C i B . Prosta KL jest symetralną odcinka AI_{ABC} .

Dowód. Z twierdzenia o trójkącie mamy, że $AK = KI_{ABC}$, czyli K leży na symetralnej AI_{ABC} . Analogicznie stwierdzamy, że L również na niej leży. $\square$

Lemat O_I 3. Niech ω będzie okręgiem wpisanym w $\triangle ABC$ stycznym do boków AC i AB w punktach E i F . Oznaczmy odpowiednio przez M i N środki odcinków BC i AB . Niech $X := MN \cap EF$, wtedy I_{ABC} leży na prostej XC oraz $\angle BXC = 90^\circ$.



Dowód. Jak wiemy $\triangle AEF$ jest równoramienny oraz $MN \parallel AC$, czyli $\triangle NFX$ również jest równoramienny. Załóżmy, że punkt X leży wewnątrz $\triangle ABC$, w przeciwnym przypadku dowód jest analogiczny. Uwzględniając, że $BF = \frac{BC+AB-AC}{2}$, możemy zapisać ciąg równości

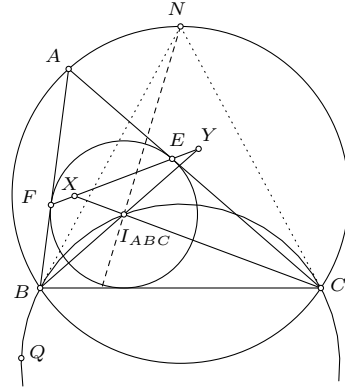
$$\begin{aligned} MX &= MN - NX = \frac{AC}{2} - NF = \\ &= \frac{AC}{2} - (BN - BF) = \\ &= \frac{AC}{2} - \left(\frac{AB}{2} - \frac{BC+AB-AC}{2} \right) = \frac{BC}{2}, \end{aligned}$$

czyli X leży na okręgu o średnicy BC , a to implikuje, że $\angle BXC = 90^\circ$. Punkt M jest środkiem tego okręgu, czyli $\angle XMB = 2\angle XCM$, z drugiej strony $XM \parallel AC$, czyli $\angle ACB = \angle XMB$. Oznacza to, że $\angle ACX = \angle XCB$, czyli I_{ABC} leży na prostej CX . $\square$

Przykład: Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do jego boków AC i AB odpowiednio w punktach E i F . Dwusieczne wewnętrzne $\angle ACB$ oraz $\angle ABC$ przecinają

EF odpowiednio w punktach X i Y . Niech N będzie środkiem łuku BAC $\odot(ABC)$. Pokazać, że prosta $I_{ABC}N$ połowi odcinek XY .

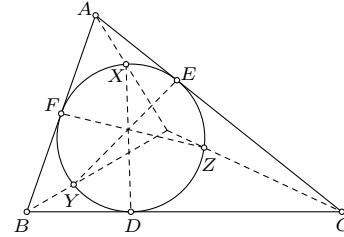
Dowód. Z naszego lematu stwierdzamy, że $\angle BXC = \angle BYC = 90^\circ$, czyli czworokąt $BCYX$ jest cykliczny. Oznacza to, że prosta XY jest antyrównoległa do BC w $\angle BI_{ABC}C$, czyli teza zadania jest równoważna z tym, że NI_{ABC} jest symmedianą w $\triangle BI_{ABC}C$. Zauważmy, że z **lematu** **O_I 1** $\angle BI_{ABC}C = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2}$, czyli dla $Q \in \odot(BI_{ABC}C)$ leżącego po drugiej stronie prostej BC niż I_{ABC} dostajemy: $\angle BQC = 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2}$. Z drugiej strony $\angle BAC = \angle BNC$, a $\triangle NBC$ jest równoramienny, czyli $\angle NCB = 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2}$, a to na mocy twierdzenia o kącie między styczną a cięciwą implikuje, że CN jest styczna do $\odot(BI_{ABC}C)$, analogicznie pokazujemy tę własność dla prostej BN . Wnioskujemy stąd, że NI_{ABC} jest symmedianą w $\triangle BI_{ABC}C$, a to chcieliśmy pokazać. $\square$



Lemat O_I 4. Dany jest $\triangle ABC$ i okrąg weń wpisany styczny do boków BC , AC i AB kolejno w punktach D , E i F . Punkty X , Y i Z leżą na odpowiednio na krótszych łukach EF , FD i DE . Następujące dwa warunki są równoważne:¹

1. Proste XD , YE i ZF są współpękowe.
2. Proste AX , BY i CZ są współpękowe.

Dowód. Zauważmy, że z twierdzenia pomiędzy styczną a cięciwą mamy następujące równości kątów: $\angle AFX = \angle XEF = \angle FDX$ oraz $\angle AEX = \angle XFE = \angle EDX$. Stosując teraz trygonometryczną wersję twierdzenia Cevy dla $\triangle AFE$ dostajemy



$$\frac{\sin \angle AFX}{\sin \angle XFE} \cdot \frac{\sin \angle XEF}{\sin \angle XEA} \cdot \frac{\sin \angle EAX}{\sin \angle XAF} = 1 \iff \left(\frac{\sin \angle AFX}{\sin \angle XFE} \right)^2 = \frac{\sin \angle XAF}{\sin \angle EAX}.$$

Analogicznie licząc kąty dla $\triangle BDF$ i $\triangle CED$ otrzymujemy $\left(\frac{\sin \angle BDY}{\sin \angle YDF} \right)^2 = \frac{\sin \angle YBD}{\sin \angle FBY}$ oraz $\left(\frac{\sin \angle CEZ}{\sin \angle ZED} \right)^2 = \frac{\sin \angle ZCE}{\sin \angle DCZ}$. Wiemy także oczywiście, że $\angle BDY = \angle YED$, $\angle YDF =$

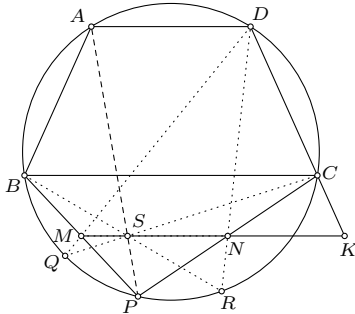
¹Jest to lemat Steinbarta

$\angle YEF, \angle CEZ = \angle EFZ$ oraz $\angle ZED = \angle ZFD$. Mnożąc przez siebie więc trzy otrzymane poprzednio równości mamy, że

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sin \angle XDF}{\sin \angle XDE} \cdot \frac{\sin \angle YED}{\sin \angle YEF} \cdot \frac{\sin \angle ZFE}{\sin \angle ZFD} \right)^2 &= \\ &= \left(\frac{\sin \angle AFX}{\sin \angle XFE} \cdot \frac{\sin \angle BDY}{\sin \angle YDF} \cdot \frac{\sin \angle CEZ}{\sin \angle ZED} \right)^2 = \\ &= \frac{\sin \angle XAF}{\sin \angle EAX} \cdot \frac{\sin \angle YBD}{\sin \angle FBY} \cdot \frac{\sin \angle ZCE}{\sin \angle DCZ}. \end{aligned}$$

Z racji tego, że wszystkie kąty, które rozważamy są ostre, otrzymujemy, że jeżeli jedna strona równości jest równa 1, to druga także. Pociąga to za sobą tezę na mocy trygonometrycznej wersji twierdzenia Cevy. $\square$

Przykład: Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do boków BC , AC i AB odpowiednio w punktach D , E i F . Prosta AO_{ABC} przecina okrąg wpisany w $\triangle ABC$ w punkcie P leżącym na krótszym łuku EF . Niech punkty X i Y będą środkami odcinków DE i FD . Proste PX i PY przecinają ponownie okrąg wpisany w punktach R i S . Wykazać, że proste CR i BS przecinają się na prostej zawierającej wysokość $\triangle ABC$ poprowadzoną z wierzchołka A .



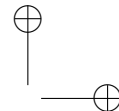
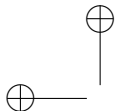
Dowód. Zaczniemy najpierw od udowodnienia pewnego "podlematu":

Dany jest trapez równoramienny $ABCD$ o podstawach AD i CB i okrąg nań opisany ω . Niech P będzie dowolnym punktem na łuku BC ω niezawierającym A . Oznaczmy przez M i N środki odcinków PB i PC . Zdefiniujmy Q i R jako drugie punkty przecięcia prostych DM i DN z ω . Przyjmijmy, że $S := BR \cap CQ$. Wtedy punkty A , S i P są współliniowe.

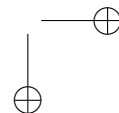
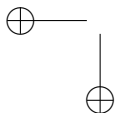
Wystarczy, że pokażemy, że $\angle APB = \angle MPS$.

Z racji tego, że $AB = CD$, musimy udowodnić, że czworokąt $MQPS$ jest cykliczny. Stosując teraz twierdzenie Pascala dla sześciokąta $DQCPBR$, otrzymujemy współliniowość punktów M , S i N . Niech $K := MS \cap DC$. Zauważmy, że wykazanie, że P jest punktem Miquela czworoboku zupełnego $DMSCQK$, jest równoważne z tezą lematu. Widzimy jednak, że ponieważ $MN \parallel DC$, więc $\angle PMS = \angle PBC = \angle PQC = \angle PSC$, zatem czworokąt $MPKD$ jest cykliczny, czyli otrzymujemy tezę lematu.

Oznaczmy przez P' taki punkt przecięcia wysokości z treści zadania z okręgiem wpisanym, że P' leży po tej samej stronie prostej EF co P . Z racji tego, że ortocentrum i środek okręgu opisanego są w danym trójkącie ze sobą izogonalnie sprzężone, otrzymujemy na mocy symetrii, że $PP'FE$ jest trapezem równoramiennym. Korzy-



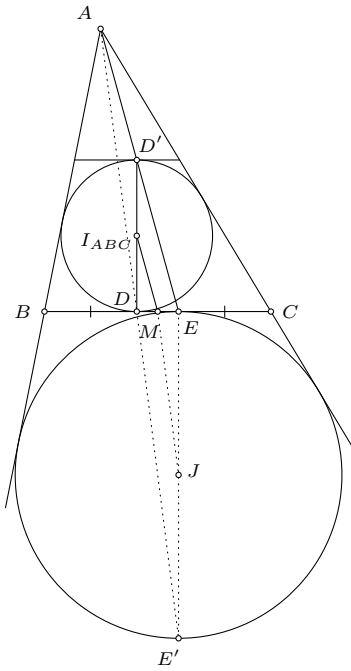
stając teraz z lematu Steinbarta widzimy, że nasza teza równoważna jest pokazaniu, że proste RF , SE i $P'D$ przecinają się w jednym punkcie. Wynika to jednak wprost z naszego podlematu dla trapezu $PP'EF$ i punktu D . $\square$



3.1.2 Okrąg dopisany

Lemat O_ε 1. Oznaczmy przez ω okrąg wpisany w $\triangle ABC$. Niech ω i $\mathcal{E}_{A,ABC}$ będą styczne do BC odpowiednio w punktach D , E . Oznaczmy przez D' punkt antypodyczny do D względem ω , a przez E' punkt antypodyczny do E względem $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Ponadto, niech M będzie środkiem BC , a J środkiem $\mathcal{E}_{A,ABC}$ wtedy:

1. punkty A , D' i E są współliniowe oraz $I_{ABC}M \parallel AE$.
2. punkty A , D i E' są współliniowe oraz $JM \parallel AD$.



Dowód. Zaczniemy od dowodu pierwszej części. Oznaczmy przez ℓ prostą przechodzącą przez D' i styczną do ω . Wiemy, że $\ell \perp D'D \perp BC$ czyli $\ell \parallel BC$. Rozpatrzmy jednokładność o środku w A przekształcającą ω na $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Na mocy wcześniejszej równoległości prosta ℓ przejdzie w tym przekształceniu na prostą BC , czyli D' przejdzie na E , a to implikuje żądaną współliniowość.

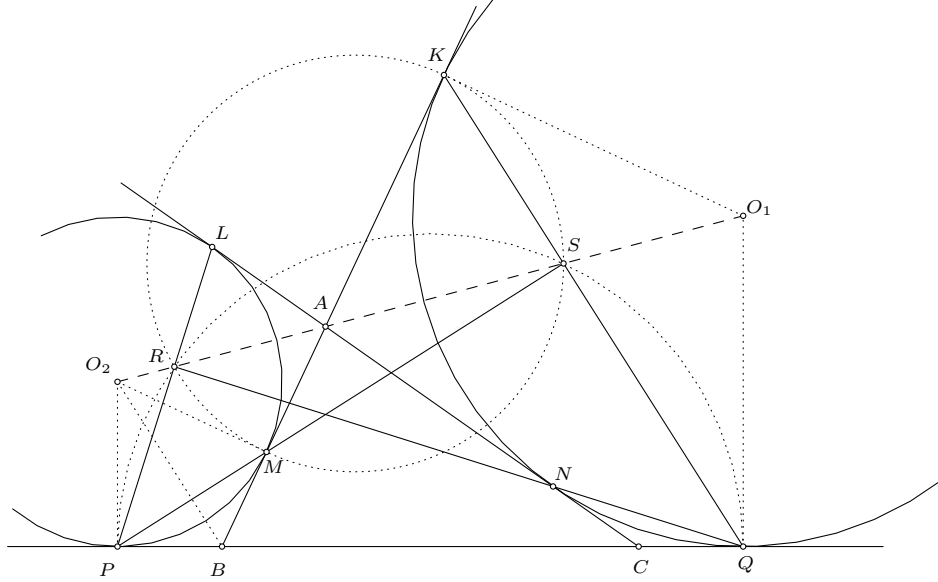
Widzimy więc, że aby wykazać równoległość AE i $I_{ABC}M$ wystarczy dowieść, że $D'E \parallel I_{ABC}M$. Zauważmy najpierw, że

$$BD = \frac{AB + BC - AC}{2} = EC.$$

Oznacza to, że M jest środkiem odcinka DE . Łącząc ten fakt z równością: $D'I_{ABC} = I_{ABC}D$ oraz stosując twierdzenie Talesa dla $\triangle DED'$ dostajemy żądaną równoległość.

Przejdźmy teraz do drugiej części lematu. Niech p będzie prostą styczną do $\mathcal{E}_{A,ABC}$ i przechodzącą przez E' . Analogicznie jak w poprzedniej części lematu pokazujemy, że $p \parallel BC$ oraz rozpatrując jednokładność przekształcającą $\mathcal{E}_{A,ABC}$ na ω dowodzimy współliniowość A , D i E' . Jako, że $BD = EC$ równoległość $E'D$ i JM wynika z twierdzenia Talesa dla $\triangle DE'E$. $\square$

Lemat O_ε 2. Dany jest $\triangle ABC$. Niech O_1 i O_2 będą kolejno środkami okręgów $\mathcal{E}_{B,ABC}$ i $\mathcal{E}_{C,ABC}$. Załóżmy, że okrąg $\mathcal{E}_{B,ABC}$ jest styczny do prostych AB , AC i BC odpowiednio w punktach K , N i Q , natomiast $\mathcal{E}_{C,ABC}$ w punktach M , L i P . Jeżeli oznaczmy przez $R := QN \cap PL$ oraz $S := PM \cap QK$, to punkty O_1 , O_2 , S , R i A są współliniowe.

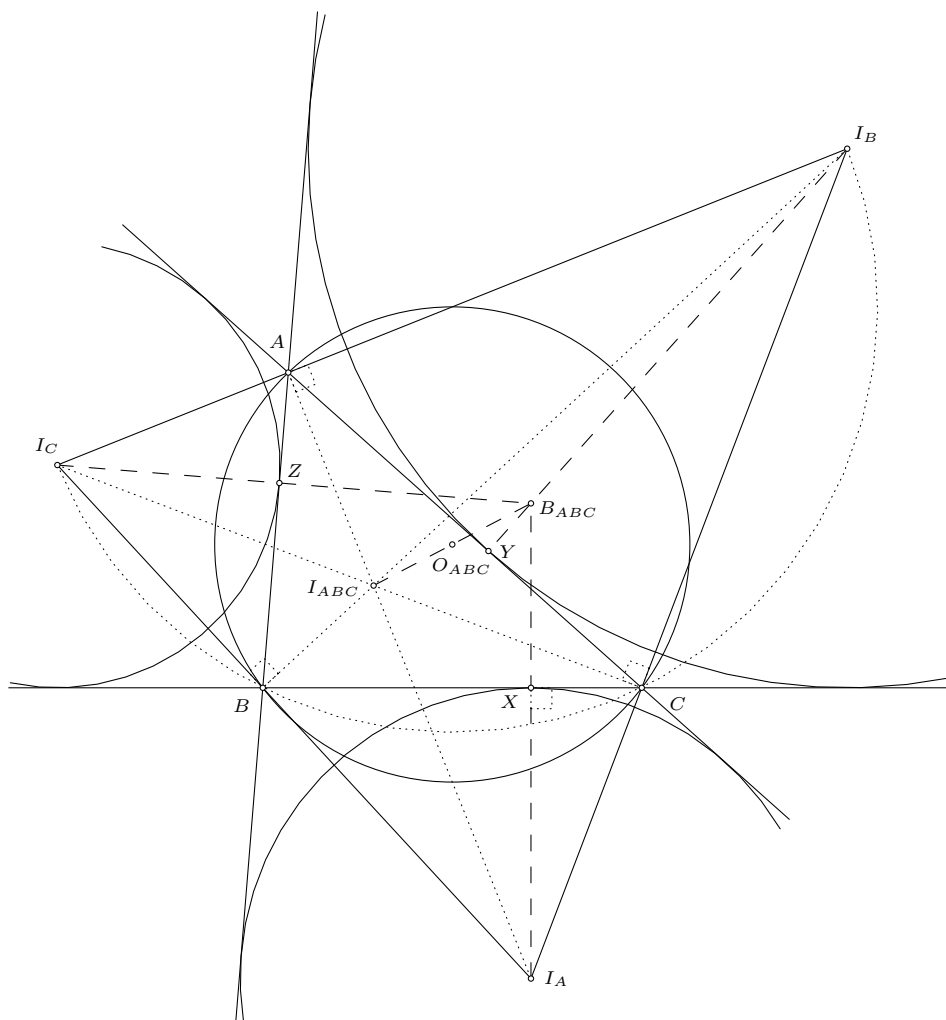


Dowód. Jak wiemy, $PM \perp BO_2 \parallel KQ$, czyli $PM \perp KQ$, analogicznie $QN \perp PL$. Zauważmy, że O_2P jest styczna do $\odot(PSQ)$, a O_2M jest styczna do $\odot(MKS)$. Z drugiej strony $O_2M = O_2P$ czyli punkt O_2 leży na osi potęgowej $\odot(PSQ)$ i $\odot(MKS)$. Korzystając o równości $O_1K = O_1Q$ analogicznie wnioskujemy, że O_1 leży na tej osi potęgowej, czyli punkty O_1, O_2 i S są współliniowe. Analogicznie, powtarzając to rozumowanie dla $\odot(NRL), \odot(RPQ)$, stwierdzamy, że O_1, O_2 i R są współliniowe. Punkty O_1 i O_2 leżą na dwusiecznej zewnętrznej $\angle BAC$ co w połączeniu w poprzednimi wnioskami implikuje współliniowość O_1, O_2, S, R i A . $\square$

Lemat O_E 3. Dany jest $\triangle ABC$. Niech I_A, I_B i I_C będą środkami kolejno $\mathcal{E}_{A,ABC}, \mathcal{E}_{B,ABC}$ i $\mathcal{E}_{C,ABC}$. Przyjmijmy, że $\mathcal{E}_{A,ABC}, \mathcal{E}_{B,ABC}$ i $\mathcal{E}_{C,ABC}$ są styczne odpowiednio do boków BC, AC i AB w punktach X, Y i Z . Wtedy:

1. Proste I_AX, I_BY i I_CZ przecinają się w B_{ABC} .
2. Punkty I_{ABC}, O_{ABC} i B_{ABC} są współliniowe oraz $O_{ABC}I_{ABC} = O_{ABC}B_{ABC}$.

Dowód. Zauważmy najpierw, że punkty A, B i C są spodkami wysokości odpuszczonych odpowiednio z wierzchołków I_A, I_B i I_C w $\triangle I_AI_BI_C$, zatem $\odot(ABC)$ to okrąg Feuerbacha $\triangle I_AI_BI_C$. Co więcej $\angle I_BCI_C = \angle I_BBI_C = 90^\circ$, czyli na czworokącie $I_BCB I_C$ można opisać okrąg. Wnioskujemy stąd, że prosta BC jest antyrównoległa do I_BI_C w $\angle I_BI_AI_C$. Z drugiej strony, skoro $I_AX \perp BC$, to $O_{I_AI_BI_C}$ leży na tej prostej, jako że ortocentrum i środek okręgu opisanego na danym trójkącie są izogonalnie sprzężone. Analogicznie widać, że $O_{I_AI_BI_C}$ leży na prostych I_BY oraz I_CZ , czyli istotnie przecinają się one w punkcie Bevana.



Widzimy zatem, że $O_{ABC}B_{ABC}$ jest prostą Eulera $\triangle I_A I_B I_C$. Z racji tego, że I_{ABC} to ortocentrum tego trójkąta, dostajemy, że $I_{ABC} \in O_{ABC}B_{ABC}$. Ponadto skoro O_{ABC} jest środkiem okręgu Feuerbacha $\triangle I_A I_B I_C$, to leży on dokładnie w połowie odległości pomiędzy ortocentrum tego trójkąta i środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie. Implikuje to teżę drugiej części lematu. $\square$

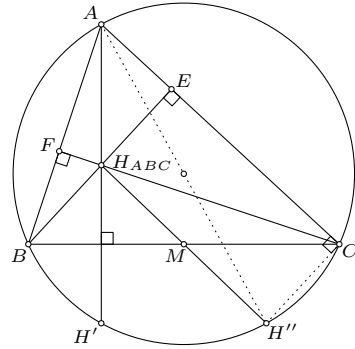
Uważny czytelnik zauważy, że można udowodnić powyższy lemat prościej – wystarczy odbić I_{ABC} względem O_{ABC} i zauważyć, że to odbicie leży na prostej XI_A . Postanowiliśmy jednak zostawić powyższy dowód, ponieważ pokazuje prawdziwą naturę punktu Bevana.

3.1.3 Prostopadłość

Lemat $O_{\perp}$ 1. Punkt M jest środkiem boku BC w $\triangle ABC$. Niech H' i H'' będą odbiciami H_{ABC} względem odpowiednio prostej BC i punktu M , wtedy:

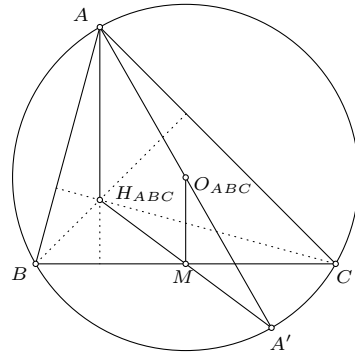
1. $H' \in \odot(ABC)$
2. H'' jest punktem antypodycznym do A względem $\odot(ABC)$.

Dowód. Niech punkty E, F będą spodkami wysokości odpowiednio z wierzchołków B i C w $\triangle ABC$. Oczywiście $\angle BAC = \angle FAE = 180^\circ - \angle FH_{ABC}E = 180^\circ - \angle BH_{ABC}C$. Na mocy symetrii $\angle BH''C = \angle BH_{ABC}C = \angle BH'C$ czyli $H' \in \odot(ABC)$ oraz $H'' \in \odot(ABC)$. Druga część wynika z tego, że czworokąt $BH_{ABC}CH''$ jest równoległobokiem, czyli $H''C \parallel BH_{ABC} \perp AC$ co implikuje, że $\angle H''CA = 90^\circ$ czyli AH'' jest średnicą $\odot(ABC)$. $\square$



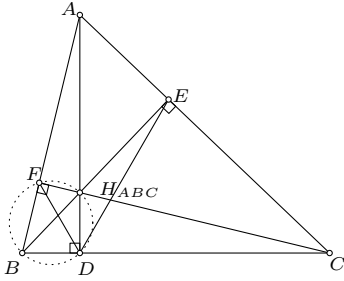
Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez M środek odcinka BC . Pokazać, że $AH_{ABC} = 2O_{ABC}M$.

Dowód. Niech A' będzie punktem antypodycznym do A względem $\odot(ABC)$. Widzimy, że punkty A, O_{ABC} i A' są współliniowe oraz $AO_{ABC} = O_{ABC}A'$. Na mocy powyższego lematu H_{ABC}, M, A' są współliniowe oraz $H_{ABC}M = MA'$. Korzystając z twierdzenia Talesa dla $\triangle AH_{ABC}A'$ dostajemy $AH_{ABC} = 2O_{ABC}M$. $\square$



Warto zauważyć, że z powyższego lematu wynika następujący fakt: W $\triangle ABC$ punkt H_{ABC} oraz O_{ABC} są izogonalnie sprzężone.

Lemat $O_{\perp}$ 2. Dany jest $\triangle ABC$. Niech D, E i F będą spodkami wysokości odpowiednio z wierzchołków A, B i C , wtedy $H_{ABC} = I_{DEF}$.



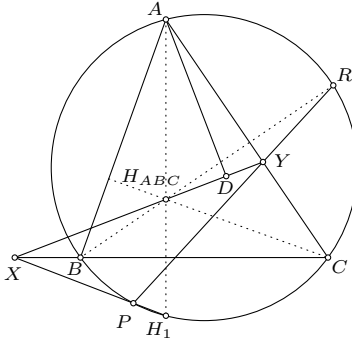
Dowód. Zauważmy, że $\angle H_{ABC}DB = \angle H_{ABC}FB = 90^\circ$, czyli na czworokącie $BDH_{ABC}F$ można opisać okrąg. Oznacza to, że

$$\begin{aligned}\angle FDH_{ABC} &= \angle FBH_{ABC} = \\ &= 90^\circ - \angle BAE = 90^\circ - \angle BAC.\end{aligned}$$

Podobnie, rozpatrując czworokąt $H_{ABC}DCE$ dostajemy, że $\angle H_{ABC}DE = 90^\circ - \angle BAC$ czyli $\angle FDH_{ABC} = \angle H_{ABC}DE$. Udowodniliśmy tym samym, że DH_{ABC} jest dwusieczną wewnętrzną $\angle FDE$. Analogicznie pokazujemy, że H_{ABC} leży na dwusiecznych $\angle DEF$ oraz $\angle DFE$ w $\triangle DEF$ czyli $H_{ABC} = I_{DEF}$. $\square$

Lemat O_⊥ 3. Dany jest $\triangle ABC$. Prosta ℓ przechodzi przez H_{ABC} , a ℓ_a , ℓ_b i ℓ_c są obrazami symetrycznymi ℓ odpowiednio względem boków BC , AC i AB .

1. Wtedy proste ℓ_a , ℓ_b i ℓ_c przecinają się w jednym punkcie P leżącym na $\odot(ABC)$.
2. Prosta izogonalnie sprzężona do AP w $\angle BAC$ jest prostopadła do ℓ .



Dowód. Zaczniemy od wykazania części pierwszej. Niech X i Y będą punktami przecięcia prostej ℓ z BC i AC . Przyjmijmy, że punkt H_1 to odbicie H_{ABC} względem BC , z **lematu O_⊥ 1** H_1 leży na $\odot(ABC)$. Oznaczmy przez P przecięcie prostej ℓ_a z $\odot(ABC)$ różne od H_1 , a przez R przecięcie PY z $\odot(ABC)$, różne od P . Z definicji ℓ_a wiemy także, że X , H_1 i P są współliniowe. Zauważmy, że

$$\begin{aligned}\angle AH_{ABC}Y &= \angle XH_{ABC}H_1 = \\ &= \angle AH_1X = \angle ARP = \angle ARY.\end{aligned}$$

Niech teraz H_2 będzie odbiciem H_{ABC} względem boku AC . Widzimy, że: $\angle ARY = \angle AH_{ABC}Y = \angle AH_2Y$, czyli punkty A , R , H_2 i Y leżą na jednym okręgu. Z drugiej strony $\odot(AH_2Y)$ i $\odot(ABC)$ przecinają się w punktach A i H_2 . Udowodniliśmy tym samym, że $H_2 = R$, czyli prosta $\ell_b = H_2Y$ przechodzi przez punkt P . Analogicznie pokazujemy, że przez ten punkt przechodzi prosta ℓ_c .

Przejdźmy teraz do drugiej części lematu. Niech prosta izogonalnie sprzężona do AP w $\angle BAC$ tnie ℓ w punkcie D . Na mocy wcześniejszych wniosków dostajemy, że

$$\angle DAY + \angle H_{ABC}YA = \angle PAB + \angle RYA = \angle PRB + \angle RYA = 90^\circ,$$

czyli otrzymujemy tezę lematu. $\square$

Punkt P nazywamy *punktem anty-steinerowskim* prostej ℓ względem $\triangle ABC$. Co więcej, przyjmujemy, że dla każdego punktu $K \in \ell$ będziemy potem mówili, że punktem anty-steinerowskim dla niego względem $\triangle ABC$ jest właśnie P .

Jeżeli teraz dany jest $\triangle ABC$ oraz punkt P , który należy do okręgu opisanego na tym trójkącie, a przez P_1, P_2 i P_3 oznaczmy jego odbicia względem BC, AC i AB , to P_1, P_2 i P_3 leżą na jednej prostej ℓ , przechodzącej przez ortocentrum $\triangle ABC$. Prosta tę nazywamy *prostą Steinera* punktu P względem $\triangle ABC$. Oczywiście P jest także punktem anty-steinerowskim ℓ względem $\triangle ABC$.

Warto zwrócić uwagę, że prosta Steinera jest obrazem prostej Simsona w jednokładności o skali 2 i środku w punkcie P .

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$ w którym $AB \neq AC$. Oznaczmy przez $P \neq A$ punkt przecięcia AG_{ABC} z $\odot(ABC)$. Niech P' będzie punktem symetrycznym do P względem BC . Pokazać, że

$$\angle BAC = 60^\circ \iff H_{ABC}G_{ABC} = G_{ABC}P'.$$

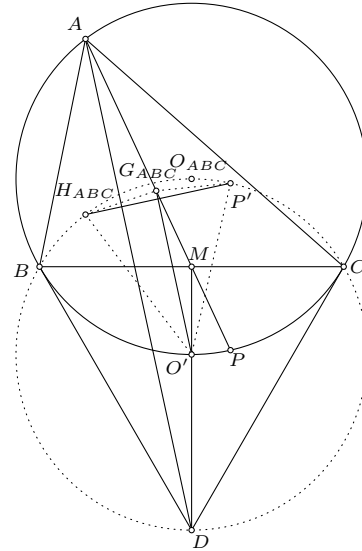
Dowód. Bez straty ogólności założmy, że $AB < AC$. Niech D będzie punktem przecięcia prostych stycznych do $\odot(ABC)$ w punktach B i C , punkt M środkiem BC , a O' odbiciem O_{ABC} względem BC . Zauważmy, że na mocy **lematu $O_\perp 1$** zachodzą następujące równości kątów

$$\angle BP'C = \angle BPC = \angle BH_{ABC}C,$$

czyli czworokąt $BCP'H_{ABC}$ można wpisać w okrąg. Co więcej, dostajemy, że środkiem okręgu opisanego na $BCP'H_{ABC}$ jest punkt O' . Widzimy też, że skoro AD jest symedianą $\triangle ABC$, a AG_{ABC} jego środkową, to ponieważ $H_{ABC}P'$ jest prostą Steinera punktu P względem $\triangle ABC$, z lematu o prostopadłości mamy, że $AD \perp H_{ABC}P'$

($\implies$) Zauważmy, że $60^\circ = \angle BAC = \angle DBC$. Jak wiemy $\angle BO'C = \angle BO_{ABC}C = 120^\circ$, więc $O' \in \odot(ABC)$. Widzimy więc, że punkty B, D, C, P', O_{ABC} i H_{ABC} leżą na okręgu o środku w O' . Wiemy, że O' jest środkiem trójkąta równobocznego BCD , więc: $\frac{DM}{O'M} = 3 = \frac{AM}{G_{ABC}M}$, czyli $AD \parallel G_{ABC}O'$. Korzystając z tego, że $G_{ABC}O' \parallel AD \perp H_{ABC}P'$ oraz $O'P' = O'H_{ABC}$ dostajemy, że $H_{ABC}O'P'G_{ABC}$ jest deltoidem, skąd wynika już teza.

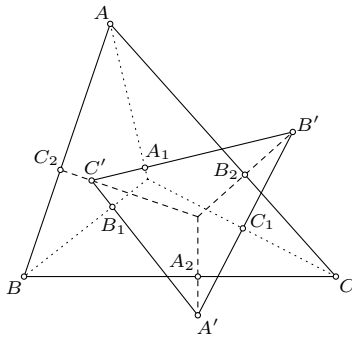
($\impliedby$) Skoro $H_{ABC}G_{ABC} = G_{ABC}P'$ oraz $H_{ABC}O' = O'P'$, otrzymujemy, że $O'G_{ABC} \perp H_{ABC}P'$. Dostajemy zatem równoległość AD i $G_{ABC}O'$. Implikuje to



to, że $\frac{AM}{G_{ABCM}} = \frac{DM}{O'M} = 3$, skąd wynika: $DO' = O_{ABC}O'$. Jako, że $\angle O_{ABC}CD = \angle O_{ABC}BD = 90^\circ$ to punkt O' jest środkiem okręgu opisanego na czworokącie $O_{ABC}BDC$. Z symetrii natomiast mamy $O_{ABC}C = O'C = O'O_{ABC}$, stąd dostajemy, że $\triangle O_{ABC}O'C$ jest równoboczny. Oznacza to, że $\angle BAC = \angle O'O_{ABC}C = 60^\circ$, co należało pokazać. $\square$

Definicja: Dane są $\triangle ABC$ i $\triangle A'B'C'$. Oznaczmy przez ℓ_a prostą przechodzącą przez A i prostopadłą do $B'C'$, analogicznie definiujemy proste ℓ_b i ℓ_c . Jeżeli proste ℓ_a, ℓ_b i ℓ_c przecinają się w jednym punkcie to mówimy, że $\triangle ABC$ jest *ortologiczny* względem $\triangle A'B'C'$. Punkt przecięcia ℓ_a, ℓ_b i ℓ_c nazywamy *środkiem ortologicznym* $\triangle ABC$ względem $\triangle A'B'C'$.

Lemat $O_\perp$ 4. Dane są $\triangle ABC$ oraz $\triangle A'B'C'$. Jeżeli $\triangle ABC$ jest ortologiczny względem $\triangle A'B'C'$ to $\triangle A'B'C'$ jest ortologiczny względem $\triangle ABC$.



Dowód. Niech A_1 będzie rzutem A na prostą $B'C'$, analogicznie definiujemy B_1 i C_1 . Z twierdzenia Carnota wiemy, że:

$$A'C_1^2 - C_1B'^2 + B'A_1^2 - A_1C'^2 + C'B_1^2 - B_1A'^2 = 0$$

Stosując twierdzenie Pitagorasa dostajemy, że jest to równoważne z:

$$A'C^2 - CB'^2 + B'A^2 - AC'^2 + C'B^2 - BA'^2 = 0$$

Oznaczmy teraz przez A_2 rzut A' na BC oraz analogicznie zdefiniujmy B_2, C_2 . Ponownie korzystając z twierdzenia Pitagorasa dostajemy, że poprzednia równość jest równoważna równości

$$AC_2^2 - C_2B^2 + BA_2^2 - A_2C^2 + CB_2^2 - B_2A^2 = 0,$$

co na mocy twierdzenia Carnota implikuje współpękowość $A'A_2, B'B_2$ i $C'C_2$. Uodowodniliśmy tym samym, że $\triangle A'B'C'$ jest ortologiczny względem $\triangle ABC$. $\square$

Uwaga: Od teraz nie będziemy już mówić, że: " $\triangle ABC$ jest ortologiczny względem $\triangle A'B'C'$ ", lecz: " $\triangle ABC$ i $\triangle A'B'C'$ są ortologiczne".

Zachęcamy czytelnika do udowodnienia powyższego lematu za pomocą jednokładności.

3.1.4 Symediana

Definicja: Punkt M jest środkiem boku BC w $\triangle ABC$. *Symedianą* wierzchołka A w $\triangle ABC$ nazwiemy prostą symetryczną do AM względem dwusiecznej wewnętrznej $\angle BAC$.

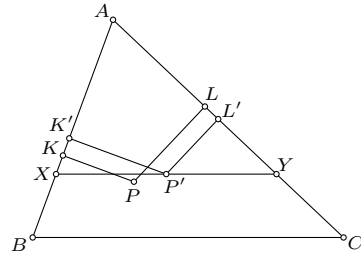
Oznaczmy przez ℓ symedianę z wierzchołka A w $\triangle ABC$, posiada ona następujące własności:

- Proste styczne do $\odot(ABC)$ w punktach B i C przecinają się na ℓ .
- Dla $D := BC \cap \ell$ zachodzi: $\frac{BD}{DC} = \frac{AB^2}{AC^2}$

Lemat O_{sym} 1. *Dany jest $\triangle ABC$. Niech punkt P leży wewnątrz $\angle BAC$. Oznaczmy przez K i L odpowiednio rzuty punktu P na AB i AC . Prosta AP jest symedianą kąta A w $\triangle ABC$ wtedy i tylko wtedy gdy*

$$\frac{PK}{PL} = \frac{AB}{AC}.$$

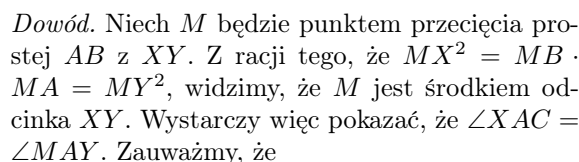
Dowód. Niech P' będzie obrazem punktu P w symetrii względem dwusiecznej wewnętrznej $\angle BAC$. Niech prosta przechodząca przez P' i równoległa do BC przecina AB i AC odpowiednio w punktach X i Y . Oznaczmy przez K' i L' odpowiednio rzuty punktu P' na AB i AC . Punkt P' leży na środkowej poprowadzonej z wierzchołka A wtedy i tylko wtedy gdy: $[AXP'] = [AYP']$, co jest równoważne temu, że: $\frac{AX \cdot P'K'}{2} = \frac{AY \cdot P'L'}{2}$, czyli $\frac{AB}{AC} = \frac{AX}{AY} = \frac{P'L'}{P'K'}$. Symediana i środkowa są w trójkącie izogonalne sprzężone, czyli ponownie rozważając symetrię względem dwusiecznej otrzymujemy tezę lematu. $\square$



Przykład: Wewnątrz $\triangle ABC$ wybieramy taki punkt P , że $\angle PAB = \angle PCA$ oraz $\angle PAC = \angle PBA$. Pokazać, że AP jest symedianą w $\triangle ABC$.

Dowód. Oznaczmy przez K i L rzuty P odpowiednio na AB i AC . Zauważmy, że $\triangle APB \sim \triangle CPA$, czyli $\frac{PK}{PL} = \frac{AB}{AC}$ czyli na mocy powyższego lematu AP rzeczywiście jest symedianą w $\triangle ABC$. $\square$

Lemat O_{sym} 2. *Dane są dwa okręgi ω_1 i ω_2 przecinające się w dwóch punktach A i B . Rozważmy styczną do ω_1 i ω_2 kolejno w punktach X i Y . Załóżmy, że punkt B leży bliżej XY niż A . Niech C będzie punktem symetrycznym do B względem XY . Wtedy AC jest symedianą $\triangle AXY$.*



więc na czworokącie $AXCY$ można opisać okrąg. Zachodzą zatem następujące równości: $\angle MAY = \angle BYX = \angle CYX = \angle CAX$, co należało pokazać. $\square$

1. prosta AX jest symmedianą w $\triangle ABC$
2. $AB \cdot CX = XB \cdot AC$
3. $\angle BMX = \angle BAC$

(1. $\Rightarrow$ 2.) Proste AN i AX są izogonalnie sprzężone w $\angle BAC$ więc $BX = CY$. Zauważmy teraz, że $\angle NBA = \angle NYC$ oraz $\angle BAN = \angle NCY$ czyli $\triangle ABN \sim \triangle CYN$. Oznacza to, że $\frac{AB}{BN} = \frac{CY}{NY}$ czyli $\frac{AB}{CY} = \frac{BN}{NY} = \frac{\frac{1}{2}BC}{NY}$, co na mocy wcześniejszej obserwacji daje $\frac{AB}{BX} = \frac{\frac{1}{2}BC}{NY}$. Rozważając $\triangle BYN$ i $\triangle ACN$ analogicznie pokazujemy, że $\frac{AC}{CX} = \frac{\frac{1}{2}BC}{NY}$. Oznacza to, że $\frac{AB}{BX} = \frac{AC}{CX}$, czyli $AB \cdot CX = XB \cdot AC$.

Oznaczmy przez $M' = M_B = M_C$. Z poprzednich wniosków mamy $\angle M'CX = \angle ACB$ czyli, $\angle ACM' = \angle BCX = \angle BAM'$. Wiemy również, że $\angle BM'A = \angle AM'C$ więc $\triangle AM'B \sim \triangle CM'A$. Uwzględniając, że $\triangle BM'X \sim \triangle XM'C$ możemy zapisać następujące równości stosunków:

$$\frac{XM'}{M'C} = \frac{BX}{XC} = \frac{AB}{AC} = \frac{AM'}{M'C}.$$

Oznacza to, że $XM' = AM'$ czyli $M = M'$.

(3. $\implies$ 1.) Niech S będzie środkiem odcinka BX . Wiemy, że $\triangle MBX \sim \triangle ABC$, czyli $\triangle MSX \sim \triangle ANC$. Na mocy równoległości prostych MS i AB oraz twierdzenia Talesa dostajemy, że

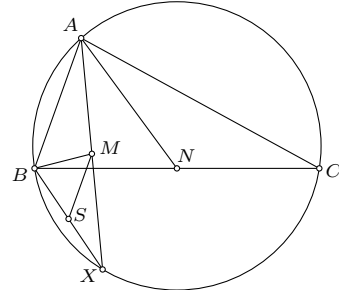
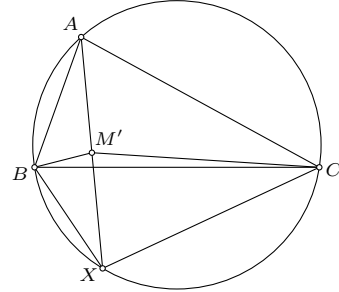
$$\angle NAC = \angle SMX = \angle BAX,$$

czyli AX jest symedianą w $\triangle ABC$. $\square$

Definicja: Czworokąt $ABCD$, wpisany w okrąg, w którym iloczyny przeciwległych boków są równe nazywamy *czworokątem harmonicznym*.

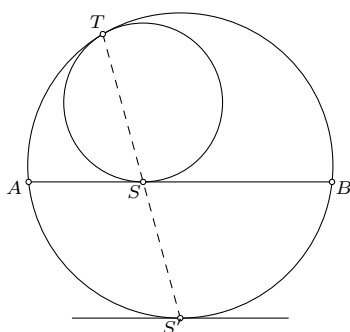
Więcej o własnościach czworokątów harmonicznym Czytelnik dowie się w sekcji 3.4.

Warto zauważyć, że z powyższego dowodu wynika następujący fakt: Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Jeżeli AC jest symedianą w $\triangle ABD$ to: AC jest symedianą w $\triangle BCD$, BD jest symedianą w $\triangle ACD$ oraz BD jest symedianą w $\triangle ABC$.



3.1.5 Okręgi styczne

Lemat O₁. Punkty A i B leżą na okręgu o . Okrąg ω jest styczny do o oraz prostej AB odpowiednio w punktach T i S . Prosta ST przechodzi przez środek łuku AB okręgu o .

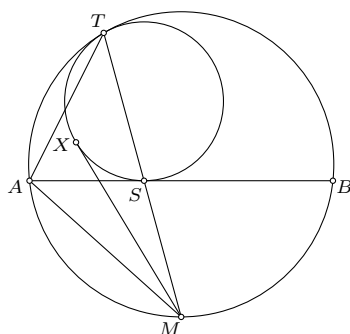


Dowód. Rozpatrzmy jednokładność o środku w punkcie T przekształcającą ω na o . Prosta AB przejdzie w tym przekształceniu na prostą ℓ - styczną do o . Oznaczmy punkt styczności ℓ z o przez S' . Jednokładność zachowuje równoległość, czyli $\ell \parallel AB$. Oznacza to, że S' jest środkiem łuku AB okręgu o . Z drugiej strony S' jest obrazem punktu S w jednokładności o środku w punkcie T , czyli T , S i S' są współliniowe. $\square$

Warto tutaj nadmienić, że w zależności od tego czy okrąg ω jest styczny wewnętrznie czy zewnętrznie, prosta TS przechodzi przez środki różnych łuków AB okręgu o .

Przykład: Okręgi ω i o są styczne wewnętrznie, z tym, że okrąg ω leży wewnątrz okręgu o . Na okręgu o wybieramy takie punkty A i B , że cięciwa AB jest styczna do ω . Niech M będzie środkiem tego łuku AB okręgu o , że M leży po przeciwnej stronie AB niż ω . Na okręgu ω wybieramy taki punkt X , że prosta MX do niego styczna. Pokazać, że

$$MX = MA.$$



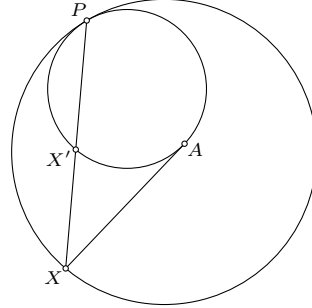
Dowód. Oznaczmy punkt styczności o z ω przez T , a ω z AB przez S . Na mocy powyższego lematu punkty T , S i M są współliniowe. Punkt M jest środkiem łuku, czyli $\angle MAS = \angle ABM = \angle ATM$. Oznacza to, że $\triangle ASM \sim \triangle TAM$, co daje $\frac{MS}{MA} = \frac{MA}{MT}$ równoważnie $MA^2 = MS \cdot MT$. Korzystając z twierdzenia o potęgach punktu dla punktu X i okręgu ω dostajemy $MX^2 = MS \cdot MT$, więc $MX^2 = MA^2$, co implikuje tezę. $\square$

Lemat O₂. Niech okrąg ω będzie styczny wewnętrznie do okręgu o w punkcie P , co więcej niech promień ω będzie mniejszy niż promień o . Z punktu $X \in o$ prowadzimy styczną do ω w punkcie A . Wartość wyrażenia $\frac{XA}{XP}$ nie zależy od wyboru punktu X .

Dowód. Niech X' będzie drugim punktem przecięcia prostej XP z ω . Z potęgi punktu mamy

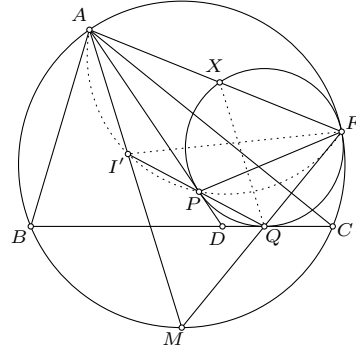
$$XA^2 = XP \cdot XX' = XP(XP - PX') = XP^2(1-k)$$

gdzie $k = \frac{X'P}{XP}$ jest skalą jednokładności przekształcającej ω w ω . Udowodniliśmy więc, że $\frac{XA}{XP} = \sqrt{1-k} = \text{const.}$ $\square$



Lemat O₃. Dany jest $\triangle ABC$. Punkt D leży na odcinku BC . Okrąg o jest styczny do $\odot(ABC)$ oraz prostych AD i BC odpowiednio w punktach P i Q . Wtedy prosta PQ przechodzi przez I_{ABC} ².

Dowód. Oznaczmy przez F punkt styczności $\odot(ABC)$ z o . Załóżmy, że D leży na odcinku BC , a o leży po tej samej stronie prostej AD co punkt C , dowód w pozostałych przypadkach jest analogiczny. Korzystając z **lematu O₁** wnioskujemy, że prosta FQ przecina $\odot(ABC)$ w punkcie M będącym środkiem jego łuku BC niezawierającym punktu A .



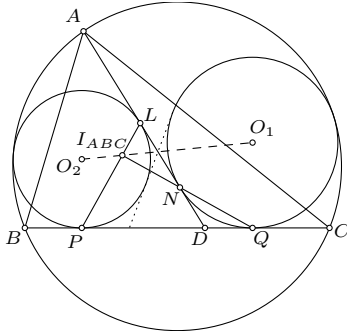
Oznaczmy $I' := PQ \cap AM$ oraz $X := AF \cap PQ$ $o \neq F$. Z rachunku na kątach i jednokładności otrzymujemy: $\angle MAF = \angle QXF = \angle QPF$, zatem czworokąt $AI'PF$ jest cykliczny. To natomiast implikuje, że $\angle AI'F = \angle APF = \angle PQF$, co jest równoważne z tym, że $\angle MI'F = \angle I'QM$, czyli $\triangle I'MQ \sim \triangle FMI'$, co implikuje równość: $\frac{MI'}{MQ} = \frac{MF}{MI'}$, czyli $MI'^2 = MQ \cdot MF$.

Z drugiej strony $\triangle MQC \sim \triangle MCF$, czyli podobnie dostajemy, że $MC^2 = MQ \cdot MF$. Udowodniliśmy tym samym, że $MC = MI'$, a z twierdzenia o trójkącie jest to równoważne z tezą. $\square$

Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy okrąg o jest styczny do prostej BC oraz zewnętrznie to $\odot(ABC)$ to rozważana prosta PQ przechodzi przez środek $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Pokazanie tej własności poprzez lekką modyfikację powyższego dowodu zostawiamy Czytelnikom jako ćwiczenie.

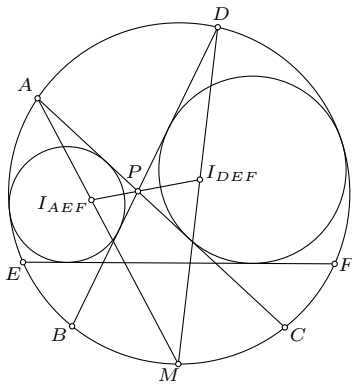
Lemat O₄. Niech punkt D leży na boku BC $\triangle ABC$. Niech ω_1 i ω_2 o środkach O_1 i O_2 będą różnymi okręgami stycznymi wewnątrz do $\odot(ABC)$ oraz prostych AD i BC . Załóżmy, że punkty O_1 , O_2 i A leżą po tej samej stronie prostej BC , wtedy I_{ABC} leży na prostej O_1O_2 .

²Jest to lemat Sawayamy-Thebaulta.



Dowód. Załóżmy, że ω_2 będzie styczny do odcinka BD , a ω_1 do odcinka DC . Niech ω_1 będzie styczny do AD i DC odpowiednio w punktach N i Q . Niech ω_2 będzie styczny do AD i BD odpowiednio w punktach L i P . Z poprzedniego lematu mamy, że proste QN i PL przecinają się w I_{ABC} . Zauważmy, że na mocy **lematu O_E 2** zastosowanego dla trójkąta wyznaczonego przez proste styczne wewnętrznie do ω_1 i ω_2 oraz prostą BC punkty O_1 , O_2 i I_{ABC} są współliniowe, co chcieliśmy pokazać. $\square$

Przykład: Okręgi ω_1 i ω_2 są rozłączne i styczne wewnętrznie do okręgu ω . Styczne wewnętrzne do ω_1 i ω_2 przecinają ω w punktach A , B , C i D leżących na nim w tej kolejności. Niech prosta ℓ będzie wspólną styczną zewnętrzną do ω_1 i ω_2 leżącą po przeciwnej stronie prostej łączącej środki tych okręgów niż A i D . Udowodnić, że $\ell \parallel BC$.



Dowód. Oznaczmy punkty przecięcia ℓ z ω przez E i F . Niech M będzie środkiem łuku EF okręgu ω niezawierającym punktu A . Niech $P := AC \cap BD$. Stosując powyższy lemat dla $\triangle AEF$ otrzymujemy, że I_{AEF} leży na prostej łączącej środki ω_1 i ω_2 . Analogicznie na tej prostej leży także I_{DEF} . Ponadto prosta ta przechodzi przez punkt P , zatem P , I_{AEF} i I_{DEF} są współliniowe. Oczywiście $I_{AEF} \in AM$ i $I_{DEF} \in DM$, więc z twierdzenie o trójkącie otrzymujemy, że $\triangle I_{AEF}MI_{DEF}$ jest równoramienny, czyli $\angle DI_{DEF}P = \angle AI_{AEF}P$. Z drugiej strony $\angle DPI_{DEF} = \angle API_{AEF}$, czyli $\triangle API_{AEF} \sim \triangle DPI_{DEF}$. Oznacza to, że

$\angle PDI_{DEF} = \angle I_{AEF}AP$, co oznacza, iż M jest środkiem łuku BC okręgu ω , a to jest równoważne z tezą. $\square$

Ważnym spostrzeżeniem dotyczącym tego zadania, pozwalającym je rozwiązać w nieco odmienny sposób z wykorzystaniem **lematu O₃**, jest fakt, że punkt M leży na osi potęgowej okręgów ω_1 i ω_2 . Aby to udowodnić można rozważyć inwersję w punkcie M o promieniu $ME = MF$.

3.1.6 Różne

W tej sekcji zamieściliśmy lematy które nie pasują tematycznie to wcześniejszych działów.

Lemat $O \neq 1$. Niech punkt P leży na boku BC w $\triangle ABC$. Oznaczmy odpowiednio przez ω_1 i ω_2 okręgi wpisane w $\triangle ABP$ i $\triangle APC$. Przyjmijmy, że D jest punktem styczności okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ z bokiem BC , wtedy punkty $I_{ABP}DI_{ACP}$ leżą na jednym okręgu.

Dowód. Niech prosta ℓ będąca różną od AP styczną wewnętrzną okręgów ω_1 i ω_2 przecina BC w punkcie Q . Oznaczmy przez X i Y odpowiednio punkty styczności okręgów ω_1 i ω_2 z bokiem BC . Policzmy długości odpowiednich odcinków: $BX = \frac{BP+AB-AP}{2}$ oraz $PY = \frac{AP+PC-AC}{2}$.

Oznaczmy przez X' i Y' odpowiednio punkty styczności prostej PA z okręgiem ω_1 oraz prostej ℓ z okręgiem ω_2 . Widzimy, że

$$PQ + QX - PY = PX' - PY = QY' - QX = PQ + PY - QX,$$

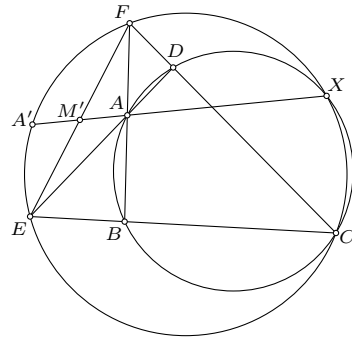
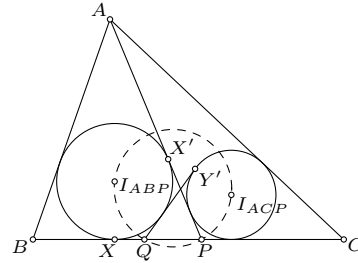
co daje $XQ = PY$.

Powyższe wnioski implikują $BQ = BX + XQ = \frac{AB+BC-AC}{2} = BD$, równość ta natomiast oznacza, że $Q = D$. Proste PI_{ACP} i PI_{ABP} są dwusiecznymi odpowiednio $\angle APC$ i $\angle APB$, czyli $\angle I_{ABP}PI_{ACP} = 90^\circ$, analogicznie otrzymujemy $\angle I_{ABP}DI_{ACP} = \angle I_{ABP}QI_{ACP} = 90^\circ$, a to implikuje cykliczność wspomnianego czworokąta. $\square$

Przeformułowaniem tego twierdzenia jest rozważenie $\mathcal{E}_{A,ABP}$ i $\mathcal{E}_{A,APC}$. Jeżeli oznaczmy przez E punkt styczności $\mathcal{E}_{A,ABC}$ z BC , a przez J_1 i J_2 środki $\mathcal{E}_{A,ABP}$ i $\mathcal{E}_{A,APC}$ to czworokąt J_1EPJ_2 również jest cykliczny. Dowód tego faktu przeprowadza się analogicznie jak dowód powyższego lematu.

Lemat $O \neq 2$. Dany jest czworobok zupełny $ABCDEF$ taki, że $ABCD$ można wpisać w okrąg Γ . Niech X będzie punktem przecięcia Γ i $\odot(CEF)$ różnym od C . Wtedy prosta AX przechodzi przez punkt M będący środkiem odcinka EF .

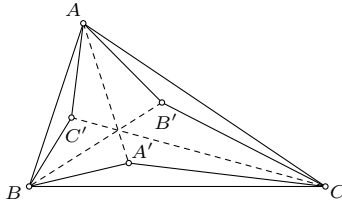
Dowód. Bez straty ogólności założmy, że punkt X leży na łuku DC okręgu Γ nie zawierającym punktu B . W innym wypadku rozumowanie przebiega analogicznie.



Niech A' będzie punktem symetrycznym do A względem $M' = XA \cap EF$. Widzimy, że $\angle FA'E = \angle FAE = 180^\circ - \angle ECF$, więc A' leży na $\odot(CEF)$. Widzimy także, że $\angle DAX = \angle FCX = \angle FA'X$, czyli $AE \parallel A'F$. Analogicznie $AF \parallel A'E$, skąd czworokąt $AEA'F$ jest równoległobokiem co implikuje, że $M = M'$, czyli tezę lematu. $\square$

Dowód ten można także przeprowadzić z pomocą potęgi punktu, rozważając osł potęgową okręgów opisanych na $\triangle EAX$ i $\triangle FXA$.

Lemat $O \neq 3$. Dany jest $\triangle ABC$. Punkty A', B' i C' są tak wybrane, że proste AC' i AB' są izogonalnie sprzężone w $\angle BAC$, proste BC' i BA' są izogonalnie sprzężone w $\angle ABC$ oraz proste CA' i CB' są izogonalnie sprzężone w $\angle BCA$. Wtedy proste AA', BB' i CC' są współpękowe ³.



Dowód. Zastosujmy trygonometryczną wersję twierdzenia Cevy dla $\triangle ABC$ i kolejno punktów A', B' i C' . Dostajemy równości: $\frac{\sin \angle BAA'}{\sin \angle A'AC} \cdot \frac{\sin \angle ACA'}{\sin \angle A'CB} \cdot \frac{\sin \angle A'BC}{\sin \angle A'BA} = 1$, $\frac{\sin \angle CBB'}{\sin \angle B'BA} \cdot \frac{\sin \angle BAB'}{\sin \angle B'AC} \cdot \frac{\sin \angle B'CA}{\sin \angle B'CB} = 1$ oraz $\frac{\sin \angle ACC'}{\sin \angle C'CB} \cdot \frac{\sin \angle CBB'}{\sin \angle C'BA} \cdot \frac{\sin \angle C'AB}{\sin \angle C'AC} = 1$ co po wymnożeniu stronami daje $\frac{\sin \angle BAA'}{\sin \angle A'AC} \cdot \frac{\sin \angle ACC'}{\sin \angle C'CB} \cdot \frac{\sin \angle CBB'}{\sin \angle B'BA} = 1$ co na mocy

twierdzenia odwrotnego do trygonometrycznej wersji twierdzenia Cevy daje tezę lematu. $\square$

Przykład: Najpierw zacznijmy od wprowadzenia definicji: Dany jest $\triangle ABC$. Dla ustalonego $j > 1$ i każdego $i \in \{1, 2, \dots, j\}$ okręgi $\omega_{A_{j_i}}$ definiujemy następująco:

- wszystkie okręgi $\omega_{A_{j_i}}$ leżą na zewnątrz $\triangle ABC$, mają równe promienie i są styczne do odcinka BC .
- okręgi $\omega_{A_{j_1}}$ i $\omega_{A_{j_j}}$ są styczne odpowiednio do prostych AB, AC .
- jeżeli $j = 2$ to $\omega_{A_{j_1}}$ i $\omega_{A_{j_j}}$ są styczne zewnętrznie, natomiast gdy $j > 2$ dla każdego $i \in \{2, 3, \dots, j-1\}$ okrąg $\omega_{A_{j_i}}$ jest styczny zewnętrznie do okręgów $\omega_{A_{j_{i-1}}}$ i $\omega_{A_{j_{i+1}}}$.

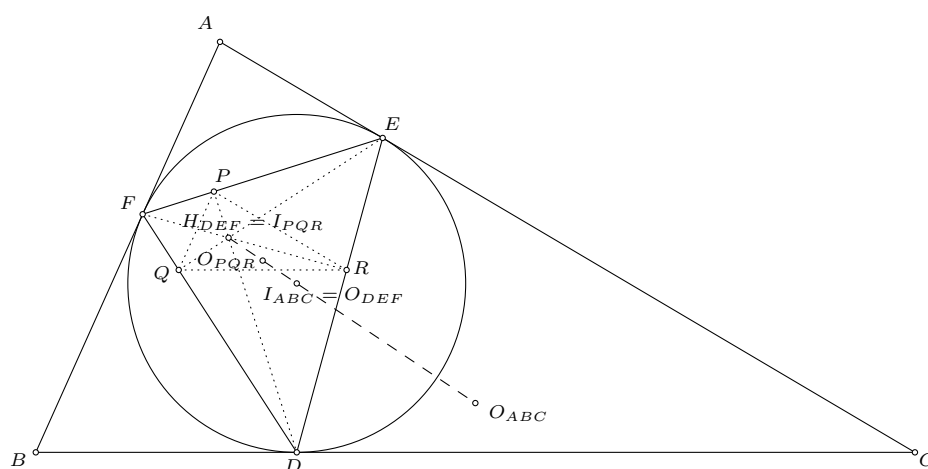
Analogicznie definiujemy $\omega_{B_{j_i}}$ oraz $\omega_{C_{j_i}}$ ($\omega_{B_{j_1}}$ jest styczny do BC , natomiast $\omega_{C_{j_1}}$ do AC).

Możemy przejść do treści przykładu: Dany jest $\triangle ABC$ taki, że okręgi $\omega_{A_{4_2}}, \omega_{B_{3_3}}$ i $\omega_{C_{2_1}}$ mają równe promienie. Oznaczmy ich środki przez X, Y i Z . Pokazać, że proste AX, BY i CZ są współpękowe.

³Jest to twierdzenie Jacobiego

Dowód. Na mocy symetrii względem dwusiecznej $\angle ABC$ mamy, że $\angle XBC = \angle ZBA$, analogicznie $\angle XCB = \angle YCA$ oraz $\angle CAY = \angle BAZ$. Wystarczy teraz zastosować powyższy lemat dla $A' := X$, $B' := Y$ oraz $C' := Z$, aby otrzymać pożądaną współpękowość. $\square$

Lemat $O_{\neq} 4$. Okrąg ω jest wpisany w $\triangle ABC$. Niech D , E i F będą punktem styczności ω odpowiednio z bokami BC , CA i AB . Prosta $O_{ABC}I_{ABC}$ jest prostą Eulera $\triangle DEF$.



Dowód. Niech P , Q i R będą spodkami wysokości $\triangle DEF$ opuszczonymi kolejno z wierzchołków D , E i F . Na mocy **Lematu $O_{\perp} 2$** $H_{DEF} = I_{PQR}$. Zauważmy, że $\angle DQR = \angle DEF = \angle BDF$, czyli $QR \parallel BC$. Analogicznie pokazujemy, że $PR \parallel AC$ i $PQ \parallel AB$.

Istnieje zatem jednokładność przekształcająca $\triangle ABC$ na $\triangle PQR$. Środek tej jednokładności leży na prostej $I_{ABC}I_{PQR}$ czyli $I_{ABC}H_{DEF}$. Z drugiej strony środek ten leży również na prostej $O_{PQR}O_{ABC}$. Punkt O_{PQR} jest środkiem okręgu Feuerbacha $\triangle DEF$, zatem leży on także na prostej $O_{EDF}H_{DEF}$ czyli $I_{ABC}H_{DEF}$.

Powyższe wnioski dowodzą, że O_{ABC} , I_{ABC} , O_{PQR} i H_{DEF} są współliniowe lub O_{PQR} jest środkiem jednokładności przekształcającej $\triangle ABC$ na $\triangle PQR$. W drugim przypadku dostajemy, że $O_{PQR} = O_{ABC}$, co ostatecznie dowodzi żądanej współliniowości. $\square$

Lemat $O_{\neq} 5$. Dany jest $\triangle ABC$.

1. Środek jednokładności przekształcającej okrąg wpisany w $\triangle ABC$ na $\odot(ABC')$ jest izogonalnie sprzężony do punktu Nagela względem $\triangle ABC$.

2. Niech $\mathcal{E}_{A,ABC}$ jest styczny do AB i AC odpowiednio w punktach K i L . Oznaczmy przez X punkt przecięcia CK i BL . Wtedy punktem izogonalnie sprzężonym do X względem $\triangle ABC$ będzie środek jednokładności $\odot(ABC)$ i $\mathcal{E}_{A,ABC}$.

Dowód. Oznaczmy przez S środek jednokładności okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ i $\odot(ABC)$. Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do $\odot(ABC)$ w punkcie F . Oczywiście środkiem jednokładności o skali dodatniej przekształcającej okrąg wpisany w $\triangle ABC$ na $\mathcal{M}_{A,ABC}$ jest A , natomiast środkiem jednokładności o skali dodatniej przekształcającej $\mathcal{M}_{A,ABC}$ na $\odot(ABC)$ jest F . Na mocy twierdzenia o złożeniu jednokładności dostajemy więc, że $S \in AF$. Z **lematu M 3** wnioskujemy, że prosta AF jest izogonalnie sprzężona do nageliana poprowadzonej z wierzchołka A . Rozumując analogicznie dla pozostałych wierzchołków dostajemy tezę lematu.

Drugą część dowodzi się korzystając z analogu **lematu M 3** dla tzw. *mixtilinear excircle*. $\square$

Przykład: Dwa okręgi ω_1, ω_2 o promieniu 1 przecinają się w punktach X, Y . Załóżmy, że $|XY| = 1$. Z punktu A leżącego na okręgu ω_1 prowadzimy styczne do ω_2 w punktach B i C . Niech proste AB, AC przecinają ω_1 odpowiednio w punktach B', C' . Niech $P := BC' \cap C'B$. Obliczyć miarę $\angle XPY$.

Dowód. Udowodnimy wpierw, że prosta $B'C'$ jest styczna do ω_2 . Niech ℓ będzie styczna do ω_1 i ω_2 odpowiednio w punktach K i L . Załóżmy bez straty ogólności, że punkt Y jest bliżej ℓ niż X . Z twierdzenia Poncelet'a wystarczy pokazać, że KX jest styczna do ω_2 . Rzeczywiście, oznaczmy przez O_1, O_2 środki okręgów ω_1 i ω_2 . Z założeń zadania wnioskujemy, że $\triangle O_1XY$ oraz $\triangle O_2XY$ są równoboczne. Oznaczmy $X_1 := XO_1 \cap \omega_1$ oraz $X_2 := XO_2 \cap \omega_2$. Oczywiście O_1O_2 jest symetralną XY , czyli $X_1Y \parallel \ell$. Oznacza to, że punkt K jest środkiem łuku X_1Y okręgu ω_1 , czyli $\angle KXY = \frac{\angle X_1XY}{2} = \frac{\angle O_1XY}{2} = 30^\circ$. To natomiast na mocy twierdzenia o kącie między styczną a cięciwą jest równoważne ze stycznością KX i ω_2 , gdyż $\angle XO_2Y = 60^\circ$.

Udowodniliśmy tym samym, że ω_2 jest okręgiem dopisanym do $\triangle AB'C'$. Z naszego lematu wiemy, że punktem izogonalnie sprzężonym do P jest środek jednokładności $\odot(AB'C') = \omega_1$ i ω_2 , oznaczmy go przez J . Z drugiej strony okręgi te mają równe promienie, czyli punkt J leży na prostej w nieskończoności. Oznacza to, że $P \in \omega_1$, czyli $\angle XPY = 150^\circ$. $\square$

3.2 Inwersja

Inwersja jest jedną z najczęściej stosowanych metod w rozwiązywaniu zadań olimpijskich. Stanowi ona swoisty elementararz, znajomość jej własności może być nieocenioną pomocą.

W niektórych zadaniach w tym dziale będzie pojawiał się *mixtilinear incircle* któremu poświęciliśmy osobny dział. Nie należy się jednak zrażać, takie problemy będą wymagały co najwyżej zastosowania odpowiedniej inwersji i lematów z sekcji 3.1.

3.2.1 Inwersja

Definicja: Dla okręgu ω o środku w punkcie S i promieniu R *inwersją* względem tego okręgu będziemy nazywać przekształcenie Ψ takie, że dla każdego punktu $A \neq S$, $A' = \Psi(A)$ leży na półprostej $\overrightarrow{SA}$ oraz spełnia $SA \cdot SA' = R^2$.

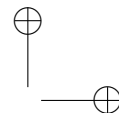
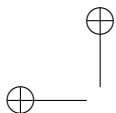
Czasami przyjmujemy, że obrazem środka okręgu w inwersji jest punkt w nieskończoności. Nie należy jednak na razie się tym przejmować.

Poniżej dla każdego punktu $X \neq S$ przez X' oznaczmy obraz X w inwersji względem okręgu ω . Inwersja posiada następujące własności:

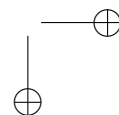
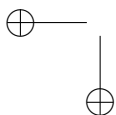
- jest inwolucją tzn. dla każdego punktu $A \neq S$ zachodzi $\Psi(\Psi(A)) = A$
- punkty leżące na ω są w tym przekształceniu stałe
- prosta AB jest antyrównoległa do $A'B'$ w kącie ASB
- zachowuje kąty pomiędzy krzywymi⁴
- dla okręgu γ takiego, że $S \in \gamma$, $\Psi(\gamma)$ jest prostą
- dla okręgu γ takiego, że $S \notin \gamma$, $\Psi(\gamma)$ jest okręgiem jednokładnym z γ względem punktu S
- dla prostej ℓ takiej, że $S \in \ell$, $\Psi(\ell) = \ell$
- dla prostej ℓ takiej, że $S \notin \ell$, $\Psi(\ell)$ jest okręgiem

Jeżeli czytelnik spotyka się z powyższymi własnościami po raz pierwszy, to zachęcamy do samodzielnego ich wykazania. Da to pewnego rodzaju wyczucie i intuicję jak działa to przekształcenie.

⁴Kąt pomiędzy krzywymi definiujemy jako mniejszy z kątów pod którym przecinają się styczne poprowadzone do tych krzywych w punkcie ich przecięcia.



W formułowaniu zadań oraz rozwiązań mówimy, że rozważmy inwersję o środku w pewnym punkcie która ma pewną własność. Jest to skrótowy zapis tego, że rozważamy inwersję względem okręgu o środku w tym punkcie i dowolnym/pewnym promieniu która ma opisaną własność.



3.2.2 Inwersja w trójkącie

Pierwszą z rozważanych przez nas szczególnych typów inwersji będzie inwersja w trójkącie:

Definicja Dla danego $\triangle ABC$ oznaczmy przez M środek tego łuku BC $\odot(ABC)$ który nie zawiera punktu A . *Inwersją w trójkącie* nazywamy przekształcenie Ψ będące inwersją o środku w punkcie M i promieniu MB .

Takie przekształcenie ma dwie najważniejsze własności:

1. $\Psi(I_{ABC}) = I_{ABC}$
2. $\Psi(\odot(ABC)) = BC$

3.2.3 Inwersja $\sqrt{bc}$ oraz $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$

Inwersja $\sqrt{bc}$

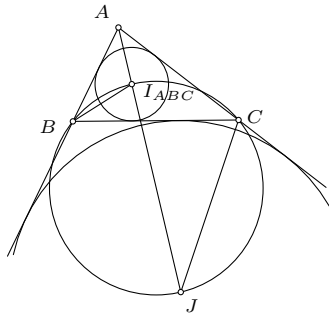
Inwersja $\sqrt{bc}$ jest jedną z częściej stosowanych inwersji dlatego też poświęciliśmy jej osobną sekcję. Spełnia ona większość podstawowych własności inwersji, ale posiada również kilka unikalnych, na których skupimy się w głównej mierze.

Definicja: Dla trójkąta $\triangle ABC$ inwersją $\sqrt{bc}$ nazywamy przekształcenie Ψ , które jest złożeniem inwersji względem okręgu o środku w punkcie A i promieniu $\sqrt{AB \cdot AC}$ z symetrią względem dwusiecznej $\angle BAC$.

Tak zdefiniowane przekształcenie ma kilka ciekawych własności:

- jest inwolucją tzn. dla każdego punktu $X \neq A$ zachodzi $\Psi(\Psi(X)) = X$
- $\Psi(B) = C$ i $\Psi(C) = B$
- Ψ zachowuje równoległości w $\angle BAC$ ⁵
- jeżeli $X \neq A$ i $X' = \Psi(X)$ to $\angle BAX = \angle CAX'$
- $\Psi(\odot(ABC)) = BC$
- $\Psi(\mathcal{M}_{A,ABC}) = \mathcal{E}_{A,ABC}$

Lemat I _{$\sqrt{bc}$} 1. Dany jest $\triangle ABC$ oraz przekształcenie Ψ będące inwersją $\sqrt{bc}$. Niech J będzie środkiem $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Wtedy $\Psi(J) = I_{ABC}$.



Dowód. Zauważmy, że $\angle I_{ABC}CJ = 90^\circ = \angle I_{ABC}BJ$ czyli czworokąt $BJCI_{ABC}$ jest cykliczny. Oznacza to, że $\angle AJC = CJI_{ABC} = \angle CBI_{ABC} = \angle I_{ABC}BA$, co w połączeniu z $\angle BAI_{ABC} = \angle JAC$ implikuje, że $\triangle ABI_{ABC} \sim \triangle AJC$. Zapisując stosunki odpowiednich boków dostajemy $\frac{AB}{AI_{ABC}} = \frac{AJ}{AC}$ co implkuje, że $AB \cdot AC = AI_{ABC} \cdot AJ$, co chcieliśmy pokazać. $\square$

⁵ Jeżeli $X \in AC$ i $Y \in AB$, a $X' := \Psi(X)$ i $Y' := \Psi(Y)$ to $XY \parallel X'Y'$.

Inwersja $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$

Kolejnym ciekawym przekształceniem jest inwersja $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$.

Definicja: Dla trójkąta $\triangle ABC$ inwersją $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$ nazywamy przekształcenie Ψ , które jest złożeniem inwersji względem okręgu o środku w punkcie A i promieniu $\sqrt{\frac{1}{2}AB \cdot AC}$ z symetrią względem dwusiecznej $\angle BAC$.

Jak widzimy definicja inwersji $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$ jest prawie taka sama jak inwersji $\sqrt{bc}$. Aby przyjrzeć się bliżej jej własnościom wprowadźmy następujące oznaczenie: punkty M i N to odpowiednio środkami boków AB i AC w $\triangle ABC$.

Przekształcenie Ψ posiada następujące własności:

- jest inwolucją tzn. dla każdego punktu $X \neq A$ zachodzi $\Psi(\Psi(X)) = X$
- $\Psi(C) = M$ i $\Psi(B) = N$
- Ψ zachowuje równoległości w $\angle BAC$
- jeżeli $X \neq A$ i $X' = \Psi(X)$ to $\angle BAX = \angle CAX'$
- $\Psi(\odot(ABC)) = MN$
- $\Psi(\odot(AMN)) = BC$

Lemat I $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$ 1. Niech H_A będzie spodkiem wysokości z wierzchołka A w $\triangle ABC$, a przekształcenie Ψ inwersją $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$, wtedy $\Psi(H_A) = O_{ABC}$ oraz $\Psi(\odot(BO_{ABC}C))$ jest okręgiem Feuerbacha w $\triangle ABC$.

Dowód. Oznaczmy przez M i N odpowiednio środki odcinków AB i AC . Zauważmy, że $\angle O_{ABC}NA = 90^\circ = \angle AMO_{ABC}$ czyli $O_{ABC} \in \odot(AMN)$ co na mocy ostatniej własności inwersji $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$ daje $O'_{ABC} := \Psi(O_{ABC}) \in BC$. Z drugiej strony prosta AO'_{ABC} jest izogonalnie sprzężona z prostą AO_{ABC} w $\angle BAC$. Oznacza to, że prosta AO'_{ABC} jest wysokością w $\triangle ABC$ czyli $O'_{ABC} = H_A$ co jest równoważne z pierwszą częścią lematu.

Druga część wynika bezpośrednio z tego, że $\Psi(O_{ABC}) = H_A$, $\Psi(C) = M$ oraz $\Psi(B) = N$, a $\odot(MNH)$ jest okręgiem Feuerbacha w $\triangle ABC$. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Okrąg ω jest styczny do boków AB i AC oraz wewnętrznie do $\odot(BO_{ABC}C)$. Oznaczmy przez E i F punkty styczności ω odpowiednio z AB i AC . Pokazać, że EF jest symetralną odcinka AI_{ABC} .

Dowód. Niech M będzie środkiem odcinka EF . Z symetrii względem dwusiecznej $\angle BAC$ wystarczy pokazać, że M jest środkiem AI_{ABC} . Rozważmy przekształcenie Ψ będące inwersją $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$. Na mocy powyższego lematu $\odot(BO_{ABC}C)$ przejdzie na okrąg Feuerbacha w $\triangle ABC$ czyli z twierdzenia Feuerbacha dostajemy, że $\Psi(\omega) = \mathcal{E}_{A,ABC}$.

Oznacza to, że punkty $K := \Psi(F)$ i $L := \Psi(E)$ będą punktami styczności $\mathcal{E}_{A,ABC}$ odpowiednio z prostymi AB i AC . Niech J będzie środkiem $\mathcal{E}_{A,ABC}$ wtedy $\angle JKA = 90^\circ = \angle JLA$ czyli na $AKJL$ można opisać okrąg. Wnioskujemy stąd, że $\Psi(J) = M$.

Niech M' będzie środkiem AI_{ABC} . Korzystając z **lematu** $I_{\sqrt{bc}}$ **1** dostajemy: $AI_{ABC} \cdot AJ = AB \cdot AC$, czyli $AM \cdot AJ = \frac{1}{2}AB \cdot AC$ co jest równoważne z tym, że $\Psi(J) = M'$. Dostajemy stąd czego, że $M = M'$ co chcieliśmy pokazać. $\square$

3.2.4 Antyinwersja

Definicja: *Antyinwersją* względem okręgu ω o środku w punkcie S nazywamy złożenie inwersji względem tego okręgu z symetrią środkową względem S .

Jedną z najbardziej użytecznych własności antyinwersji jest następujący lemat

Lemat I⁻¹ 1. *Dla dowolnego okręgu ω i punktu X leżącego wewnątrz niego istnieje taki okrąg o środku w X , że antyinwersja względem niego zachowuje ω .*

Dowód. Rozważmy dowolną cięciwę AB okręgu ω która przechodzi przez punkt X . Niech γ będzie okręgiem o promieniu równym $\sqrt{AX \cdot BX}$. Z twierdzenia o potędze punktu stwierdzamy, że antyinwersja względem γ zachowuje ω . $\square$

Przykład: Prostopadłe okręgi ω_1 i ω_2 przecinają się w punktach A i B . Punkt C leży na okręgu ω_2 oraz wewnątrz okręgu ω_1 . Proste CB i CA przecinają ω_1 odpowiednio w punktach D i E . Pokazać, że proste DA i BE przecinają się na okręgu ω_2 .

Dowód. Rozważmy antyinwersję Ψ w punkcie C zachowującą ω_1 . Wtedy $\Psi(B) = D$ i $\Psi(A) = E$. Antyinwersja tak jak inwersja zachowuje kąty między krzywymi czyli $ED = \Psi(\omega_2) \perp \Psi(\omega_1) = \omega_1$. Oznacza to, że ED jest średnicą ω_1 .

Oznaczmy $X := AD \cap BE$. Jako, że $\angle XAC = \angle DAC = 90^\circ$ oraz $\angle XBC = \angle EBC = 90^\circ$, czyli punkty A, B, C i X leżą na jednym okręgu – na $\odot(ABC) = \omega_2$. $\square$

Lemat I⁻¹ 2. *Dla okręgów ω_1 i ω_2 takich, że ω_1 leży wewnątrz ω_2 mających środek jednokładności o skali dodatniej w punkcie X istnieje taki okrąg o środku w X , że antyinwersja względem niego przekształca ω_1 na ω_2 .*

Dowód. Niech $ABCD$ będzie wpisany w ω_1 z tym, że jego przekątne przecinają się w X . Niech A', B', C' i D' będą obrazami odpowiednio punktów A, B, C i D w jednokładności względem X przekształcającej ω_1 na ω_2 . Jako, że czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg mamy $\triangle XAB \sim \triangle XDC$, z jednokładności natomiast $\triangle XDC \sim \triangle XD'C'$ czyli $\triangle XAB \sim \triangle XD'C'$. Implikuje to $\frac{AX}{XB} = \frac{XD'}{XC'}$ czyli $AX \cdot XC' = BX \cdot XD'$. Oznacza to, że niezależnie od wyboru punktów B i D (z tym, że $X \in BD$) na okręgu ω_1 wartość $BX \cdot XD'$ jest stała i równa $AX \cdot XC'$, czyli przekształcenie Ψ będące antyinwersją względem okręgu o środku w X i promieniu $\sqrt{AX \cdot XC'}$ spełnia warunki lematu. $\square$

Przykład: Dany jest ostrokątny $\triangle ABC$. Okrąg o średnicy AH_{ABC} tnie $\odot(ABC)$ w punkcie $Q \neq A$. Na bokach AB i AC wybieramy odpowiednio takie punkty K i L , że $KH_{ABC} \parallel AC$ oraz $LH_{ABC} \parallel AB$. Pokazać, że punkty A, K, L i Q leżą na jednym okręgu.

Dowód. Oznaczmy okrąg Feuerbacha $\triangle ABC$ przez ω . Jak wiemy istnieje jednokładność o skali dodatniej o środku w punkcie H_{ABC} przekształcającą $\odot(ABC)$ na ω . Na mocy powyższego lematu wiemy więc, że istnieje antyinerwersja Ψ o środku w H taka, że $\Psi(\odot(ABC)) = \omega$.

Niech M będzie środkiem BC , natomiast punkty D , E i F spodkami wysokości opuszczonych odpowiednio z wierzchołków A , B i C w $\triangle ABC$. Ponadto oznaczmy przez P punkt antypodyczny do A względem $\odot(ABC)$. Z **lematu $O_{\perp} 1$** wiemy, że punkty Q , H_{ABC} , M i P są współliniowe czyli $\Psi(Q) = M$. Wiemy również, że $\Psi(A) = D$. Oznaczmy $L' := \Psi(L)$ i $K' := \Psi(K)$. Jako, że $\Psi(AB) = \odot(H_{ABC}DE)$ to $K \in AB$ punkt K' leży na okręgu o średnicy CH_{ABC} . W rozważanej antyinerwersji prosta $H_{ABC}K$ jest stała, czyli $H_{ABC}K' \parallel EC$ co implikuje, że $K'CEH_{ABC}$ jest prostokątem. Analogicznie pokazujemy, że $BL'H_{ABC}F$ również jest prostokątem.

Na mocy antyinerwersji wystarczy pokazać, że punkty L' , K' , M i D leżą na jednym okręgu. Zauważmy, że

$$\begin{aligned} \angle L'DK' &= 180^\circ - \angle K'DC - \angle L'DB = 180^\circ - \angle BFL' - \angle K'EC = \\ &= 180^\circ - \angle H_{ABC}BF - \angle H_{ABC}CE = 2\angle BAC. \end{aligned}$$

Z drugiej strony punkty L' i K' leżą na okręgu o średnicy PH_{ABC} , którego środkiem jest M . Oznacza to, że $\angle L'MK' = 2\angle L'H_{ABC}K' = 2\angle BAC$, czyli czworokąt $L'K'MD$ jest cykliczny, a to chcieliśmy pokazać. $\square$

3.3 Sprzężenie Izogonalne

Definicja: Punkty P i Q są *izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$* , jeśli zachodzi $\angle PAB = \angle QAC$. W $\triangle ABC$ punkty P i Q nazywamy *izogonalnie sprzężonymi względem $\triangle ABC$* , gdy zachodzą $\angle PAB = \angle QAC$, $\angle PBA = \angle QBC$ i $\angle PCB = \angle QCA$.

Lemat SI 1. Dany jest $\triangle ABC$. Punkty P i Q leżą na boku BC i są izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$. Wówczas

$$\frac{AC^2}{AB^2} = \frac{CP \cdot CQ}{BP \cdot BQ}.$$

Dowód. Zauważmy, że $\frac{CP}{BP} = \frac{S(\triangle CPA)}{S(\triangle PBA)} = \frac{AC \cdot AP \cdot \sin \angle CAP}{AP \cdot AB \sin \angle PAB} = \frac{AC \cdot \sin \angle CAP}{AB \cdot \sin \angle PAB}$. Analogicznie otrzymujemy $\frac{CQ}{BQ} = \frac{AC \cdot \sin \angle CAQ}{AB \cdot \sin \angle QAB}$, a ponieważ $\angle PBA = \angle CAQ$ i $\angle CAP = \angle QAB$, dostajemy żadaną równość. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Niech punkt D przecięciem symediany z wierzchołka A z bokiem BC . Udowodnić, że $\frac{CD}{BD} = \frac{AC^2}{AB^2}$.

Dowód. Niech M będzie środkiem odcinka BC . Wiemy, że punkt D i M są izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$. Dlatego też na mocy **lematu SI1** $\frac{AC^2}{AB^2} = \frac{CM \cdot CD}{BM \cdot BD} = \frac{CD}{BD}$. $\square$

Lemat SI 2. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Niech $P := AC \cap BD$ oraz $Q := AD \cap BC$. Oznaczmy przez P' odbicie P względem środka boku AB . Wtedy QP i QP' są izogonalnie sprzężone w $\angle AQB$.

Dowód. Rozpatrzmy konfigurację w której punkt D leży na odcinku AQ . Zauważmy, że czworokąt $PAP'B$ jest równoległobokiem, więc $\angle P'BA = \angle CAB = \angle BDC$. Oczywiście mamy także: $\angle ABC = \angle QDC$, co implikuje, że $\angle P'BQ = \angle PDQ$. Zauważmy teraz, że ponieważ $\triangle QDC \sim \triangle QAB$, zachodzi: $\frac{QD}{QB} = \frac{CD}{AB}$. Z definicji punktu P' i potęgi punktu wiemy także, że $\frac{DP}{P'B} = \frac{DP}{AP} = \frac{PC}{PB}$. Z kolei z podobieństwa $\triangle PCD$ i $\triangle ABP$ otrzymujemy, że $\frac{PC}{PB} = \frac{CD}{AB}$, zatem $\triangle QDP \sim \triangle QP'B$, co już implikuje tezę lematu $\square$

Przykład: Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Oznaczmy $E := BD \cap AC$ i $F := AD \cap BC$. Niech G będzie takim punktem, że $ECGD$ jest równoległobokiem, a przez H oznaczmy odbicie E względem AD . Pokazać, że punkty D, G, F i H leżą na jednym okręgu.

Dowód. Ponieważ G jest punktem symetrycznym do E względem środka odcinka DC , więc stosując **lemat SI 2** widzimy, że $\triangle GFD \sim \triangle EBF$. Łącząc to z symetrią

FH i FE , otrzymujemy, że $\angle DGF = \angle FEB = 180^\circ - \angle FED = 180^\circ - \angle FHD$, czyli naszą tezę. $\square$

Lemat SI 3. Dany jest kąt $\angle QPR$. Rozważmy takie punkty X i Y , aby te nie leżały ani na PQ ani na PR . Przez M oznaczmy środek odcinka XY . Niech A i B będą rzutami prostokątnymi punktu X na PQ i PR . W analogiczny sposób zdefiniujmy dla punktu Y punkty C i D . Wtedy następujące warunki są równoważne:

1. Punkty A, B, C i D leżą na jednym okręgu o środku M .
2. PX i PY są izogonalnie sprzężone względem $\angle QPR$.

Dowód. Załóżmy bez straty ogólności, że $PA > PC$ oraz $PB > PD$.

(1 $\Leftarrow$ 2) Zauważmy, że z izogonalnego sprzężenia punktów X i Y wynika, że $\triangle AXP \sim \triangle YDP$ oraz $\triangle CYP \sim \triangle XBP$. Otrzymujemy, więc że $\frac{AP}{PX} = \frac{PD}{PY}$ oraz $\frac{PC}{PY} = \frac{PB}{PX}$. Przemnażając te dwie równości przez $PX \cdot PY$, dostajemy na mocy potęgi punktu cykliczność czworokąta $ABDC$. Niech teraz punkty K i L będą rzutami prostokątnymi punktu M kolejno na PQ i PR . Ponieważ czworokąty $AXYC$ i $XBDY$ są trapezami, więc z twierdzenia Talesa wynika, że MK, ML są symetralnymi odcinków AC i BD , co wobec cykliczności $ABDC$ dowodzi, że M jest środkiem okręgu opisanego na $ABDC$. Dowód w drugą stronę przebiega analogicznie. $\square$

Dokładnie tym samym tokiem rozumowania możemy dojść do tego, że jeżeli punkty P i P' są izogonalnie sprzężone w $\triangle ABC$, to $\mathcal{P}_{P,ABC} = \mathcal{P}_{P',ABC}$.

Przykład: Dany jest trapez $ABCD$ o podstawach CD i AB . Niech półproste $\overrightarrow{DA}$ i $\overrightarrow{CB}$ przecinają się w punkcie P . Oznaczmy przez O_1 i O_2 kolejno środki $\odot(DCA)$ i $\odot(ACB)$. Pokazać, że

$$\angle APO_1 = \angle O_2AB.$$

Dowód. Niech K, L, M i N , będą kolejno środkami odcinków DA, CB, AB i DC . Przez X i Y oznaczmy kolejno rzuty O_1 i O_2 na CB i DA , a przez E i F środki odcinków O_1O_2 i KL . Z racji tego, że czworokąt O_1NO_2M jest trapezem, a punkty M, F i N są współliniowe, więc EF jest linią środkową tego trapezu. Otrzymujemy stąd, że $EK = EL$. Zauważmy jednak, że czworokąt KO_1O_2Y jest trapezem prostokątnym, więc na mocy twierdzenia Talesa otrzymujemy: $EY = EK$. Podobnie pokazujemy, że $EX = EL$. Implikuje to to, że punkty K, X, L i Y leżą na jednym okręgu o środku w punkcie E , co wobec **lematu SI 3**, daje tezę. $\square$

Lemat SI 4. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Jego przekątne przecinają się w punkcie E , a półproste $\overrightarrow{AD}$ i $\overrightarrow{BC}$ w Q . Oznaczmy przez I_1, I_2 i I_3 środki

okręgów wpisanych w $\triangle DEC$, $\triangle DCQ$ i $\triangle ABE$, a przez I_4 środek $\mathcal{E}_{Q, QAB}$. Wtedy proste I_1I_2 i I_3I_4 przechodzą kolejno przez środki łuków CD i AB niezawierających punktów A , B oraz C , D .

Dowód. Pokażemy dowód dla prostej I_1I_2 . Dla prostej I_3I_4 przebiega on analogicznie. Niech K będzie środkiem łuku z CD treści zadania. Rozważmy punkt F izogonalnie sprzężony do I_1 względem $\triangle DCK$. Zauważmy, że

$$\begin{aligned}\angle I_2DK &= \angle I_2DC - \angle KDC = \frac{\angle CDQ}{2} - \frac{180^\circ - \angle DKC}{2} = \\ &= \frac{\angle ABC - \angle DBC}{2} = \frac{\angle ABD}{2} = \frac{\angle ACD}{2} = \angle I_1CD.\end{aligned}$$

Analogicznie pokazujemy, że $\angle I_2CK = \angle I_1DC$. Implikuje to to, że punkty I_2 i F są symetryczne względem symetralnej odcinka DC . Z racji tego, że K leży na symetralnej tego odcinka dostajemy, że $\angle I_1KC = \angle FKC = \angle I_2KD$, czyli punkty I_1 , K i I_2 są współliniowe. $\square$

Przykład: Niech $ABCD$ będzie czworokątem wpisanym w okrąg ω . Oznaczmy przez E przecięcie przekątnych tego czworokąta. Niech $\overrightarrow{CB}$ i $\overrightarrow{DA}$ przecinają się w punkcie F . Pokazać, że proste $I_{ABE}I_{ABF}$ oraz $I_{CDE}I_{CDF}$ przecinają się na ω .

Dowód.

Niech $X := I_{ABE}I_{ABF} \cap I_{CDE}I_{CDF}$. Zauważmy, że wykonując podobne rozumowanie jak w naszym lemacie dla punktów I_{CDE} i I_{CDF} , otrzymamy, że prosta $I_{CDE}I_{CDF}$ połowi łuk DAC okręgu ω . Kąt oparty na tym łuku ma wartość $180^\circ - \angle CAD = \angle D + \angle ACD$. Wiadomo ponadto, że prosta $I_{ABE}I_{ABF}$ połowi łuk AB niezawierający punktów C i D . Kąt oparty na tym łuku ma z kolei wartość $\angle ACB$. Teza jest więc równoważna pokazaniu, że $\angle I_{ABE}XI_{CDE} = \frac{\angle D + \angle ACD}{2} - \frac{\angle ACB}{2} - \angle ACD = \frac{\angle D - \angle ACB - \angle ACD}{2} = \frac{\angle D - \angle C}{2}$. Niech teraz $X := CI_{CDE} \cap DI_{CDF}$ oraz $Y := DI_{CDE} \cap CI_{CDF}$. Zauważmy teraz, że

$$\begin{aligned}\angle I_{CDE}DI_{CDF} &= \frac{\angle D - \angle BDC}{2} = \frac{\angle BDA}{2} = \frac{\angle BCA}{2} = \\ &= \frac{\angle C - \angle ACD}{2} = \angle I_{CDE}CI_{CDF}.\end{aligned}$$

Z tego wynika, że punkty C , Y , X i D leżą na jednym okręgu. Oznaczmy przez I punkt symetryczny do I_{CDE} względem środka odcinka CD . Z **lematu SI 2** wiemy, że proste $I_{CDF}I$ oraz $I_{CDF}I_{CDE}$ są izogonalnie sprzężone względem $\angle DI_{CDF}C$. Zauważmy teraz, że $\angle ICD = \angle I_{CDE}DC = \angle I_{ABE}AB$ oraz $\angle IDC = \angle I_{CDE}CD = \angle I_{ABE}BA$, zatem $\triangle IDC$ oraz $\triangle I_{ABE}BA$ są podobne. Podobny rachunek na kątach dowodzi podobieństwa $\triangle I_{CDF}DC$ oraz $\triangle I_{ABF}BA$, co prowadzi to wniosku, że czworokąty $IDI_{CDF}C$ i $I_{ABE}BI_{ABF}A$ są podobne. Zauważmy zatem, że

$$\angle DI_{CDF}I_{CDE} = \angle CI_{CDF}I = \angle AI_{ABF}I_{ABE}.$$

Jeżeli więc $Z := I_{ABF}A \cap I_{CDF}D$, to

$$\begin{aligned} \angle I_{ABE}X I_{CDE} = \angle AZD &= 180^\circ - (180^\circ - \frac{\angle D}{2}) - (180^\circ - \angle DAI_{ABF}) = \\ &= \frac{\angle D}{2} - 180^\circ + \frac{\angle C}{2} + \angle A = \frac{\angle D}{2} + \frac{\angle C}{2} - \angle C = \frac{\angle D - \angle C}{2}, \end{aligned}$$

co daje tezę. $\square$

Lemat SI 5. Niech ω będzie okręgiem opisanym na $\triangle ABC$. Punkty P i Q są izogonalnie sprzężone względem tego trójkąta. Prosta AP przecina ω w punkcie M . Niech prosta QM przecina BC w E , wtedy $PE \parallel AQ$.

Dowód. Niech prosta AQ przecina ω i BC odpowiednio w punktach N i H . Z tego, że P i Q są izogonalnie sprzężone dostajemy: $\triangle CHN \sim \triangle ACM$ oraz $\triangle CPM \sim \triangle QCN$. Stwierdzamy stąd, że $HN \cdot AM = CM \cdot CN = QN \cdot PM$. Korzystając z równoległości MN i BC oraz poprzednich wniosków dostajemy

$$\frac{MP}{MA} = \frac{NH}{NQ} = \frac{ME}{MQ},$$

czyli $PE \parallel AQ$, co chcieliśmy pokazać. $\square$

Przykład: Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$. Wewnątrz $\triangle ABC$ wybieramy taki punkt P , że $\angle PIA = 90^\circ$. Niech Q będzie punktem izogonalnie sprzężonym do P względem $\triangle ABC$. Na prostej BC wybieramy taki punkt D , że $PD \parallel AQ$. Udowodnić, że

$$\angle DIQ = 90^\circ.$$

Dowód. Niech X będzie przecięciem AP z $\odot(ABC)$, a M przecięciem AI z tym samym okręgiem. Prosta MX przecina BC w punkcie T . Z potęgi punktu i lematu o trójkącie stwierdzamy, że $\odot(TXI)$ jest styczny do prostej AI . Oznaczmy przez K punkt przecięcia tego okręgu z prostą BC .

Rozważając inwersję względem okręgu o środku w M i promieniu MB dostajemy, że $\angle XTK = \angle XAI$. Możemy więc zapisać, że $\angle XIK = \angle XAI$. Co więcej $\angle KXI = \angle KIM = \angle IXP$, dostajemy to licząc kąty w $\triangle XIA$. Zauważmy teraz, że $\angle PIK = 90^\circ - \angle KIM = 90^\circ - \frac{\angle KXP}{2}$ co dowodzi, że I jest środkiem okręgu dopisanego do $\triangle XKP$.

Dostajemy więc, że PI jest dwusieczną $\angle KPA$, czyli $PK \parallel AQ$ co daje $K = D$ na mocy powyższego lematu. Prosta AI jest dwusieczną $\angle PAQ$ czyli w czworokąt $APDQ$ można wpisać okrąg o środku w I . Ten czworokąt jest trapezem, zatem

$$\angle DIQ = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle PDQ + \angle DQA) = 90^\circ.$$

$\square$

Lemat SI 6. Niech pary prostych AP i AQ oraz AS i AR będą izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$. Jeżeli przez X i Y zdefiniujemy punkty X i Y przecięcia prostych PS , QR oraz PR , QS , to wtedy AX i AY są izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$.

Dowód. Załóżmy, że punkty P , Q , S i R leżą wewnątrz $\angle BAC$. W przeciwnym razie możemy przeprowadzić analogiczne rozumowanie. Oznaczmy kolejno przez E i F punkty przecięcia prostej AY z prostymi PS i QR . Zauważmy, że korzystając z podstawowej własności dwustosunku mamy:

$$(P, X; S, E) = (R, X; Q, F).$$

Wprowadźmy teraz następujące oznaczenia: $\alpha := \angle PAS = \angle RAQ$, $\beta := \angle RAE$, $\gamma := \angle EAX$ oraz $\delta := \angle XAS$. Z poprzedniej obserwacji wynika, że

$$\frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + \delta)} \div \frac{\sin \delta}{\sin \gamma} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} \div \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}.$$

To implikuje:

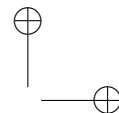
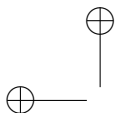
$$\begin{aligned} \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \beta} = \frac{\sin(\alpha + \delta)}{\sin \delta} &\iff \frac{\sin \alpha \cdot \cos \beta + \sin \beta \cdot \cos \alpha}{\sin \beta} = \\ &= \frac{\sin \alpha \cdot \cos \delta + \sin \delta \cdot \cos \alpha}{\sin \delta} \iff \operatorname{tg} \delta = \operatorname{tg} \beta, \end{aligned}$$

co wobec początkowych założeń, daje $\beta = \gamma$. Otrzymana zależność jest już równoważna z tezą lematu. $\square$

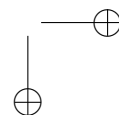
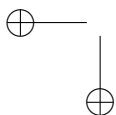
Przykład: Niech $\triangle ABC$ będzie różnobocznym, ostrokątnym trójkątem. Oznaczmy środki boków BC , AC i AB odpowiednio przez M , N i P . Niech symetralne odcinków AB i AC przecinają prostą AM w punktach D i E i niech F będzie punktem wewnątrz $\triangle ABC$, leżącym na przecięciu prostych BD i CE . Pokazać, że punkty A , N , F i P leżą jednym okręgu.

Dowód. Zauważmy, że teza zadania równoważna jest z pokazaniem, że AF jest symedianą $\triangle ABC$. Istotnie, jeśli tak jest to $\triangle AFB \sim \triangle AFC$, a co za tym idzie $\triangle APF \sim \triangle CFN$, więc $\angle FPA = \angle FNC$.

Niech więc X będzie punktem przecięcia prostej prostopadłej do AC w punkcie A z prostą CE , a Y punktem przecięcia prostej prostopadłej do AB w punkcie A z prostą BD . Oczywiście proste AX i AY są izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$. Ponadto punkty E i D są środkami odcinków CX i BY . Implikuje to zatem, że $BX \parallel AM \parallel CY$. Stosując teraz powyższy lemat dla $\angle BAC$ i punktów B , X oraz C , Y mamy, że $F = BY \cap CX$ oraz $P_\infty := BX \cap AM \cap CY$, czyli AF i AM są izogonalnie sprzężone w $\angle BAC$, co kończy całe zadanie. $\square$



Ciekawym spostrzeżeniem związanym z tym zadaniem jest fakt, że F to punkt, który jest środkiem podobieństwa spiralnego przekształcającego BA na AC . Punkt F to również środek odcinka AK , gdzie K jest drugim punktem przecięcia prostej AF z $\odot(ABC)$. Płyne stąd niebanalny wniosek pozwalający połączyć podobieństwo spiralne z symedianami.



3.4 Dwustosunek i biegunowe

Definicja: Dwustosunkiem czwórki współliniowych, różnych punktów A, B, C i D nazwiemy wartość wyrażenia

$$\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{BC}} \div \frac{\overrightarrow{AD}}{\overrightarrow{BD}}$$

i będziemy je oznaczali przez $(A, B; C, D)$.

Jeżeli A, C, B i D leżą w tej kolejności na jednej prostej oraz $(A, B; C, D) = -1$, to mówimy, że czwórka A, B, C, D jest *harmoniczna*.

Ponadto przez $P(A, B; C, D) = (PA, PB; PC, PD)$ rozumiemy dwustosunek pęku prostych PA, PB, PC, PD .

Biegunową punktu P względem okręgu ω nazywać będziemy prostą zawierającą inwersyjny obraz punktu P względem ω , prostopadłą do prostej OP , gdzie O to środek tego okręgu. Biegunową punktu O względem ω jest prosta w nieskończoności. Jeżeli prosta ℓ jest biegunową punktu P względem ω , to P nazywamy biegunem prostej ℓ względem ω .

Przedstawimy teraz szereg prostych faktów związanych z dwustosunkiem, które albo wynikają wprost z definicji tego narzędzia, albo mogą zostać udowodnione za pomocą elementarnych twierdzeń geometrii płaskiej. W faktach, w których będziemy rozważali współliniową czwórkę punktów A, C, B i D będziemy ponadto zakładali, że leżą one na jednej prostej dokładnie w tej kolejności.

- Dany jest punkt P oraz prosta ℓ nieprzechodząca przez P . Obierzmy na niej 4 różne punkty A, B, C i D oraz zdefiniujmy następujące punkty: $A' := PA \cap k$, $B' := PB \cap k$, $C' := PC \cap k$ i $D' := PD \cap k$, gdzie k jest dowolną inną prostą rozłączną z P . Wtedy

$$(A, B; C, D) = (A', B'; C', D').$$

- Załóżmy, że punkty P_1, P_2, A, B, C i D są różnymi punktami leżącymi na jednym okręgu. Wtedy

$$P_1(A, B; C, D) = P_2(A, B; C, D).$$

- Dla współliniowych punktów A, C, B i D zachodzi następująca równoważność:

$$(A, B; C, D) = (B, A; C, D) \iff (A, B; C, D) = -1$$

- Dane są trzy współliniowe punkty A, B i C takie, że B jest środkiem odcinka AC . Wtedy

$$(A, C; B, X_\infty) = -1.$$

- Dla współliniowych punktów A, C, B i D , takich że $(A, B; C, D) = -1$, punkt P jest środkiem odcinka AB wtedy i tylko wtedy, gdy

$$PA^2 = PC \cdot PD.$$

- Dana jest czwórka punktów A, C, B i D leżących na prostej ℓ oraz punkt $P \notin \ell$. Wtedy każde z dwóch poniższych warunków implikują trzeci.

1. $(A, B; C, D) = -1$.
2. PC jest dwusieczną $\angle APB$.
3. $PC \perp PD$.

- Przez punkt P leżący na zewnątrz okręgu ω prowadzimy prostą ℓ , przecinającą ω kolejno w dwóch różnych punktach A i B , a biegunową punktu P względem ω w Q . Wtedy

$$(P, Q; A, B) = -1.$$

- Dwie różne proste przechodzące przez punkt P przecinają okrąg ω w punktach A i B oraz C i D . Niech $Q := AC \cap BD$ oraz $S := AD \cap BC$. Wtedy prosta QS jest biegunową punktu P względem ω .
- Jeśli punkt A należy do biegunowej punktu B względem okręgu ω , to punkt B leży na biegunowej punktu A względem ω .
- Punkty A, B i C są współliniowe wtedy i tylko wtedy, gdy ich biegunowe względem okręgu ω są współpękowe. Analogicznie proste ℓ_1, ℓ_2 i ℓ_3 są współpękowe, wtedy i tylko wtedy, gdy ich bieguny względem okręgu ω są współliniowe.

Lemat D 1. Dany jest $\triangle ABC$ oraz punkt P różny od wierzchołków tego trójkąta. Oznaczmy $D := AP \cap BC$, $E := BP \cap CA$ i $F := CP \cap AB$. Przez X oznaczmy przecięcie prostych EF i BC . Załóżmy ponadto, że punkty B, D, C i X leżą w tej kolejności na prostej. Wtedy

$$(B, C; D, X) = -1.$$

Dowód. Niech $Y := EF \cap AD$. Zauważmy, że rozważając rzutowanie względem punktu P mamy: $(E, F; Y, X) = (B, C; D, X)$. Z kolei rzutowanie względem punktu A daje nam, że $(F, E; Y, X) = (B, C; D, X)$, czyli $(E, F; Y, X) = (F, E; Y, X)$, zatem istotnie $(B, C; D, X) = -1$. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Niech D będzie spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka A . Punkty E i F leżą na prostych AC i AB w taki sposób, że proste AD, BE i CF są współpękowe. Pokazać, że

$$\angle ADE = \angle ADF.$$

Dowód. Jeżeli $AB = AC$ to teza wynika z symetrii.

W przeciwnym wypadku oznaczmy $X := EF \cap BC$ i $Y := EF \cap AD$. Korzystając z **lematu D 1** i rzutując dwusunek na prostą EF dostajemy $(F, E, Y, X) = -1$. Ponadto $\angle YDX = 90^\circ$, zatem DY jest dwusieczną $\angle EDF$, co implikuje tezę zadania. $\square$

Lemat D 2. Dwa okręgi ω_1 i ω_2 o środkach O_1 i O_2 są prostopadłe i tylko wtedy, gdy dla dowolnej prostej ℓ , przechodząca przez O_1 , przecinającej ω_1 odpowiednio w punktach A i B , a ω_2 odpowiednio w punktach C i D , zachodzi

$$(A, B; C, D) = -1.$$

Dowód. ($\implies$) Załóżmy, że punkty A, C, B i D leżą w takiej kolejności na prostej ℓ . Niech X będzie jednym z punktów przecięcia tych okręgów. Skoro są one do siebie prostopadłe, to $O_1C \cdot O_1D = O_1X^2 = O_1B^2$, co implikuje harmoniczną czwórki A, B, C i D , gdyż O_1 jest środkiem odcinka AB . Dowód w drugą stronę przebiega w analogiczny sposób. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$ i okrąg weń wpisany ω . Oznaczmy przez D, E i F punkty styczności ω odpowiednio z bokami BC, CA i AB . Niech $X := EF \cap BC$. Zdefiniujmy przez M środek odcinka XD . Niech N będzie takim punktem na $\odot(ABC)$, że MN jest styczne do $\odot(ABC)$. Pokazać, że

$$MN = MD = MX.$$

Dowód. Przyjmijmy, że punkty B, D, C i X leżą tej kolejności na prostej. Proste AD, BE i CF są oczywiście współpękowe, zatem z **lematu D 1** mamy, że $(B, C; D, X) = -1$. Na mocy powyższego lematu widzimy więc, że okrąg o środku w M i promieniu $MX = MD$ jest prostopadły do $\odot(ABC)$, a to jest już równoważne z tezą zadania. $\square$

Lemat D 3. Okrąg wpisany w czworokąt $ABCD$ jest styczny do boków AB, BC, CD i DA odpowiednio w punktach K, L, M i N .

1. Proste MK, NL, AC i DB są współpękowe.
2. Proste NM, KL i AC są współpękowe.

Dowód. Pierwsza część wynika z zastosowania twierdzenia Brianchona w zdegenerowanym przypadku dla punktów $ABLCDN$ oraz $AKBCMD$. Do dowodu drugiego podpunktu oznaczmy przez X punkt przecięcia KL z AC . Z twierdzenia Menelaosa dla $\triangle ABC$ i prostej KL otrzymujemy $1 = \frac{XC}{XA} \cdot \frac{AK}{KB} \cdot \frac{BL}{LC}$, czyli

$$\frac{XC}{XA} = \frac{CL}{AK} = \frac{CM}{AN} = \frac{YC}{YA}$$

gdzie $Y := MN \cap AC$, a ostatnia równość wynika z analogicznego zastosowania twierdzenia Menelaosa dla $\triangle ACD$ i prostej MN . Udowodniliśmy tym samym, że $X = Y$. $\square$

Fakt ten można również dowieść w następujący sposób. Rozważmy przekształcenie rzutowe przekształcające czworokąt $ABCD$ w równoległobok, wtedy okrąg wpisany przejdzie na elipsę którą możemy przekształcić afinicznie ponownie w okrąg. Dostajemy więc, że $ABCD$ jest rombem, a teza obu podpunktów wynika z symetrii.

Przykład: Czworokąt $ABCD$ jest opisany na okręgu ω . Prosta BD przecina ω w punktach P i Q . Oznaczmy przez T środek odcinka PQ . Pokazać, że

$$\angle DTA = \angle DTC.$$

Dowód. Oznaczmy przez K, L, M i N punkty styczności ω z bokami AB, BC, CD i DA , a przez O jego środek. Oczywiście $OT \perp PQ$ czyli teraz jest równoważna, że $T(O, B; C, A) = -1$. Oznaczmy $X := MN \cap KL$, $Y := AB \cap DC$ oraz $Z := AD \cap BC$. Korzystając z prawa wzajemności biegunowych wiemy, że BD jest biegunową punktu X względem ω czyli $X \in OT$. Co więcej z powyższego lematu punkt X leży na prostej AC . Biegunowymi punktów X, Y i Z względem ω są odpowiednio BD, MK i LN , które są współpękowe na mocy powyższego lematu. Oznacza to, że punkty X, Y i Z leżą na jednej prostej. Zauważmy, że

$$T(O, D; C, A) = T(X, D; C, A) = B(X, D; C, A) = B(X, D; Z, Y),$$

a dwustosunek ten na mocy **lematu D1** dla czworoboku wyznaczonego przez proste AB, BC, CD i DA jest równy -1 . $\square$

Lemat D 4. Dane są okręgi o_1 i o_2 o środkach w punktach O_1 i O_2 . Oznaczmy środek ich jednokładności o skali dodatniej przez A , a środek jednokładności o skali ujemnej przez B , wtedy

$$(A, B; O_1, O_2) = -1.$$

Dowód. Niech promieniem o_1 będzie R_1 , a o_2 będzie R_2 . Rozpatrując jednokładność o środku w B przekształcającą o_1 na o_2 dostajemy, że $\frac{BO_1}{BO_2} = \frac{R_1}{R_2}$, analogicznie dla A otrzymujemy, że $\frac{AO_1}{AO_2} = \frac{R_1}{R_2}$. Z definicji dwustosunku mamy

$$(O_1, O_2; A, B) = \frac{\overrightarrow{AO_1}}{\overrightarrow{AO_2}} \div \frac{\overrightarrow{BO_2}}{\overrightarrow{BO_1}} = -1,$$

z czego wynika teza lematu. $\square$

Przykład: Niech O_1 i O_2 będą kolejno środkami okręgów $\mathcal{E}_{B,ABC}$ i $\mathcal{E}_{C,ABC}$ dla danego $\triangle ABC$. Załóżmy, że okrąg $\mathcal{E}_{B,ABC}$ jest styczny do prostych AB, AC i BC

odpowiednio w punktach K , N i Q , a $\mathcal{E}_{C,ABC}$ w punktach M , L i P . Oznaczmy przez $X := QN \cap PM$ oraz $Y := QK \cap PL$, pokazać, że punkty X , A i Y leżą na prostej prostopadłej do BC .

Dowód. Oznaczmy $R := QN \cap PL$ i $S := PM \cap QK$. Z dowodu **lematu O_E 2** wiemy, że $\angle PSQ = \angle PRQ = 90^\circ$ oraz, że punkty O_1 , R , A , S i O_2 leżą na jednej prostej. Oznaczmy przez $T := O_1O_2 \cap BC$ oraz $W := XY \cap BC$. Punkt X jest ortocentrum $\triangle PQY$, czyli $XY \perp BC$ oraz $(T, W; P, Q) = -1$. Oznaczmy przez W' rzut punktu A na prostą BC . Z powyższego lematu oraz **lematu D 1** mamy, że $(T, W; P, Q) = (T, W'; P, Q) = -1$. Co implikuje, że $W' = W$, a to natomiast daje tezę przykładu $\square$

Lemat D 5. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Niech $E := \overrightarrow{BA} \cap \overrightarrow{CD}$ oraz $F \in CD$. Oznaczmy przez M środek odcinka CD . Wtedy następujące warunki są równoważne:

1. $(F, E; C, D) = -1$.
2. Punkty M , F , A i B są współokręgowe.

Dowód. Zauważmy, że z cykliczności $ABCD$ mamy $EC \cdot ED = EB \cdot EA$. Zachodzą równoważności

$$\begin{aligned}
 EC \cdot ED &= EF \cdot EM \\
 ED(ED + 2MD) &= (ED + FD)(ED + MD) \\
 ED \cdot MD &= FD(MD + ED) \\
 ED \cdot MD &= FD \cdot EM \\
 ED \cdot MD &= EM(MD - MF) \\
 EM \cdot MF &= EM \cdot MD - ED \cdot MD \\
 EM \cdot MF &= MD^2 \\
 (F, E; C, D) &= -1,
 \end{aligned}$$

czyli czworokąt $MFAB$ jest cykliczny. Dowód w drugą stronę jest analogiczny. $\square$

Przykład: Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Niech M będzie środkiem odcinka CD , a przez $N \neq M$ oznaczmy taki punkt na $\odot(ABM)$, że $\frac{AN}{BN} = \frac{AM}{BM}$. Zdefiniujmy $E := AC \cap BD$ oraz $F := \overrightarrow{CB} \cap \overrightarrow{DA}$. Pokazać, że punkty E , F i N są współliniowe.

Dowód. Niech G będzie punktem przecięcia $\overrightarrow{BA}$ i $\overrightarrow{CD}$. Przez K oznaczmy przecięcie prostych EF oraz CD . Skoro $(C, D; K, G) = -1$, zatem $MD^2 = MK \cdot MG$. Z powyższego lematu wiemy, że czworokąt $MKAB$ jest cykliczny. Zauważmy teraz,

że równość $\frac{AN}{BN} = \frac{AM}{BM}$ implikuje to, że $MANB$ jest czworokątem harmonicznym, skąd wynika, że

$$-1 = K(M, N; A, B) = (G, L; A, B),$$

gdzie $L := KN \cap AB$. Z drugiej strony wiemy, że $-1 = (G, K; D, C) = (G, L'; A, B)$, gdzie $L' := AB \cap EF$, czyli otrzymujemy, że $L' = L$, więc punkty E, F i N są współliniowe. $\square$

Definicja: Czworokąt $ABCD$ nazwiemy *biśrodkowym* jeżeli można na nim opisać i w niego wpisać okrąg.

Lemat D 6. Niech czworokąt $ABCD$ będzie biśrodkowy. Oznaczmy przez O, I i S kolejno środek okręgu nań opisanego, weń wpisanego i punkt przecięcia przekątnych. Wtedy punkty O, I i S są współliniowe.

Dowód. Jeżeli punkt O leży na prostej AC teza wynika z symetrii. Załóżmy bez straty ogólności, że O leży po tej samej stronie prostej AC co punkt D .

Oznaczmy $\alpha := \angle OAC = \angle OCA$, wtedy $\angle AOC = 180^\circ - 2\alpha$, czyli $\angle ABC = 90^\circ + \alpha$. Jako, że

$$\angle BAI + \angle BCI = \frac{\angle BAD + \angle BCD}{2} = 90^\circ,$$

otrzymujemy $\angle AIC = 180^\circ - \alpha$. Implikuje to, że OA i OC są styczne do $\odot(AIC)$.

Analogicznie dowodzimy, że OB i OD są styczne do $\odot(BID)$.

Z powyższych wniosków dostajemy, że punkt O ma równą potęgę punktu względem $\odot(AIC)$ oraz $\odot(DIB)$. Co więcej, punkt S również ma równą potęgę punktu względem tych okręgów. Dowiedliśmy tym samym, że punkty O, I i S leżą na osi potęgowej okręgów $\odot(AIC)$ i $\odot(DIB)$. $\square$

Przykład: Odcinki BE i CF są wysokościami w ostrokątnym $\triangle ABC$. Oznaczmy punkty styczności $\mathcal{E}_{A,ABC}$, $\mathcal{E}_{B,ABC}$ i $\mathcal{E}_{C,ABC}$ z bokami BC, AC i AB odpowiednio przez X, Y i Z . Załóżmy, że prosta EF jest styczna do okręgu wpisanego w $\triangle ABC$. Wykazać, że punkty A, Z, X i Y leżą na jednym okręgu.

Dowód. Oznaczmy przez G punkt styczności EF z okręgiem wpisanym w $\triangle ABC$. Niech E', F' i G' będą punktami symetrycznymi do E, F i G względem dwusiecznej $\angle BAC$. Prosta $E'F'$ jest oczywiście styczna do okręgu wpisanego w $\triangle ABC$. Ponadto zachodzi $E'F' \parallel BC$, skąd mamy współliniowość punktów A, G' i X . Zauważmy, że skoro $\angle BAG = \angle G'AC$, to proste AG i AX są izogonalnie sprzężone w $\angle BAC$. Z **lematu M 3** otrzymujemy więc, że G jest punktem przecięcia prostej łączącej punkt A z punktem styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ i $\odot(ABC)$ z okręgiem wpisanym w $\triangle ABC$.

Oznaczmy przez $S := EF \cap BC$. Korzystając z przykładu do **lematu M 4** wiemy, że prosta SA jest styczna do $\odot(AZY)$. Niech M będzie środkiem odcinka BC .

Z naszego lematu zastosowanego dla czworokąta $BCFE$ wiemy, że punkty H_{ABC} , I_{ABC} i M są współliniowe oraz $MH_{ABC} \perp SA$. Ponadto z **lematu O_ε** wynika, że $SA \perp MH_{ABC} \parallel AX$. Punkt B_{ABC} leży na $\odot(AZY)$ i jest antypodyczny do A względem tego okręgu. Widzimy zatem, że B_{ABC} musi leżeć na prostej AX . Jednakże jest to tylko możliwe, gdy $X = B_{ABC}$, skąd otrzymujemy cykliczność z treści zadania. $\square$

Lemat D 7. *Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg ω . Niech P będzie dowolnym punktem na płaszczyźnie i niech $A' := PA \cap \omega$, analogicznie definiujemy B' C' i D' . Wtedy*

$$(A, B; C, D) = (A', B'; C', D')$$

Dowód. Z podobieństwa $\triangle ABP$ i $\triangle A'B'P$ dostajemy $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BP}{PA'}$, natomiast z podobieństwa $\triangle BCP$ i $\triangle B'C'P$ otrzymujemy $\frac{BC}{B'C'} = \frac{BP}{PC'}$.

Dzieląc stronami dwie otrzymane równości mamy: $\frac{AB}{BC} = \frac{PC'}{PA'} \cdot \frac{A'B'}{B'C'}$. Analogicznie dostajemy, że $\frac{CD}{AD} = \frac{PA'}{PC'} \cdot \frac{C'D'}{A'D'}$.

Mnożąc je stronami dostajemy

$$(A, B; C, D) = \frac{AB \cdot CD}{BC \cdot AD} = \frac{A'B' \cdot C'D'}{B'C' \cdot A'D'} = (A', B'; C', D').$$

$\square$

Warto tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli czworokąt $ABCD$ był harmoniczny to po rzutowaniu z punktu P czworokąt $A'B'C'D'$ również będzie harmoniczny.

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$, co więcej niech M i D będą odpowiednio środkiem boku BC oraz spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka A . Oznaczmy $E := \overrightarrow{MH_{ABC}} \cap \odot(ABC)$ oraz $F := ED \cap \odot(ABC)$. Pokazać, że

$$\frac{BF}{CF} = \frac{AB}{AC}.$$

Dowód. Bez straty ogólności założmy ponadto, że punkt E' leży po tej samej stronie prostej BC co punkt A . Oznaczmy $D' := AD \cap \odot(ABC) \neq A$ oraz $E' := H_{ABC}M \cap \odot(ABC) \neq E$. Wiadomo, że D' jest odbiciem H_{ABC} względem D , natomiast E' jest odbiciem H_{ABC} względem M . Oznacza to, że $MD \parallel D'E'$. Dostajemy więc, że

$$F'(B, C; M, D') = F'(B, C; E, D') = -1,$$

czyli czworokąt $D'CEB$ jest harmoniczny. Korzystając z powyższego lematu dla tego czworokąta oraz punktu D dostajemy, że czworokąt $ABFC$ jest harmoniczny, a z tego wynika teza zadania. $\square$

Lemat D 8. Niech ω będzie okręgiem wpisanym w $\triangle ABC$ stycznym do jego boków BC , CA i AB odpowiednio w punktach D , E i F . Niech M i N będą środkami odpowiednio DE i DF . Oznaczmy przez J środek $\mathcal{E}_{A,ABC}$, wtedy biegunową punktu J względem ω jest prosta MN .

Dowód. Jak wiemy $\angle I_{ABC}BJ = \angle I_{ABC}CJ = 90^\circ$, czyli na czworokącie $I_{ABC}BCJ$ można opisać okrąg, nazwijmy go o . Rozważmy inwersję względem ω , punkty B i C przejdą w niej odpowiednio na M i N , natomiast obrazem o będzie prosta MN , czyli $J' := I_{ABC}J \cap MN$ jest obrazem punktu J w tym przekształceniu. Zauważmy teraz, że punkty A , I_{ABC} i J są współliniowe oraz $AI \perp EF \parallel MN$, czyli $I_{ABC}J' \perp MN$, a stąd wynika teza lematu. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$ w którym $AC > AB$. Oznaczmy przez ω okrąg weń wpisany styczny do boków BC , CA i AB odpowiednio w punktach D , E i F . Oznaczmy przez J środek okręgu $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Niech K będzie rzutem punktu D na prostą EF . Niech $P := \overrightarrow{G_{DEF}K} \cap \omega$. Pokazać, że punkty P , D i J są współliniowe.

Dowód. Niech prosta styczna do ω w punkcie P przecina prostą BC w punkcie T . Oznaczmy przez M i N środki boków DE i DF . Zauważmy, że na mocy powyższego lematu i prawa wzajemności biegunowych teza zadania jest równoważna z tym, że prosta MN przechodzi przez punkt T . Niech $P' := \overrightarrow{KG_{DEF}} \cap \omega$. Przez L oznaczmy środek odcinka EF . W jednokładności o środku w punkcie G_{DEF} i skali $-\frac{1}{2}$ ω przejdzie na okrąg Feuerbacha $\triangle DEF$, czyli punkty K , L przejdą odpowiednio na P' , D , co implikuje, że $DP' \parallel EF$. Oznaczmy $\alpha := \angle DTP$, wtedy

$$90^\circ - \frac{\alpha}{2} = \angle TDP = \angle DP'P = \angle P'KE = \angle PKF.$$

Oznacza to, że $\angle DKP = \angle DKF + \angle PFK = 180^\circ - \frac{\alpha}{2}$. Czyli punkt $T = O_{DKP}$ leży na symetralnej DK . Z drugiej strony ta symetralna jest prostą MN , co należało pokazać. $\square$

Lemat D 9. Dany jest ostrokątny $\triangle ABC$. Oznaczmy przez K i L środki odcinków AC i AB , a przez D spodek wysokości tego trójkąta opuszczonej z wierzchołka A . Niech $X \neq A$ będzie punktem styczności $\odot(ABC)$ oraz okręgu stycznego do $\odot(ABC)$ przechodzącego przez punkty K i L . Pokazać, że punkty X , D i G_{ABC} są współliniowe.

Dowód. Niech Y będzie takim punktem na $\odot(ABC)$, że $AY \parallel BC$. Wtedy punkty Y , G_{ABC} i D są współliniowe. Oznaczmy przez M środek odcinka BC . Oznaczmy $G' = AM \cap DY$. Zauważmy, że $\triangle DMG' \sim \triangle AG'Y$ oraz $\frac{AY}{DM} = 2$, zatem $\frac{AG'}{G'M} = 2$, czyli $G' = G_{ABC}$.

Oznaczmy przez Z punkt przecięcia stycznych do $\odot(ABC)$ w punktach A i X . Zauważmy, że ZX jest osią potęgową $\odot(ABC)$ oraz $\odot(KXL)$, a AX jest osią

potęgowa $\odot(ABC)$ i $\odot(KAL)$, więc na mocy twierdzenia o współpękowości trzech osi potęgowych otrzymujemy, że punkty K , L i Z są współliniowe.

Niech teraz P i Q będą punktami przecięcia prostej KL z $\odot(ABC)$. Ponadto oznaczmy $R = KL \cap DY$. Czworokąt $PXQA$ jest harmoniczny, skąd mamy $Y(A, X; P, Q) = -1$. Z drugiej strony, ponieważ czworokąt $ABCY$ jest trapezem równoramiennym, więc R jest środkiem odcinka PQ . Dostajemy $Y(A, R; P, Q) = -1$, skąd wynika, że punkty Y , R i X są współliniowe, co w połączeniu z naszym pierwszym spostrzeżeniem, daje tezę całego lematu. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$, w którym K i L są środkami boków AB i AC . Zdefiniujmy R jako przecięcie stycznej do $\odot(ABC)$ w punkcie A z prostą BC . Ponadto oznaczmy przez $X \neq A$ punkt styczności $\odot(ABC)$ oraz okręgu przechodzącego przez punkty K i L stycznego do $\odot(ABC)$, a przez Y punkt antypodyczny do A względem $\odot(ABC)$. Pokazać, że punkty R , X i Y są współliniowe.

Dowód. Niech M będzie środkiem odcinka AR . Punkty F , E i M są współliniowe, skąd na mocy **lematu D 7**, mamy że $MX = MA = MX$, więc $\angle XRA = 90^\circ = \angle AXY$, czyli otrzymujemy współliniowość punktów R , X i Y . $\square$

Lemat D 10. Dany jest $\triangle ABC$ i okrąg weń wpisany ω . Niech H będzie spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka A na prostą BC . Oznaczmy przez M środek odcinka AH . Załóżmy, że ω jest styczny do boku BC w punkcie D . Zdefiniujmy $X \neq D$ jako przecięcie prostej DM z ω . Wtedy $\odot(BXC)$ jest styczny do ω .

Dowód. Niech E i Y będą kolejno punktem styczności $\mathcal{E}_{A,ABC}$ do boku BC oraz punktem antypodycznym do D względem ω . Wykażemy najpierw, że jeżeli X' jest takim punktem, że $\odot(BX'C)$ jest styczny do ω , to $\angle AX'Y = \angle YX'E$.

Na mocy **lematu O_E 1** wiemy, że punkty A , Y i E są współliniowe. Ponadto $\angle DX'Y = 90^\circ$, zatem wystarczy wykazać, że $X'(E, A; Y, D) = -1$. Niech: $F := AX' \cap BC$ oraz $Z := YX' \cap BC$. Zauważmy, że skoro o i $\odot(BX'C)$ są jednokładne względem punktu X' , więc $\angle BX'D = \angle CX'D$. Otrzymujemy zatem, że $(B, C; D, Z) = -1$. Implikuje to to, że prosta AD jest biegunową punktu Z względem ω , skąd otrzymujemy: $(Z, W; Y, X') = -1$, gdzie $W := X'Y \cap AD$. To implikuje, że

$$-1 = (Z, D; E, F) = (E, F; D, Z) = (E, A; Z, Y) = (E, A; Y, Z),$$

więc otrzymujemy szukany wniosek.

Widzimy stąd, że wystarczy pokazać, że $\angle EXY = \angle AXY$, czyli równoważnie

$$-1 = X(E, A; Y, D) = (E, A; Y, Z'),$$

gdzie $Z' := DX \cap AE$. Zauważmy zatem, że

$$-1 = D(H, A; M, Y) = (E, A; Z', Y) = (E, A; Y, Z'),$$

czyli otrzymujemy tezę lematu. $\square$

Przykład: Niech okrąg ω będzie styczny do boków BC , CA i AB w $\triangle ABC$ kolejno w punktach D , E i F . Oznaczmy przez H_A spodek wysokości opuszczonej z wierzchołka A na prostą BC . Analogicznie definiujemy punkty H_B i H_C . Niech teraz M_A , M_B i M_C będą środkami odpowiednio odcinków AH_A , BH_B i CH_C . Wykazać, że proste DM_A , EM_B , FM_C i $O_{ABC}I_{ABC}$ są współpękowe.

Dowód. Oznaczmy przez o_a okrąg przechodzący przez punkty B i C styczny wewnętrznie do ω w punkcie X_A . Analogicznie zdefiniujmy okręgi o_b , i o_c oraz punkty X_B i X_C .

Korzystając z powyższego lematu widzimy, że wystarczy pokazać, że prostych X_AD , X_BE , X_CF i $O_{ABC}I_{ABC}$ są współpękowe. W tym celu pokażemy najpierw, że bieguny prostych X_AD , X_BE i X_CF względem ω są współliniowe.

Niech więc T_A będzie biegunem prostej X_AD względem ω . Zauważmy, że $T_AX_A^2 = T_AB \cdot T_AC$, zatem T_A leży na osi potęgowej ℓ , $\odot(ABC)$ oraz ω . Podobnie pokazujemy, że analogicznie zdefiniowane punkty T_B , T_C leżą na ℓ . Otrzymujemy zatem współliniowość tej trójki punktów, czyli współpękowość prostych X_AD , X_BE i X_CF . Załóżmy, że przecinają się one w punkcie K . Zauważmy teraz, że ℓ jest biegunową punktu k względem ω , zatem $I_{ABC}K \perp \ell$. Z drugiej strony oczywiście $O_{ABC}I_{ABC} \perp \ell$, zatem punkty K , I_{ABC} i O_{ABC} są współliniowe, co prowadzi do tezy całego zadania. $\square$

3.5 Przekształcenia płaszczyzny

3.5.1 Przekształcenie afiniczne

Definicja: Przekształcenie płaszczyzny w płaszczyznę, które jest różnowartościowe, ciągle oraz przekształca proste na proste nazywamy *przekształceniem afinicznym*.

Poniżej przytoczymy najbardziej podstawowe własności przekształcenia afinicznego f . Dla dowolnych wektorów $\vec{x}$, $\vec{y}$ oraz liczby rzeczywistej k zachodzi:

- $f(\vec{0}) = 0$
- $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y})$
- $f(k\vec{x}) = kf(\vec{x})$

Praktyczne własności przekształcenia afinicznego:

- zachowuje równoległość prostych
- zachowuje stosunki odcinków ⁶
- zachowuje stosunki pól ⁷
- zachowuje styczność krzywych
- przekształca elipsy na elipsy, parabole na parabole, hiperbole na hiperbole ⁸
- złożenie przekształceń afinicznych jest przekształceniem afinicznym

Czytelnika zachęcamy do samodzielnego dowodu powyższych własności.

Pokażemy teraz przykład przekształcenia afinicznego.

Definicja: *Powinowactwem osiowym* względem prostej ℓ o skali $k \in \mathbb{R}$ nazwiemy przekształcenie płaszczyzny, które punkt X przekształca na punkt X' taki że $\overrightarrow{HX'} = k \cdot \overrightarrow{HX}$, gdzie H jest rzutem punktu X na prostą ℓ .

Udowodnimy, że powyższe przekształcenie rzeczywiście jest przekształceniem afinicznym.

⁶Dla danych różnych punktów A, B, C leżących w tej kolejności na jednej prostej oznaczmy odpowiednio przez A', B', C' ich obrazy w przekształceniu afinicznym. Wtedy A', B', C' leżą w tej kolejności na jednej prostej oraz $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$.

⁷Dla danych wielokątów M, N oznaczmy odpowiednio przez M', N' ich obrazy w przekształceniu afinicznym. Wtedy $\frac{S(M)}{S(N)} = \frac{S(M')}{S(N')}$.

⁸W szczególności przekształca okręgi na elipsy.

Dowód. Niech f będzie powinowactwem osiowym względem prostej ℓ o skali k . Przekształcenie to jest oczywiście ciągle oraz różnowartościowe. Wystarczy więc pokazać, że zachowuje współliniowość. Niech punkty A , B i C leżą na prostej p . Oznaczmy odpowiednio przez A' , B' i C' obrazy tych punktów względem f , a przez H_A , H_B i H_C ich rzuty na prostą ℓ .

Jeżeli $p \parallel \ell$ to $A'B' \parallel AB$ oraz $B'C' \parallel BC$, czyli rzeczywiście A' , B' i C' leżą na jednej prostej.

Załóżmy więc, że p nie jest równoległa do ℓ , oznaczmy $X := \ell \cap p$. Przyjmijmy, że punkty A i B są różne od X . Widzimy, że $\triangle XBH_B \sim \triangle XAH_A$. Co więcej $\frac{\overrightarrow{H_B B}}{\overrightarrow{H_B A}} = \frac{\overrightarrow{H_C C}}{\overrightarrow{H_C A}}$, czyli $\triangle XBH_B \cup B' \sim \triangle XAH_A \cup A'$, co implikuje, że punkty X , B' i A' są współliniowe.

Jeżeli $X = C$ to $X = C'$, natomiast gdy $X \neq C$ to rozumując analogicznie pokazujemy, że punkty X , A' i C' są współliniowe, co implikuje współliniowość A' , B' i C' . $\square$

Przedstawimy teraz szczególnie ważny lemat odnośnie przekształceń afinicznych. Korzystamy tutaj z pewnej dozy wiedzy akademickiej. Czytelnik nie powinien się jednak zrażać jeśli coś okaże się niejasne. Brak zrozumienia poniższego dowodu nie wpłynie negatywnie na opanowanie późniejszych treści.

Lemat P_A 1. *Dane są niezdegenerowane $\triangle ABC$ oraz $\triangle A'B'C'$, wtedy istnieje dokładnie jedno przekształcenie afiniczne które przekształca $\triangle ABC$ na $\triangle A'B'C'$.*

Dowód. Oznaczmy $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ odpowiednio przez $\vec{e}_1$ i $\vec{e}_2$, a $\overrightarrow{A'B'}$ i $\overrightarrow{A'C'}$ przez $\vec{e}'_1$ i $\vec{e}'_2$. Zdefiniujemy przekształcenie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ następująco: $f(A) = A'$, a dla $T \neq A$ zapisujemy $\overrightarrow{AT} = t_1 \vec{e}_1 + t_2 \vec{e}_2$, gdzie $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, wtedy $T' = f(T)$ jest takim punktem, że $\overrightarrow{A'T'} = t_1 \vec{e}'_1 + t_2 \vec{e}'_2$. Jako, że $\vec{e}_1$ i $\vec{e}_2$ oraz $\vec{e}'_1$ i $\vec{e}'_2$ są bazami przestrzeni wektorowej $\mathbb{R}^2$, przekształcenie f jest dobrze określone oraz różnowartościowe. Jest ono również ciągle, wystarczy więc wykazać, że zachowuje współliniowość.

Niech różne punkty X , Y i Z leżą na jednej prostej. Oznaczmy:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AX} &= x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 \\ \overrightarrow{AY} &= y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 \\ \overrightarrow{AZ} &= z_1 \vec{e}_1 + z_2 \vec{e}_2\end{aligned}$$

Współliniowość X , Y i Z jest równoważna z istnieniem liczby rzeczywistej k , takiej że $\overrightarrow{AZ} = k \cdot \overrightarrow{AX} + (1-k) \cdot \overrightarrow{AY}$. Jako, że $\vec{e}_1$ i $\vec{e}_2$ jest bazą dostajemy $z_1 = kx_1 + (1-k)y_1$ oraz $z_2 = ky_2 + (1-k)y_2$. Niech X' , Y' i Z' będą odpowiednio obrazami X , Y i Z względem f . Mamy, że

$$\overrightarrow{A'Z'} = z_1 \vec{e}'_1 + z_2 \vec{e}'_2 = (kx_1 + (1-k)y_1) \vec{e}'_1 + (ky_2 + (1-k)y_2) \vec{e}'_2 = k \cdot \overrightarrow{A'X'} + (1-k) \cdot \overrightarrow{A'Y'}.$$

Co implikuje żadaną współliniowość.

Jednoznaczność wynika z tego, że obraz dowolnego wektora jest jednoznacznie wyznaczony przez obrazy bazy. Rzeczywiście dla punktu X takiego, że $\overrightarrow{AX} = x_1\overrightarrow{\epsilon_1} + x_2\overrightarrow{\epsilon_2}$ mamy $f(\overrightarrow{AX}) = x_1f(\overrightarrow{\epsilon_1}) + x_2f(\overrightarrow{\epsilon_2})$. $\square$

Tak naprawdę korzystaliśmy tutaj z równoważnej definicji przekształcenia afinicznego w terminach przestrzeni wektorowych. W wielkim skrócie: niech $A = R^2$ będzie dwuwymiarową przestrzenią afiniczną nad R . Przekształcenie afiniczne jest złożeniem przekształcenia liniowego przestrzeni stycznej do A z przesunięciem o pewien ustalony wektor.

Przykład: Pokazać, że środkowe w $\triangle ABC$ przecinają się w jednym punkcie.

Dowód. Niech M_A, M_B i M_C będą środkami boków BC, AC i AB . Rozważmy przekształcenie afiniczne które przekształca $\triangle ABC$ na równoboczny $\triangle A'B'C'$. Jako, że przekształcenie afiniczne zachowuje stosunki odcinków, punkty M_A, M_B i M_C przejdą na punkty M'_A, M'_B i M'_C będące środkami odpowiednio $B'C', A'C'$ i $A'B'$. Jako, że proste $A'M'_A, B'M'_B$ i $C'M'_C$ przechodzą, na mocy symetrii, przez środek $\triangle A'B'C'$ to na mocy różnowartościowości przekształcenia proste AM_A, BM_B i CM_C również przecinają się w jednym punkcie. $\square$

Zauważmy, że z powyższego lematu wynika:

Stwierdzenie P_A 1. Dla dowolnego przekształcenia afinicznego płaszczyzny istnieje przekształcenie afiniczne do niego odwrotne.

Dowód. Wybierzmy na płaszczyźnie dowolny niezdegenerowany $\triangle ABC$. Niech f będzie przekształceniem afinicznym przekształcającym $\triangle ABC$ na $\triangle A'B'C'$.

Pokażemy, że $\triangle A'B'C'$ nie może być zdegenerowany. Załóżmy, że tak jest. Jeżeli wektor $\overrightarrow{AB}$ przeszedłby na wektor zerowy to dostalibyśmy $f(A) = f(B)$, co jest sprzeczne z różnowartościowością przekształcenia afinicznego. Analogicznie $\overrightarrow{AC}$ nie może w tym przekształceniu przejść na wektor zerowy.

Oznacza to, że $\overrightarrow{A'B'} = k\overrightarrow{A'C'}$ dla pewnego $k \in \mathbb{R}$. Wybierzmy taki punkt D na prostej AC , żeby $\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AC}$. Wtedy $f(D) = f(B)$ gdzie $B \neq D$, czyli sprzeczność.

Założmy, że $\triangle A'B'C'$ nie jest zdegenerowany. Korzystając z **lematu P_A 1** wybierzmy przekształcenie afiniczne g tak, żeby przekształcało $\triangle A'B'C'$ na $\triangle ABC$. Wtedy przekształcenie $h = g \circ f$ ma następujące własności: $h(A) = A$, $h(B) = B$ i $h(C) = C$, czyli h jest identycznością. $\square$

Lemat P_A 2. Dany jest $\triangle ABC$ i punkt P leżący wewnątrz niego. Istnieje przekształcenie afiniczne przekształcające $\triangle ABC$ na $\triangle A'B'C'$, a punkt P na $H_{A'B'C'}$.

Dowód. Oznaczmy $D := AP \cap BC$, $E := BP \cap AC$ oraz $F := CP \cap AB$. Zauważmy, że punkty D, E, F leżą wewnątrz odpowiednio odcinków BC, AC, AB . Niech B'

i C' będą różnymi punktami na płaszczyźnie. Wybierzmy taki punkt D' leżący na odcinku $B'C'$, że spełniona jest równość $\frac{BD}{DC} = \frac{B'D'}{D'C'}$. Niech ℓ będzie prostą prostopadłą do $B'C'$ w punkcie D' . Oznaczmy przez T punkt przecięcia okręgu o średnicy $B'C'$ z prostą ℓ . Niech p będzie półprostą zawartą w prostej $D'T$, zaczepioną w punkcie T i nie przecinającą $B'C'$. Zdefiniujemy funkcję $g : p \rightarrow \mathbb{R}_+$ następująco:

Dla pewnego $X \in p$ niech H będzie rzutem C' na prostą XB' , wtedy $g(X) = \frac{XH}{HB'}$. Zauważmy, że $g(T) = 0$. Co więcej, dla każdego $N \in \mathbb{R}$ istnieje taki punkt $X \in p$, że $g(X) > N$, wystarczy wziąć punkt X dostatecznie daleko od punktu T . Jako, że funkcja g jest ciągła oznacza to, że g jest na $\mathbb{R}_+$. Oznacza to, że istnieje taki punkt $A' \in p$, że zachodzi $\frac{A'E'}{E'B'} = \frac{AE}{EB}$.

Rozważmy przekształcenie afiniczne, które przekształca $\triangle ABC$ na $\triangle A'B'C'$. W tym przekształceniu $D \mapsto D'$ oraz $E \mapsto E'$, czyli $P \mapsto H_{A'B'C'}$, co kończy dowód. $\square$

Warto zwrócić tutaj zwrócić szczególną uwagę na założenia powyższego lematu. Oczywiście jest, że dla punktu P znajdującego się na którymś z boków $\triangle ABC$ takie przekształcenie afiniczne nie istnieje. Do zastanowienia zostawiamy dla jakich punktów na płaszczyźnie takie przekształcenie istnieje, a dla jakich nie.

Lemat P_A 3. *Dla dowolnej elipsy na płaszczyźnie istnieje przekształcenie afiniczne przekształcające ją na okrąg*

Dowód. Oznaczmy przez ζ pewną elipsę na płaszczyźnie. Niech P, Q, K i L będą różnymi punktami na ζ , takimi że PQ oraz KL są półosiami tej elipsy. Przekształcenie afiniczne będące powinowactwem osiowym względem prostej KL o skali $\frac{KL}{PQ}$ przekształca ζ na pewną elipsę ζ' . Półosie ζ' są równe, czyli ζ' jest okręgiem. $\square$

Warto zauważyć, że w powyższym dowodzie nie ruszyliśmy środka symetrii elipsy. Jest to przykład ogólniejszej własności:

Stwierdzenie P_A 2. *Dana jest krzywa stożkowa ζ o środku w punkcie P oraz przekształcenie afiniczne f . Wówczas punkt $f(P)$ jest środkiem krzywej stożkowej $f(\zeta)$.*

Dowód. Oznaczmy $P' = f(P)$ oraz $\zeta' = f(\zeta)$. Poprowadźmy dowolną prostą ℓ która przechodzi przez punkt P' i przecina ζ' w dwóch różnych punktach X' i Y' . Oznaczmy przez X, Y odpowiednio obrazy punktów X' i Y' względem przekształcenia afinicznego odwrotnego do f . Przekształcenie afiniczne zachowuje oraz współliniowość stosunki czyli $\frac{X'P'}{P'Y'} = \frac{XP}{PY} = 1$. Stąd punkt P' jest środkiem ζ' co chcieliśmy pokazać. $\square$

Warto zwrócić uwagę, że parabola nie ma środka symetrii więc nie zastosujemy dla niej powyższego lematu.

3.5.2 Przekształcenie rzutowe

O ile rozważane w poprzednim rozdziale przekształcenia rozważaliśmy na płaszczyźnie euklidesowej, przekształcenia rzutowe rozważamy na płaszczyźnie rzutowej.

Spora część zawartej w tej sekcji wiedzy wynika z dowodów mających charakter czysto algebraiczny. W naszej pracy nie wprowadzamy algebraicznego modelu płaszczyzny rzutowej, a dowody są czysto syntetyczne.

Definicja: *Płaszczyznę rzutową* nazwiemy płaszczyzną w której dowolna prosta ℓ posiada punkt w nieskończoności - ℓ_∞ przez który przechodzą wszystkie proste równoległe do ℓ . Zbiór tak zdefiniowanych punktów tworzy prostą, którą nazywamy *prostą w nieskończoności*⁹.

Własności tak zdefiniowanej płaszczyzny rzutowej są następujące:

- dowolne dwie proste przecinają się w dokładnie jednym punkcie
- przez dowolne dwa punkty przechodzi dokładnie jedna prosta

Czytelnik może z początku uważać powyższą definicję za abstrakcyjną lecz czytając dalej przekona się, że wprowadzenie jej jest bardzo użyteczne.

Definicja: W przestrzeni dane są płaszczyzny π_1 i π_2 oraz punkt P nieleżący na żadnej z nich. *Rzutowaniem* płaszczyzny rzutowej π_1 na płaszczyznę rzutową π_2 o środku w punkcie P nazwiemy przekształcenie, które dowolnemu punktowi X na π_1 przypisuje punkt przecięcia prostej PX z płaszczyzną π_2 .

Założmy, że płaszczyzny π_1 i π_2 nie są równoległe. Niech ℓ będzie prostą przecięcia π_1 oraz płaszczyzny przechodzącej przez P i równoległej do π_2 . Wtedy rozważając standardowy model płaszczyzny nie wiemy na co w powyższym przekształceniu przejdą punkty leżące na prostej ℓ . Zakładając jednak, że płaszczyzna π_2 jest płaszczyzną rzutową, obrazem prostej ℓ będzie prosta w nieskończoności płaszczyzny π_2 . Jest tak, ponieważ dowolne dwie proste leżące w płaszczyźnie π_1 oraz przechodzące przez ustalony punkt $X \in \ell$ po rzutowaniu przejdą na proste równoległe. Co więcej, prosta w nieskończoności płaszczyzny π_1 w podobny sposób przejdzie na prostą będącą przecięciem płaszczyzny π_2 z płaszczyzną przechodzącą przez P i równoległą do π_1 .

Własności rzutowania:

- jest bijekcją

⁹Najpopularniejszy przykład pozwalający lepiej zrozumieć idee prostej w nieskończoności to patrzenie na tory kolejowe. W momencie gdy na nie patrzymy, one przecinają się na horyzoncie.

- przeprowadza proste na proste
- zachowuje dwustosunek

Przekształcenie afiniczne zachowuje równoległość prostych, z tego powodu możemy w łatwy sposób zdefiniować przekształcenie afiniczne płaszczyzny rzutowej. Wystarczy założyć, że obrazem kierunku prostej ℓ jest kierunek obrazu prostej ℓ w tym przekształceniu. Wtedy przekształcenie to jest różnowartościowe i zachowuje współliniowość. Ponadto przekształcenie afiniczne nie zmienia prostej w nieskończoności.

Przejdźmy więc teraz do meritum tej sekcji.

Definicja: *Przekształcenie rzutowe* płaszczyzny rzutowej π_1 w płaszczyznę rzutową π_2 to przekształcenie będące złożeniem rzutowań i przekształceń afinicznych.

Innymi słowy oznacza to, że istnieją płaszczyzny rzutowe $p_1, p_2, \dots, p_n$ oraz przekształcenia P_i takie, że $p_1 = \pi_1$ i $p_n = \pi_2$ oraz P_i jest rzutowaniem p_i na p_{i+1} lub przekształceniem afinicznym p_i w p_{i+1} .

Własności przekształcenia rzutowego:

- jest bijekcją
- zachowuje współliniowość
- zachowuje współpękowość
- zachowuje dwustosunek
- zachowuje styczność krzywych
- przekształca krzywe stożkowe na krzywe stożkowe

Pokażemy dowód pierwszej własności, resztę zostawiamy jako ćwiczenie.

Stwierdzenie P_{Rz} 1. Dla dowolnego przekształcenia rzutowego płaszczyzny rzutowej istnieje przekształcenie rzutowe do niego odwrotne.

Dowód. Niech P będzie przekształceniem rzutowym, zapiszmy $P = P_1 \circ P_2 \circ \dots \circ P_n$ jako złożenie rzutowań i przekształceń afinicznych. Załóżmy, że P_1 jest rzutowaniem. Rzutowanie jest bijekcją, czyli istnieje P_1^{-1} – rzutowanie do niego odwrotne. Jeżeli P_1 jest przekształceniem afinicznym płaszczyzny rzutowej to na mocy **Stwierdzenia P_A 1** istnieje P_1^{-1} – przekształcenie do niego odwrotne. Postępując analogicznie z przekształceniami $P_2, P_3, \dots, P_n$ oraz biorąc $P' = P_n^{-1} \circ P_{n-1}^{-1} \circ \dots \circ P_1^{-1}$ dostajemy przekształcenie odwrotne do P . $\square$

W praktyce korzystając z przekształceń rzutowych nie będziemy precyzowali z jakimi płaszczyznami mamy do czynienia. Co więcej, przekształcając rzutowo płaszczyznę zawsze zakładamy, że jest ona płaszczyzną rzutową. W dalszej części tej sekcji zakładamy, że mamy do czynienia wyłącznie z płaszczyzną rzutową.

Czytelnik mający pewne doświadczenie z przestrzeniami wektorowymi może patrzeć na przekształcenia rzutowe trochę inaczej. Rozumując analogicznie jak poprzednio płaszczyznę rzutową π możemy utożsamić z klasami abstrakcji przestrzeni wektorowej $V = \mathbb{R}^3$ zadaną relacją równoważności $\sim$ taką, że $v \sim w$ wtedy i tylko wtedy gdy istnieje $k \in \mathbb{R}$, że $kv = w$. Przekształcenie rzutowe płaszczyzny π to przekształcenie liniowe przestrzeni V .

Warto zauważyć, że w tej definicji nigdzie nie wprowadzamy przekształcenia afinicznego. Dzięki temu możemy zapisać przekształcenie rzutowe w sposób algebraiczny, a stąd możemy wywnioskować, że przekształcenie rzutowe zachowuje krzywe stopnia dwa. Co więcej, mając te narzędzia możemy pokazać, że wszystkie krzywe stożkowe są rzutowo równoważne.

Możemy teraz przejść do lematów:

Lemat P_{Rz} 1. *Dla dowolnej prostej ℓ istnieje przekształcenie rzutowe przekształcające ℓ na prostą w nieskończoności.*

Dowód. Oznaczmy rozważaną płaszczyznę przez π . Wybierzmy dowolny punkt P w przestrzeni nie należący do π . Niech p będzie płaszczyzną przechodzącą przez P oraz ℓ . Oznaczmy przez π' pewną płaszczyznę równoległą do p i różną od niej. Rozważmy rzutowanie płaszczyzny π na π' z punktu P . W tym przekształceniu prosta ℓ przejdzie na prostą w nieskończoności. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$ oraz punkt P nieleżący na prostych BC , CA i AB . Oznaczmy $D := AP \cap BC$, $E := BP \cap AC$, $F := CP \cap AB$, $Q := AD \cap EF$ oraz $T := BC \cap EF$. Prosta przechodząca przez T przecina proste AC i AB odpowiednio w punktach X i Y . Pokazać, że proste QX , FC i YD przecinają się w jednym punkcie.

Dowód. Korzystając z powyższego lematu rozważmy przekształcenie rzutowe przekształcające XY na prostą w nieskończoności. Po tym przekształceniu punkt T leży na prostej w nieskończoności, czyli $EF \parallel BC$. Czworokąt $BCEF$ jest więc trapezem, czyli prosta AP połówi jego podstawy. Oznacza to, że punkt D jest środkiem boku BC , a punkt Q środkiem odcinka EF . Zauważmy, że po tym przekształceniu punkt X jest kierunkiem prostej AC . Wnioskujemy stąd, że po przekształceniu QX będzie prostą równoległą do AC . Na mocy twierdzenia Talesa dla $\triangle FEC$ dostajemy więc, że QX przechodzi przez środek odcinka FC . Podobnie wnioskujemy, że Y jest kierunkiem prostej AB , czyli prosta YD jest równoległa do AB . Na mocy

twierdzenia Talesa dla $\triangle CFB$ prosta YD również przechodzi przez środek odcinka FC .

Pokazaliśmy więc, że proste QX , FC i YD przecinają się w jednym punkcie. Na mocy własności przekształcenia rzutowego otrzymujemy tezę przykładu. $\square$

W powyższym rozwiązaniu wyrzuciliśmy prostą XY w nieskończoność. Tak naprawdę mogliśmy wyrzucić w nieskończoność prostą BC i skorzystać z twierdzenia Talesa lub prostą TA i zastosować twierdzenie Menelaosa. Zachęcamy Czytelnika do samodzielnego przeprowadzenia tych dowodów. Pokazuje to, że za pomocą przekształceń rzutowych możemy z jednego zadania otrzymać wiele równoważnych konfiguracji.

Zajmiemy się teraz obrazami okręgu w przekształceniu rzutowym. Jak wiemy, przecięciem stożka z płaszczyzną jest krzywa stożkowa. Niech prosta ℓ będzie styczna do okręgu ω . Korzystając z **lematu P_{Rz} 1** zastosujemy przekształcenie rzutowe które przekształca ℓ na prostą w nieskończoności. Zauważmy, że obrazem ω w tym przekształceniu będzie parabola. Jeżeli prosta ℓ przecinałaby ω w dwóch różnych punktach to obrazem ω w takim przekształceniu byłaby hiperbola, natomiast jeśli ℓ byłaby rozłączna z ω to elipsa.

W ogólności możemy scharakteryzować niezdegenerowane krzywe stożkowe w następujący sposób:

- parabola – krzywa stożkowa styczna do prostej w nieskończoności w punkcie będącym kierunkiem jej osi symetrii.
- hiperbola – krzywa stożkowa przecinająca prostą w nieskończoności w dwóch punktach będącymi kierunkami jej asymptot.
- elipsa – krzywa stożkowa rozłączna z prostą w nieskończoności

Patrząc w ten sposób na krzywe stożkowe możemy przejść do następnego lematu:

Lemat P_{Rz} 2. Niech ζ będzie niezdegenerowaną krzywą stożkową. Istnieje przekształcenie rzutowe które przekształca ζ na okrąg.

Dowód. Niech ℓ będzie prostą rozłączną z ζ . Korzystając z **lematu P_{Rz} 1** istnieje przekształcenie p przekształcające ℓ na prostą w nieskończoności. Po tym przekształceniu krzywa ζ przejdzie nam na krzywą ζ' – rozłączną z prostą w nieskończoności, czyli elipsę. Na mocy **lematu P_A 3** wybierzmy przekształcenie afiniczne f przekształcające ζ' na okrąg. Przekształcenie rzutowe $f \circ p$ przekształca więc ζ na okrąg. $\square$

Definicja: Punkty $P_1, P_2, \dots, P_n$ leżące w płaszczyźnie rzutowej leżą w *położeniu ogólnym* jeżeli przez żadne trzy z nich nie przechodzi jedna prosta.

Zajmijmy się teraz charakterystyką przekształceń rzutowych.

Lemat $\mathbf{P}_{\text{Rz}}$ 3. *Dane są punkty A, B, C , i D leżące w położeniu ogólnym oraz punkty A', B', C' , i D' również leżące w położeniu ogólnym. Istnieje dokładnie jedno przekształcenie rzutowe przekształcające punkty A, B, C i D odpowiednio na A', B', C' i D' .*

Dowód. Oznaczmy $E := BC \cap DA$ i $F := AB \cap CD$. Na mocy **lematu $\mathbf{P}_{\text{Rz}}$ 1** wybierzmy przekształcenie rzutowe p wysyłające EF na prostą w nieskończoności. Załóżmy, że punkty A, B, C i D przejdą w tym przekształceniu na A_1, B_1, C_1 i D_1 , wtedy czworokąt $A_1B_1C_1D_1$ jest równoległobokiem. Korzystając z **lematu $\mathbf{P}_A$ 1** wybierzmy przekształcenie afiniczne f przekształcające $\triangle A_1B_1C_1$ na $\triangle A_2B_2C_2$ taki, że punkty A_2, B_2 i C_2 mają odpowiednio współrzędne $(0, 0)$, $(0, 1)$ i $(1, 1)$. W tym przekształceniu punkt D_1 przejdzie na D_2 o współrzędnych $(1, 0)$.

Znaleźliśmy więc przekształcenie rzutowe $h = f \circ p$ takie, że punkty A, B, C i D przechodzą na punkty A_2, B_2, C_2 i D_2 , a czworokąt $A_2B_2C_2D_2$ jest kwadratem o konkretnie zadanych współrzędnych.

Postępując analogicznie z punktami A', B', C' i D' istnieje przekształcenie rzutowe g przekształcające punkty A', B', C' i D' odpowiednio na A_2, B_2, C_2 i D_2 . Możemy więc zdefiniować przekształcenie $r = g^{-1} \circ h$ które przekształca punkty A, B, C i D odpowiednio na A', B', C' i D' .

Pokażemy teraz, że tak określone przekształcenie r jest jedyne. Zauważmy, że punkty $E' := B'C' \cap A'D'$ oraz $F' := A'B' \cap C'D'$ są w tym przekształceniu wyznaczone jednoznacznie. Wybierzmy punkt P różny od A, B, C, D, E i F oraz oznaczmy przez $P' := r(P)$. Jeżeli P leży na prostej AB to P' leży na prostej $A'B'$. Korzystając z tego że przekształcenie rzutowe zachowuje dwustosunek dostajemy $(A, B; P, F) = (A', B'; P', F')$, czyli punkt P' jest wyznaczony jednoznacznie. Jeżeli P leży na DA, CD lub BC postępujemy analogicznie.

Założmy więc, że P nie leży na żadnej z prostych AB, BC, CD i DA . Oznaczmy $P_E := PE \cap AB$ oraz $P_F := FP \cap AD$, niech $P'_E := r(P_E)$ oraz $P'_F := r(P_F)$. Na mocy wcześniejszej obserwacji punkty P'_E i P'_F są wyznaczone jednoznacznie, czyli proste $E'P'_E$ i $F'P'_F$ również są wyznaczone jednoznacznie. Oznacza to, że punkt $P' := E'P'_E \cap F'P'_F$ również jest wyznaczony jednoznacznie.

Na mocy dowolności punktu P implikuje to jednoznaczność przekształcenia rzutowego r . $\square$

W powyższym dowodzie warto zwrócić uwagę na co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, ważne jest, że punkty A_2, B_2, C_2 i D_2 w tej właśnie kolejności tworzą kwadrat. Po drugie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, rozważana sytuacja ma miejsce na płaszczyźnie rzutowej. Niektóre z punktów $A, B, C, D, E, F, A', B', C', D', E', F', P, P', P_E, P'_E, P_F$ i P'_F mogą być punktami w nieskończoności, a lemat jak i jego dowód są cały czas prawdziwe.

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Wybierzmy punkt P nieleżący na prostych BC, CA i AB . Oznaczmy $A_1 := AP \cap BC$, $B_1 := BP \cap CA$ oraz $C_1 := CP \cap AB$. Wybierzmy punkt Q nieleżący na prostych B_1C_1, C_1A_1 i A_1B_1 . Oznaczmy $A_2 := A_1Q \cap B_1C_1$,

$B_2 := B_1Q \cap C_1A_1$ oraz $C_2 := C_1Q \cap A_1B_1$. Pokazać, że proste AA_2 , BB_2 i CC_2 przecinają się w jednym punkcie.

Dowód. Korzystając z powyższego lematu rozważmy przekształcenie rzutowe zachowujące $\triangle ABC$ i przekształcające P na G_{ABC} . Po tym przekształceniu punkty A_1 , B_1 i C_1 będą odpowiednio środkami BC , CA i AB . Oznaczmy przez $A_3 := AA_2 \cap BC$ oraz $A_4 := A_2G_{ABC} \cap BC$, analogicznie definiujemy punkty B_3 , B_4 , C_3 i C_4 . Na mocy jednokładności o środku w punkcie G_{ABC} przekształcającej, $\triangle A_1B_1C_1$ na $\triangle ABC$, proste AA_4 , BB_4 i CC_4 przecinają się w jednym punkcie, oznaczmy go przez Q' . Co więcej, $BA_4 = 2B_1A_2 = CA_3$ czyli proste AA_3 , BB_3 i CC_3 przecinają się w punkcie izotomicznie sprzężonym do Q' względem $\triangle ABC$. $\square$

Lemat P_{Rz} 4. Dany jest okrąg ω oraz punkt P leżący wewnątrz niego. Istnieje przekształcenie rzutowe zachowujące okrąg ω i przekształcające P na jego środek.

Dowód. Niech $ABCD$ będzie czworokątem wpisanym w okrąg ω takim, że $X := AD \cap BC$, $Y = AB \cap CD$ oraz $P = AC \cap BD$. Na mocy **lematu P_{Rz} 1** wyrzucimy prostą XY w nieskończoność. Oznaczmy obraz ω w tym przekształceniu przez ω' . Prosta XY jest rozłączna z okręgiem ω , więc ω' będzie elipsą lub okręgiem. Punkt P będzie środkiem symetrii równoległoboku $ABCD$, czyli jest również środkiem krzywej ω' . Korzystając z **lematu P_A 3** przekształcamy ω' na okrąg. Przekształcenie afiniczne zachowuje środek krzywej, czyli P będzie środkiem otrzymanego okręgu. $\square$

Przykład: Dany jest okrąg ω oraz leżące na nim różne punkty A , B i C . Pokazać, że istnieje przekształcenie rzutowe zachowujące ω oraz przekształcające $\triangle ABC$ na trójkąt równoboczny.

Dowód. Niech styczne do okręgu ω w punktach B i C przecinają się w punkcie A_1 . Rozważmy przekształcenie rzutowe które zachowuje ω i przekształca K_{ABC} na jego środek. Zauważmy, że tak naprawdę symediana z wierzchołka A jest zdefiniowana w sposób rzutowy jako prosta AA_1 . Oznacza to, że po przekształceniu rzutowym prosta $AA_1 = AK_{ABC}$ również będzie symedianą w $\triangle ABC$. Oznacza to, że po przekształceniu zachodzi $K_{ABC} = O_{ABC}$.

Wystarczy teraz pokazać, że $\triangle ABC$ jest równoboczny. Z izogonalnego sprzężenia dostajemy $H_{ABC} = G_{ABC}$ co na mocy symetrii zachodzi wtedy i tylko wtedy gdy $\triangle ABC$ jest równoboczny. $\square$

3.6 Krzywe stożkowe

Definicja: Zbiór punktów powstałych wskutek przekroju stożka obrotowego płaszczyzną nazywamy *krzywą stożkową*.

W zależności od kąta, pod jakim dana płaszczyzna nachylona jest do osi symetrii stożka, można otrzymać cztery rodzaje krzywych – *okrąg*, *elipsę*, *parabolę* oraz *hiperbolę*. W tym rozdziale opiszemy własności trzech ostatnich obiektów.

3.6.1 Elipsa

Definicja: Dane są dwa punkty P_1 i P_2 oraz liczba dodatnia c , taka że $c > P_1P_2$. Wówczas zbiór takich punktów P , że $PP_1 + PP_2 = c$ nazywamy *elipsą* o ogniskach P_1 i P_2 i stałą c .

Warto zauważyć, że elipsa jest okręgiem wtedy i tylko wtedy, gdy $P_1 = P_2$.

Lemat S_E 1. *Dana jest elipsa o ogniskach P_1 i P_2 . Oraz prosta ℓ przecinająca elipsę w punkcie A . Wtedy następujące dwa warunki są równoważne.*

1. Prosta ℓ jest dwusieczną kąta zewnętrznego $\angle P_1AP_2$.
2. Prosta ℓ jest styczna do elipsy.

Dowód. (1. $\implies$ 2.) Załóżmy, że prosta ℓ przecina elipsę w punkcie $B \neq A$. Niech P'_2 będzie punktem symetrycznym do punktu P_2 względem prostej ℓ . Zauważmy, że z założenia wynika, że punkty P_1 , A i P'_2 leżą na jednej prostej, więc na mocy nierówności trójkąta mamy, że $P_1B + BP'_2 > P_1P'_2$. Z drugiej strony

$$P_1B + BP'_2 = P_1B + BP_2 = P_1A + AP_2 = P_1A + AP'_2 = P_1P'_2,$$

co implikuje sprzeczność. Implikacja w drugą stronę wynika bezpośrednio z powyższych wniosków. $\square$

Lemat S_E 2. *Dana jest elipsa o ogniskach P_1 i P_2 . Z punktu A leżącego na zewnętrznej tej elipsy poprowadzone styczne do niej w punktach B i C . Wtedy zachodzą następujące równości kątów.*

1. $\angle AP_1B = \angle CP_1A$ oraz $\angle AP_2B = \angle CP_2A$.
2. $\angle BAP_1 = \angle P_2AC$.

Dowód. Załóżmy, że punkty B i P_2 leżą po tej samej stronie prostej AP_1 , a punkt C po przeciwnej stronie. Niech X i Y będą obrazami punktu P_1 w symetrii względem prostych AB i AC . Na mocy **lematu S_E 1** wiemy, że punkty P_2 , C i Y oraz P_2 , B i X są współliniowe.

Ponadto

$$YP_2 = YC + CP_2 = P_1C + CP_2 = P_1B + BP_2 = XB + BP_2 = XP_2.$$

Z własności symetrii wiadomo również, że $AX = AP_1 = AY$. Stąd wynika więc, że $\triangle AXP_2 \equiv \triangle AYP_2$. Implikuje to zatem $\angle AP_2B = \angle CP_2A$.

Podobnie możemy pokazać, że $\angle AP_1B = \angle CP_1A$. Ponadto mamy $2\angle P_1AC + \angle P_2AP_1 = \angle P_2AC + \angle CAY = \angle P_2AY = \angle XAP_2 = \angle XAB + \angle BAP_2 = 2\angle BAP_2 + \angle P_2AP_1$, stąd $\angle P_1AC = \angle P_2AB$, a co za tym idzie również $\angle BAP_1 = \angle P_2AC$. $\square$

Lemat S_E 3. *Dany jest kąt $\angle BAC$ oraz punkty X i Y wewnątrz niego spełniające warunek $\angle BAX = \angle YAC$. Wtedy istnieje dokładnie jedna elipsa o ogniskach w punktach X i Y i styczna do prostych AB i AC .*

Dowód. Rozważmy elipsę o ogniskach X i Y styczną do prostej AB w punkcie D . Z **lematu S_E 1** wnioskujemy, że ta elipsa jest wyznaczona jednoznacznie. Przez D' oznaczmy punkt styczności drugiej prostej poprowadzonej przez A i stycznej do naszej elipsy. Na mocy **lematu S_E 2** wiemy, że $\angle YAC = \angle BAX = \angle DAX = \angle YAD'$, co implikuje, że $D' \in AC$ i dowodzi tezy lematu. $\square$

Ten lemat implikuje, że dla punktów izogonalnie sprzężonych wewnątrz wielokąta W istnieje dokładnie jedna elipsa wpisana w W o ogniskach w tych punktach.

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Pokazać, że istnieją na bokach BC , AC i AB takie punkty D , E i F , że zachodzą następujące równości:

$$O_{ABC}D + DH_{ABC} = O_{ABC}E + EH_{ABC} = O_{ABC}F + FH_{ABC}$$

oraz proste AD , BE i CF są współpękowe.

Dowód. Zauważmy, że skoro H_{ABC} i O_{ABC} są izogonalnie sprzężone w $\triangle ABC$, więc na mocy powyższego lematu istnieje elipsa o ogniskach w tych punktach styczna do boków wspomnianego trójkąta. Jeśli za punkty styczności z prostymi BC , AC i AB przyjmiemy odpowiednio punkty D , E i F , to otrzymamy trójkę spełniającą równość z zadania.

Współpękowość prostych AD , BE i CF jest teraz konsekwencją twierdzenia Brianchona dla sześciokąta $AFBDCE$. $\square$

Lemat S_E 4. *Dany jest wielokąt W i punkt X wewnątrz niego. Wtedy następujące stwierdzenia są równoważne.*

1. *Istnieje elipsa wpisana w W o jednym ognisku w X .*
2. *Rzuty punktu X na boki wielokąta W leżą na jednym okręgu.*

Dowód. Niech $X_1, X_2, \dots, X_n$ oznaczają punkty symetryczne do X względem kolejnych boków wielokąta $\mathcal{W}$.

(1 $\implies$ 2): Skoro w $\mathcal{W}$ wpisana jest elipsa, więc istnieje jej drugie ognisko Y . Zauważmy, że z dowodu **lematu S_E 1** wynika, że $YX_1 = YX_2 = \dots = YX_n$, zatem punkty $X_1, X_2, \dots, X_n$ są współokręgowe. Jednakże wielokąt złożony z rzutów prostokątnych punktu X na boki $\mathcal{W}$ jest jednokładny do wielokąta $X_1X_2\dots X_n$ w skali $\frac{1}{2}$ względem punktu X , co implikuje jego cykliczność.

(1 $\Leftarrow$ 2): Rozważając jednokładność w punkcie X i skali 2 otrzymujemy cykliczność wielokąta $X_1X_2\dots X_n$. Jego środek oznaczmy przez Y . Skoro jednak $YX_1 = YX_2 = \dots = YX_n$, więc ponownie korzystając z wniosków z **lematu S_E 1** dostajemy, że elipsa o ogniskach X i Y jest styczna do boków wielokąta $\mathcal{W}$. $\square$

Lemat S_E 5. *Dany jest czworokąt $ABCD$ oraz punkt P wewnątrz niego. Wtedy następujące warunki są równoważne.*

1. Istnieje elipsa wpisana w ten czworokąt o jednym ognisku w punkcie P .
2. $\angle APB + \angle CPD = 180^\circ$.

Dowód. (1 $\implies$ 2): Niech Q_1, Q_2, Q_3 i Q_4 oznaczają rzuty punktu P na boki AB, BC, CD i DA . Na mocy **lematu S_E 4** wiemy, że czworokąt $Q_1Q_2Q_3Q_4$ można wpisać w okrąg. Z tego wynika, że $\angle Q_1Q_2Q_3 + \angle Q_3Q_4Q_1 = 180^\circ$, więc także $\angle Q_1Q_2B + \angle CQ_2Q_3 + \angle AQ_4Q_1 + \angle Q_3Q_4D = 180^\circ$.

Zauważmy jednak, że czworokąty $AQ_1PQ_4, BQ_2PQ_1, CQ_3PQ_2, DQ_4PQ_3$ są cykliczne, co oznacza, że

$$\angle APB = \angle APQ_1 + \angle Q_1PB = \angle AQ_4Q_1 + \angle Q_1Q_2B$$

oraz

$$\angle CPD = \angle CPQ_3 + \angle Q_3PD = \angle CQ_2Q_3 + \angle Q_3Q_4D.$$

To implikuje, że $\angle APB + \angle CPD = 180^\circ$. Dowód w drugą stronę przebiega w analogiczny sposób. $\square$

Przykład: Udowodnić, że przekątne czworokąta $ABCD$ są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje wewnątrz niego taki punkt P , że jego rzuty na boki tego czworokąta tworzą prostokąt.

Dowód. Załóżmy, że $AC \perp BD$. Niech $Q = AC \cap BD$. Skoro $\angle AQB + \angle CQD = 180^\circ$, więc na mocy powyższego lematu istnieje elipsa wpisana w czworokąt $ABCD$ o ognisku w punkcie Q . Elipsa ta posiada zatem także drugie ognisko P' . Niech K, L, M i N oznaczają rzuty punktu P' na kolejno boki AB, BC, CD i DA . Oczywiście czworokąty $AKP'N, BLP'K, CMP'L$ i $DNP'M$ są cykliczne. Zauważmy teraz, że

skoro P' oraz Q jako ogniska są izogonalnie sprzężone względem czworokąta $ABCD$, więc

$$\begin{aligned}\angle LKN &= \angle P'KN + \angle LKP' = \angle P'AN + \angle LBP' = \\ &= \angle P'AD + \angle CBP' = \angle QAB + \angle QBA = 90^\circ.\end{aligned}$$

Analogicznie dowodzimy, że pozostałe kąty czworokąta $KLMN$ wynoszą 90° , co implikuje, że $P = P'$.

Założmy teraz, że istnieje punkt P o podanych własnościach. Ponownie przez K , L , M i N oznaczmy jego rzuty na boki AB , BC , CD i DA . Oczywiście skoro czworokąt $KLMN$ jest prostokątem, to można go wpisać w okrąg, zatem z lematu **lematu S_E 4** istnieje elipsa wpisana w czworokąt $ABCD$ o ognisku w punkcie P . Oznaczmy przez Q drugie ognisko tej elipsy. Z racji tego, że P i Q są izogonalnie sprzężone względem czworokąta $ABCD$ widzimy, że

$$90^\circ = \angle NKP + \angle PKL = \angle NAP + \angle PBL = \angle DAP + \angle PBC = \angle QAB + \angle QBA,$$

więc $QA \perp QB$. Analogicznie pokazujemy, że $QB \perp QC \perp QD$, otrzymując tym samym tezę całego zadania. $\square$

3.6.2 Parabola

Definicja: Dany jest punkt P oraz prosta k . Parabola o kierownicy k i ognisku P będziemy nazywać zbiór wszystkich punktów równo odległych od punktu P oraz prostej k .

Gdy rozważamy parabolę na płaszczyźnie rzutowej, dorzucamy do niej punkt w nieskończoności będący kierunkiem jej osi symetrii. Na mocy tej definicji możemy stwierdzić, że parabola jest styczna do prostej w nieskończoności.

Lemat S_P 1. *Prosta ℓ jest styczna do paraboli o ognisku P oraz kierownicy k wtedy i tylko wtedy, gdy odbicie punktu P względem prostej ℓ leży na prostej k .*

Dowód. Oznaczmy przez P' odbicie punktu P względem prostej ℓ .

Założmy, że P' leży na prostej k . Wykażemy najpierw, że prosta ℓ musi przecinać parabolę choć w jednym punkcie. Założmy, że tak nie jest i rozważmy prostą m – prostopadłą do prostej k w punkcie P' . Oznaczmy $A := m \cap \ell$, z definicji paraboli wynika, że punkt A leży na naszej paraboli, co stoi w sprzeczności ze wcześniejszym założeniem.

Założmy, że prosta ℓ przecina daną parabolę w punktach A i B . Tak jak wcześniej przez P' zdefiniujemy punkt symetryczny do punktu P względem prostej ℓ . Oznaczmy przez A' rzut prostokątny punktu A na prostą k . Skoro $A'A = AP = AA'$, punkty A' i P' leżą na k i $AA' \perp k$ otrzymujemy $A' = P'$. Podobnie oznaczając przez B' rzut prostokątny punktu B na prostą k , otrzymamy $B' = P' = A'$, zatem $A = B$. Dowodzi to tego, że prosta ℓ jest styczna do danej paraboli, co dowodzi pierwszej implikacji.

Przyjmijmy, że prosta ℓ jest styczna do paraboli. Założmy, że P' nie leżały na prostej k , istnieje wtedy prosta ℓ' – równoległa do ℓ , taka że odbicie P względem ℓ' leżały na k . Korzystając z powyższej argumentacji prosta ℓ' jest styczna do paraboli, co na mocy równoległości implikuje $\ell = \ell'$. Otrzymana styczność dowodzi, że P' leży na k i kończy dowód implikacji w drugą stronę. $\square$

Ważną obserwacją dotyczącą tego lematu jest to, że prosta ℓ to dwusieczna $\angle PAP'$ oraz $k \perp AP'$.

Stwierdzenie S_P 1. Istnieje dokładnie jedna parabola styczna do boków czworoboku zupełnego

Dowód. Na mocy twierdzenia Braikenridge'a-Maclaurina wiemy, że istnieje dokładnie jedna stożkowa styczna do prostej nieskończoności oraz boków czworoboku. To natomiast implikuje tezę lematu. $\square$

Jeżeli Czytelnik czuje się niepewnie stosując twierdzenie Braikenridge'a-Maclaurina dla prostej w nieskończoności może wspomóc się przekształceniem rzutowym.

Lemat S_P 2. *Dane są proste ℓ_1 , ℓ_2 oraz ℓ_3 , każda styczna do danej paraboli o ognisku w punkcie P . Niech $A := \ell_1 \cap \ell_2$, $B := \ell_2 \cap \ell_3$ oraz $C := \ell_3 \cap \ell_1$. Pokazać, że punkty A , B , C i P leżą na jednym okręgu.*

Dowód. Niech P_1 , P_2 i P_3 oznaczają rzuty punktu P odpowiednio na proste ℓ_1 , ℓ_2 i ℓ_3 . Na mocy twierdzenia o prostej Simsona teza tego zadania równoważna jest z pokazaniem, że ta trójka punktów leży na jednej prostej. Jednakże korzystając z **lematu S_P 1** wiemy, że odbicia punktów leżą na kierownicy paraboli z treści zadania. Rozważając teraz jednokładność w punkcie P o skali $\frac{1}{2}$ zauważmy, że przekształca kierownicę na prostą przechodzącą przez punkty P_1 , P_2 i P_3 , co implikuje ich współliniowość. $\square$

Przykład: Dany jest czworobok zupełny $ABCDEF$. Udowodnić, że $\odot(EAB)$, $\odot(EDC)$, $\odot(FAD)$ i $\odot(FBC)$ przecinają się w jednym punkcie.

Dowód. Dopiszmy parabolę ζ do czworoboku $ABCDEF$. Na mocy powyższego lematu wszystkie wymienione okręgi przechodzą przez ognisko paraboli ζ , co dowodzi tezy przykładu. $\square$

Lemat S_P 3. *Dane są proste ℓ_1 , ℓ_2 oraz ℓ_3 , każda styczna do danej paraboli ζ . Niech $A := \ell_1 \cap \ell_2$, $B := \ell_2 \cap \ell_3$ oraz $C := \ell_3 \cap \ell_1$. Wtedy H_{ABC} leży na kierownicy paraboli ζ .*

Dowód. Oznaczmy ognisko paraboli ζ przez P , a jej kierownicę przez k . Korzystając z **lematu S_P 2** dostajemy $P \in \odot(ABC)$. Oznaczmy przez P_1 , P_2 i P_3 odbicia punktu P odpowiednio względem prostych ℓ_1 , ℓ_2 i ℓ_3 . Na mocy **lematu O_⊥ 3** punkty P_1 , P_2 i P_3 leżą na prostej Steinera punktu P względem $\triangle ABC$. Z drugiej strony na mocy **lematu S_P 1** punkty P_1 , P_2 i P_3 leżą na prostej k . Oznacza to, że k jest prostą Steinera punktu P względem $\triangle ABC$, czyli przechodzi przez H_{ABC} . $\square$

Lemat S_P 4. *Proste a i b są styczne w punktach A i B do paraboli o ognisku w punkcie P i kierownicy k . Wtedy następujące warunki są równoważne:*

1. punkty A , P i B są współliniowe
2. $a \perp b$
3. proste a , b i k są współpękowe

Dowód. Niech $S = a \cap b$. Oznaczmy przez P_1 i P_2 punkty symetryczne do punktu P względem prostych a i b .

(1 $\implies$ 2): Zauważmy, że czworokąt BAP_1P_2 jest trapezem, zatem $\angle BAP_1 + \angle ABP_2 = 180^\circ$, czyli korzystając z tego, że proste a i b to kolejno dwusieczne $\angle PAP_1$ i $\angle PBP_2$ dostajemy $\angle SAP + \angle SBP = 90^\circ$ co daje $\angle BSA = 90^\circ$.

(2 $\implies$ 1): Niech prosta AP przecina parabolę w punkcie $B' \neq A$. Na mocy poprzedniej implikacji widzimy, że jeżeli przez b' oznaczmy styczną do paraboli w punkcie B' , to $b' \perp a$. Implikuje to, że $b' \parallel b$.

Zauważmy zatem, że jeżeli P_3 jest punktem symetrycznym do punktu P względem prostej b' , to $PP_3 \perp b' \parallel b$. Z drugiej strony wiemy, że $PP_2 \perp b \parallel b'$ zatem punkty P , P_2 i P_3 są współliniowe. Punkty P_2 i P_3 leżą jednak na kierownicy naszej paraboli, zatem musi zachodzić: $P_3 = P_2$, czyli również: $b' = b$ i $B' = B$.

(1 $\implies$ 3): Oznaczmy $S_1 := k \cap a$ oraz $S_2 := k \cap b$. Skoro prosta a jest dwusieczną kąta PAP_1 oraz symetralną odcinka PP_1 , zatem czworokąt PAP_1S_1 to deltoid, więc $\angle S_1PA = 90^\circ$. Podobnie pokazujemy, że $\angle BPS_2 = 90^\circ$, więc $S_1 = S = S_2$.

(3 $\implies$ 1): Przyjmijmy oznaczenia z poprzedniej implikacji. Z racji tego, że czworokąty AP_1SP oraz $BPSP_2$ to deltoidy oraz $P_1A \perp k \perp P_2B$ mamy, że $\angle APS = 90^\circ = \angle BPS$. $\square$

Lemat Sp 5. *Dana jest parabola o ognisku w punkcie P oraz kierownicy k . Niech proste styczne do tej paraboli w punktach A i B przecinają się w punkcie S . Przez A' i B' oznaczmy rzuty punktów A i B na prostą k . Zdefiniujmy przez s prostą prostopadłą do k i przechodzącą przez S . Wtedy:*

- Prosta s jest symetralną odcinka $A'B'$.
- Proste s i SP są izogonalnie sprzężone w $\angle ASB$.
- $\triangle APS \sim \triangle SPB$.

Dowód. Na mocy **lematu Sp 1** proste AS i BS to kolejno symetralne odcinków PA' i PB' , zatem czworokąty $AA'SP$ i $BPSP'$ to deltoidy. Oznacza to, że $SA' = SP = SB'$, co implikuje tezę pierwszej części lematu.

Bez straty ogólności założmy, że punkt S leży po przeciwnej stronie prostej k niż parabola oraz punkty P i A leżą po przeciwnych stronach prostej s . Wiemy, że $\angle A'SP = 2\angle ASP$ oraz $\angle PSB' = 2\angle PSB$. Niech M będzie środkiem odcinka $A'B'$. Otrzymujemy, że

$$\begin{aligned} \angle ASM &= \angle ASP - \angle MSP = \angle ASP - \frac{\angle A'SB'}{2} + \angle PSB' = \\ &= \angle ASP - \angle ASP - \angle BSP + 2\angle BSP = \angle BSP \end{aligned}$$

co należało pokazać.

Zauważmy, że $SM \parallel AA' \parallel BB'$ zatem $\angle BSP = \angle ASM = \angle A'AS = \angle SAP$. Podobnie pokazujemy, że $\angle ASP = \angle PBS$, co implikuje ostatni podpunkt. $\square$

3.6.3 Hiperbola

Definicja: Dane są dwa punkty P_1 i P_2 . Wówczas zbiór punktów takich, że wartość bezwzględna różnicy ich odległości $-r$ od tych punktów P_1 i P_2 jest stała nazywamy *hiperbolą* o ogniskach w punktach P_1 i P_2 i *różnicy* r .

Lemat S_H 1. *Dana jest hiperbola $\mathcal{H}$ o ogniskach P_1 i P_2 i różnicy r . Prosta ℓ przecina $\mathcal{H}$ w punkcie P . Wówczas następujące warunki są równoważne:*

1. *Prosta ℓ jest dwusieczną $\angle P_1 P P_2$.*
2. *Prosta ℓ jest styczna $\mathcal{H}$.*

Dowód. ($1 \implies 2$): Bez straty ogólności założmy, że $PP_1 < PP_2$. Niech P'_1 będzie takim punktem na odcinku PP_2 , że $PP'_1 = PP_1$. Zauważmy zatem, że $\triangle P_1 P P'_1$ jest równoramienny, a skoro prosta ℓ jest dwusieczną $\angle P_1 P P'_1$, więc P'_1 jest punktem symetrycznym do P_1 względem prostej ℓ . Załóżmy teraz, że prosta ℓ przecina $\mathcal{H}$ po raz drugi w punkcie Q . Załóżmy, że $P_2 Q > P_1 Q$. W przeciwnym razie rachunki na odcinkach przebiegają analogicznie. Mamy zatem

$$P'_1 P_2 = P_2 P - P'_1 P = P_2 P - P_1 P = P_2 Q - P_1 Q,$$

co implikuje, że $P'_1 Q + P'_1 P_2 = P_2 Q$, gdyż ℓ jest symetralną odcinka $P_1 P'_1$. Z tej równości na mocy nierówności trójkąta wynika, że punkty P_2 , P'_1 i Q są współliniowe, co prowadzi do sprzeczności.

Implikacja w drugą stronę wynika bezpośrednio z powyższych wniosków. $\square$

Lemat S_H 2. *Dana jest hiperbola o ogniskach P_1 i P_2 i różnicy r . Z punktów A i B leżących na hiperboli poprowadzono do niej proste styczne a i b przecinające się w punkcie S . Niech P i Q będą punktami symetrycznymi do P_1 względem kolejno prostych a i b . Wtedy zachodzą następujące zależności:*

- $\triangle P P_2 S \equiv \triangle Q P_2 S$.
- Prosta $P_2 S$ jest dwusieczną $\angle A P_2 B$.
- $\angle P_2 S B = \angle P_1 S A$.

Dowód. Załóżmy bez straty ogólności, że punkty A i B leżą na dwóch różnych gałęziach naszej hiperboli. W tym wypadku będziemy pokazywali, że prosta $P_2 S$ jest dwusieczną zewnętrzną $\angle A P_2 B$. Drugi przypadek jest w pełni analogiczny. Ponadto założmy również, że $P_2 A > P A$ oraz $Q B > P_2 B$.

Z dowodu poprzedniego lematu wiemy, że punkty P i Q leżą odpowiednio na prostych AP_2 i BP_2 . Zauważmy, że $SP = SP_1 = SQ$. Ponadto

$$P_2 P = P_2 A - P A = P_2 A - P_1 A = P_1 B - P_2 B = Q B - P_2 B = P_2 Q,$$

skąd wynika, że $\triangle PP_2S \equiv \triangle QP_2S$.

Z powyższego przystawania mamy: $\angle PP_2S = \angle QP_2S$, co implikuje, że prosta BS jest dwusieczną zewnętrzną $\angle AP_2B$.

Z definicji punktów P i Q wynika, że $\angle P_1SA = \angle PSA$ oraz $\angle P_1SB = \angle QSB$. To implikuje

$$\begin{aligned} \angle P_2SB &= \angle QSB - \angle P_2SQ = \angle P_1SB - \angle PSP_2 = \\ &= \angle P_1SP - \angle P_2SB = 2\angle P_1SA - \angle P_2SB, \end{aligned}$$

czyli $\angle P_2SB = \angle P_1SA$. □

3.7 Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa

W tej sekcji prostą ℓ traktujemy jako prostą rzutową z punktem w nieskończoności ℓ_∞

Inwolucja na prostej

Definicja: Nieidentycznościowe przekształcenie ϕ nazwiemy *inwolucją na prostej ℓ* jeżeli dla każdego punktu $A \in \ell$ zachodzi $\phi(A) \in \ell$, $\phi(\phi(A)) = A$ oraz ϕ zachowuje dwustosunek punktów na ℓ .

Punkty $\phi(A)$ oraz A nazywamy *wzajemnymi*, natomiast parę $(\phi(A), A)$ nazywamy *wzajemną*. Punkty wzajemne A, A' oznaczamy $A \leftrightarrow A'$.

Definicja: Dla danej prostej ℓ punkt P taki, że $P = \phi(\ell_\infty)$ nazywamy *biegunem involucji ϕ* .

Pary punktów (A, A') i (B, B') są różne jeżeli żaden punkt pierwszej pary nie pokrywa się z żadnym punktem z drugiej pary. Uwaga, parę (A, A) traktujemy jako normalną parę.

Stwierdzenie ITD 1. Inwolucja jest wyznaczona jednoznacznie przez dwie różne pary punktów wzajemnych.

Dowód. Niech ϕ_1 i ϕ_2 będą dwoma involucjami na prostej ℓ . Załóżmy, że istnieją dwie różne pary punktów (A, A') i (B, B') , że $\phi_1(A) = A' = \phi_2(A)$ oraz $\phi_1(B) = B' = \phi_2(B)$. Rozważmy pierwszy przypadek gdy punkty A, A' i B są różne, wtedy punkty A, A' i B' też są różne. Przyjmijmy, że C jest dowolnym punktem na ℓ różnym od A, A', B i B' . Zauważmy, że

$$\begin{aligned} (A', B'; A, \phi_1(C)) &= (\phi_1(A), \phi_1(B); \phi_1(A'), \phi_1(C)) = \\ &= (A, B; A', C) = \\ &= (\phi_2(A), \phi_2(B); \phi_2(A'), \phi_2(C)) = (A', B'; A, \phi_2(C)) \end{aligned}$$

czyli $\phi_1(C) = \phi_2(C)$. Pozostaje rozważyć przypadek gdy $A = A'$ oraz $B = B'$. Jeżeli $\phi_1(C) = C$ to ϕ_1 ma trzy punkty stałe. Przekształcenie zachowujące dwustosunek i mające trzy punkty stałe jest identycznością, czyli nie może być involucją. Oznacza to, że $\phi_1(C) \neq C$. Zachodzi

$$(A, B; C, \phi_1(C)) = (A', B'; \phi_1(C), C) = (A, B; \phi_1(C), C)$$

co na mocy własności dwustosunku daje $(A, B; C, \phi_1(C)) = 1$. Analogicznie dostajemy $(A, B; C, \phi_2(C)) = 1$, czyli $\phi_1(C) = \phi_2(C)$. Na mocy dowolności punktu C dostajemy, że $\phi_1 = \phi_2$. $\square$

Stwierdzenie ITD 2. Dana jest inwolucja ϕ na prostej ℓ . Dla dowolnych punktów X, Y leżących na prostej ℓ zdefiniujmy $X' = \phi(X)$, $Y' = \phi(Y)$. Jeżeli P jest biegunem inwolucji ϕ oraz $P \neq \ell_\infty$ to zachodzi $\overrightarrow{PX} \cdot \overrightarrow{PX'} = \overrightarrow{PY} \cdot \overrightarrow{PY'}$.

Dowód. Inwolucja zachowuje dwustosunek, czyli

$$\frac{\overrightarrow{PX}}{\overrightarrow{PY}} = (P, \ell_\infty; X, Y) = (\phi(P), \phi(\ell_\infty); \phi(X), \phi(Y)) = (\ell_\infty, P; X', Y') = \frac{\overrightarrow{PY'}}{\overrightarrow{PX'}}.$$

□

Stwierdzenie ITD 3. Dana jest inwolucja ϕ na prostej ℓ . Jeżeli $\phi(\ell_\infty) = \ell_\infty$ to ϕ jest symetrią środkową.

Dowód. Niech (X, X') i (Y, Y') będą różnymi parami punktów wzajemnych względem inwolucji ϕ oraz $X \neq X'$.

Z własności zachowywania dwustosunku zachodzi

$$\frac{\overrightarrow{XX'}}{\overrightarrow{Y'X'}} = (X, Y'; X', \ell_\infty) = (\phi(X), \phi(Y'); \phi(X'), \phi(\ell_\infty)) = (X', Y; X, \ell_\infty) = \frac{\overrightarrow{X'X}}{\overrightarrow{YX}}$$

co daje $XY = X'Y'$. Na mocy dowolności X, Y dostajemy, że ϕ jest symetrią środkową. □

Z powyższych lematów możemy wywnioskować, że każda inwolucja jest inwersją, antyinwersją lub symetrią środkową. Co więcej okazuje się, że każde z tych przekształceń jest inwolucją.

Lemat ITD 1. Dana jest inwolucja ϕ na prostej ℓ . Niech P będzie ustalonym punktem poza prostą ℓ . Wtedy dla każdego $X \in \ell$ wszystkie $\odot(XP\phi(X))$ mają wspólną oś potęgową przechodzącą przez biegun inwolucji ϕ .

Dowód. Niech (X, X') i (Y, Y') będą różnymi parami punktów wzajemnych względem inwolucji ϕ . Rozważmy przypadek gdy $\phi(\ell_\infty) \neq \ell_\infty$.

Na mocy wcześniejszych obserwacji potęga punktu $\phi(\ell_\infty)$ względem $\odot(XP\phi(X))$ i $\odot(YPY')$ jest równa, czyli oś potęgowa tych okręgów przechodzi przez biegun inwolucji.

W przypadku gdy $\phi(\ell_\infty) = \ell_\infty$ inwolucja ϕ jest symetrią środkową. Na mocy symetrii osią potęgową $\odot(XP\phi(X))$ i $\odot(YP\phi(Y))$ jest prosta równoległa do ℓ i przechodząca przez P . Oczywiście jest to prosta łącząca biegun inwolucji z punktem P . □

W szczególności wszystkie tak zdefiniowane okręgi przechodzą przez ustalony punkt różny od P lub są styczne.

Stwierdzenie ITD 4. Jeżeli przekształcenie ϕ prostej ℓ zachowuje dwustosunek i dla pewnego punktu $A \in \ell$ mamy:

- $\phi(\phi(A)) = A$
- $\phi(A) \neq A$

to ϕ jest inwolucją na prostej ℓ .

Dowód. Oznaczmy $A' = \phi(A)$. Niech B będzie dowolnym punktem na prostej ℓ różnym od A, A' . Przyjmijmy $B' = \phi(B)$. Chcemy pokazać, że $\phi(B') = B$.

Jeżeli $B' = B$ to $\phi(B') = \phi(B) = B' = B$. Załóżmy, że $B' \neq B$, możemy zapisać równości

$$(A, A'; B, B') = (\phi(A), \phi(A'); \phi(B), \phi(B')) = (A', A; B', \phi(B')) = (A, A'; \phi(B'), B').$$

Dostajemy więc $\phi(B') = B$.

Przekształcenie ϕ zachowuje dwustosunek, czyli ϕ jest inwolucją. $\square$

Warto, żeby czytelnik zwrócił szczególną uwagę na warunek $\phi(A) \neq A$. Jeżeli byśmy tego nie założyli to twierdzenie staje się nieprawdziwe. Kontrprzykładem jest na przykład przekształcenie identycznościowe lub jednokładność o środku w pewnym punkcie prostej ℓ .

Stwierdzenie ITD 5. Dane są dwie różne pary (A, A') i (B, B') punktów leżących na prostej ℓ . Istnieje taka inwolucja ϕ na prostej ℓ , że punkty każdej pary są wzajemne względem inwolucji ϕ .

Dowód. Ustalmy dowolny punkt P poza prostą ℓ . Zdefiniujemy okrąg ω_A następująco: jeżeli $A = A'$ to ω_A jest okręgiem przechodzącym przez punkt P oraz stycznym do prostej ℓ w punkcie A . Jeśli $A \neq A'$ to $\omega_A = \bigcirc(PAA')$. Analogicznie definiujemy okrąg ω_B .

Zauważmy, że oś potęgowa okręgów ω_A i ω_B jest równoległa do prostej ℓ tylko wtedy gdy środki odcinków AA' i BB' się pokrywają. Wtedy szukaną inwolucją jest symetria środkowa w środku odcinka AA' .

Założmy, że oś potęgowa okręgów ω_A i ω_B nie jest równoległa do ℓ . Niech przecina prostą ℓ w punkcie X . Szukaną inwolucją jest wtedy inwersja lub antyinwersja o środku w punkcie X przekształcająca punkt A na A' . $\square$

Twierdzenie ITD 1. (Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa) Dany jest czworokąt $ABCD$. Niech prosta ℓ , nie przechodząca przez żaden z wierzchołków czworokąta $ABCD$, przecina proste AD, BC, AB, CD, AC i BD odpowiednio w punktach X_1, X_2 i Y_1, Y_2, Z_1, Z_2 . Co więcej, niech prosta ℓ przecina krzywą stożkową opisaną na czworokącie $ABCD$ w punktach S_1, S_2 . Istnieje wtedy inwolucja ϕ na prostej ℓ taka, że $X_1 \leftrightarrow X_2, Y_1 \leftrightarrow Y_2, Z_1 \leftrightarrow Z_2$ oraz $S_1 \leftrightarrow S_2$.

Dowód. Oznaczmy rozważaną krzywą stożkową przez ξ . Załóżmy, że ξ nie jest styczna do ℓ , czyli $S_1 \neq S_2$. Rozważmy inwolucję ϕ dla której $S_1 \leftrightarrow S_2$ oraz $X_1 \leftrightarrow X_2$. Jak wiemy krzywe stożkowe zachowują dwustosunek czyli:

$$\begin{aligned} (S_1, S_2; X_2, Y_2) &= C(S_1, S_2; B, D) = A(S_1, S_2; B, D) = \\ &= (S_1, S_2; Y_1, X_1) = (S_2, S_1; X_1, Y_1) = (S_1, S_2; X_2, \phi(Y_1)) \end{aligned}$$

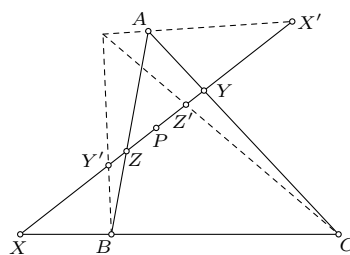
Co daje, $\phi(Y_1) = Y_2$ czyli $Y_1 \leftrightarrow Y_2$ względem ϕ . Analogicznie pokazujemy, że $Z_1 \leftrightarrow Z_2$ względem ϕ .

Wystarczy rozważyć przypadek gdy ξ jest styczna do prostej ℓ . Oznaczmy punkt styczności ξ i ℓ przez S . Wybierzmy dowolną krzywą stożkową przecinającą prostą ℓ w dwóch różnych punktach. Za jej pomocą konstruujemy inwolucję ϕ taką, że $X_1 \leftrightarrow X_2$, $Y_1 \leftrightarrow Y_2$ i $Z_1 \leftrightarrow Z_2$. Niech $S' = \phi(S)$. Chcemy pokazać że $S = S'$. Załóżmy, że $S \neq S'$. Krzywa stożkowa ξ' – opisana na punktach A, B, C, D i S' musi przecinać prostą ℓ w punkcie S'' różnym od S' . Z drugiej strony na mocy poprzednich wniosków mamy $S'' \leftrightarrow S' \leftrightarrow S$ czyli $S'' = S$. To natomiast implikuje $\xi = \xi'$ co jest sprzecznością. $\square$

Polecamy Czytelnikowi zwrócić szczególną uwagę co się dzieje w zdegenerowanych przypadkach. Na przykład z jaką inwolucją mamy do czynienia gdy ℓ łączy punkty $AB \cap CD$, $AD \cap BC$ lub gdy niektóre wierzchołki czworokąta $ABCD$ się pokrywają.

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Prosta ℓ przecina BC , CA i AB odpowiednio w punktach X, Y i Z . Niech P będzie dowolnym punktem leżącym na ℓ . Punkty X', Y' i Z' to odbicia symetryczne odpowiednio punktów X, Y i Z względem P . Pokazać, że proste AX', BY' i CZ' mają punkt wspólny.

Dowód. Oznaczmy $Q := BY' \cap CZ'$ oraz $X'' := AQ \cap \ell$. Z powyższego twierdzenia dla czworokąta $ABCQ$ oraz prostej ℓ wiemy, że istnieje taka inwolucja ϕ , że $X \leftrightarrow X''$, $Y \leftrightarrow Y'$ oraz $Z \leftrightarrow Z'$. Z drugiej strony symetria środkowa względem P jest inwolucją na prostej ℓ w której $X \leftrightarrow X'$, $Y \leftrightarrow Y'$ oraz $Z \leftrightarrow Z'$. Jako, że inwolucja jest jednoznacznie wyznaczona przez dwie różne pary punktów wzajemnych dostajemy $X' = X''$, co daje tezę. $\square$



Inwolucja na pęku

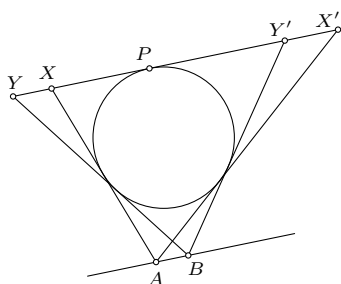
Definicja: Nieidentycznościowe przekształcenie ϕ nazwiemy *inwolucją na pęku* ρ jeżeli dla każdej prostej $\ell \in \rho$ zachodzi $\phi(\ell) \in \rho$, $\phi(\phi(\ell)) = \ell$ oraz ϕ zachowuje dwustosunek w pęku ρ .

Analogicznie jak w przypadku inwolucji na prostej definiujemy pojęcie pary prostych wzajemnych. Nie definiujemy bieguna inwolucji na pęku.

Warto tutaj poczynić pewną obserwację. Załóżmy, że mamy inwolucję ϕ na pęku ρ oraz prostą ℓ nie przechodzącą przez środek ρ . Wtedy punkty przecięcia odpowiednich prostych z ρ i prostą ℓ tworzą inwolucję ψ na prostej ℓ . Analogicznie inwolucja na prostej wyznacza nam inwolucję na pęku. Obserwacja ta jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala nam w łatwy sposób przerzucać inwolucję pomiędzy prostymi a pękami.

Twierdzenie ITD 2. (Dualne Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa) Dane są różne proste ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 i ℓ_4 oraz krzywa stożkowa ξ styczna do każdej z nich. Z punktu P , nieleżącego na żadnej z prostych ℓ_i , prowadzimy proste styczne do ξ w punktach S_1 i S_2 . Niech $X_{(i,j)}$ oznacza punkt przecięcia prostych ℓ_i i ℓ_j . Istnieje wtedy inwolucja ϕ taka, że $PX_{(1,2)} \leftrightarrow PX_{(3,4)}$, $PX_{(1,3)} \leftrightarrow PX_{(2,4)}$, $PX_{(1,4)} \leftrightarrow PX_{(2,3)}$ i $PS_1 \leftrightarrow PS_2$.

Przykład: Prosta ℓ jest styczna do okręgu ω w punkcie P . Niech k będzie prostą równoległą do ℓ nieprzecinającą ω . Z punktu A leżącego na k prowadzimy proste styczne do ω które przecinają ℓ w punktach X i X' . Pokazać, że wartość $PX \cdot PX'$ nie zależy od wyboru punktu A .



Dowód. Wybierzmy punkt $B \neq A$ taki, że $B \in k$. Niech proste styczne do ω , poprowadzone z punktu B , przecinają ℓ w punktach Y i Y' . Zastosujemy zdegenerowaną wersję powyższego twierdzenia dla czworokąta $AX'PX$ i okręgu ω . Dostajemy, że istnieje taka inwolucja ϕ na pęku prostych zaczepionych w B , że $BY \leftrightarrow BY'$, $BX \leftrightarrow BX'$ oraz $BP \leftrightarrow BA$. Oznacza to, że istnieje inwolucja ψ na prostej ℓ , że $X \leftrightarrow X'$, $Y \leftrightarrow Y'$ oraz $P \leftrightarrow BA \cap \ell = \ell_\infty$. Zauważmy, że punkt B był

wybrany dowolnie oraz punkt P jest biegunem tej inwolucji, czyli na mocy **lematu ITD 1** wartość wyrażenia $PX \cdot PX' = PY \cdot PY'$ jest stała. $\square$

Inwolucja na okręgu

Definicja: Nieidentycznościowe przekształcenie ϕ nazwiemy *inwolucją na okręgu* ω jeżeli dla każdego punktu $A \in \omega$ zachodzi $\phi(A) \in \omega$, $\phi(\phi(A)) = A$ oraz ϕ zachowuje dwustosunek na okręgu ω .

Analogicznie jak w przypadku involucji na prostej definiujemy pojęcie pary punktów wzajemnych.

Tak jak w przypadku involucji na pęku tutaj również możemy przerzucać involucję. Załóżmy, że mamy daną involucję ϕ na pęku ρ . Co więcej, przyjmijmy że środek pęku ρ leży na okręgu ω . Wtedy punkty przecięcia prostych z pęku ρ oraz ω wyznaczają nam involucję ψ na okręgu ω . Analogicznie involucja na okręgu wyznacza nam involucję na pęku.

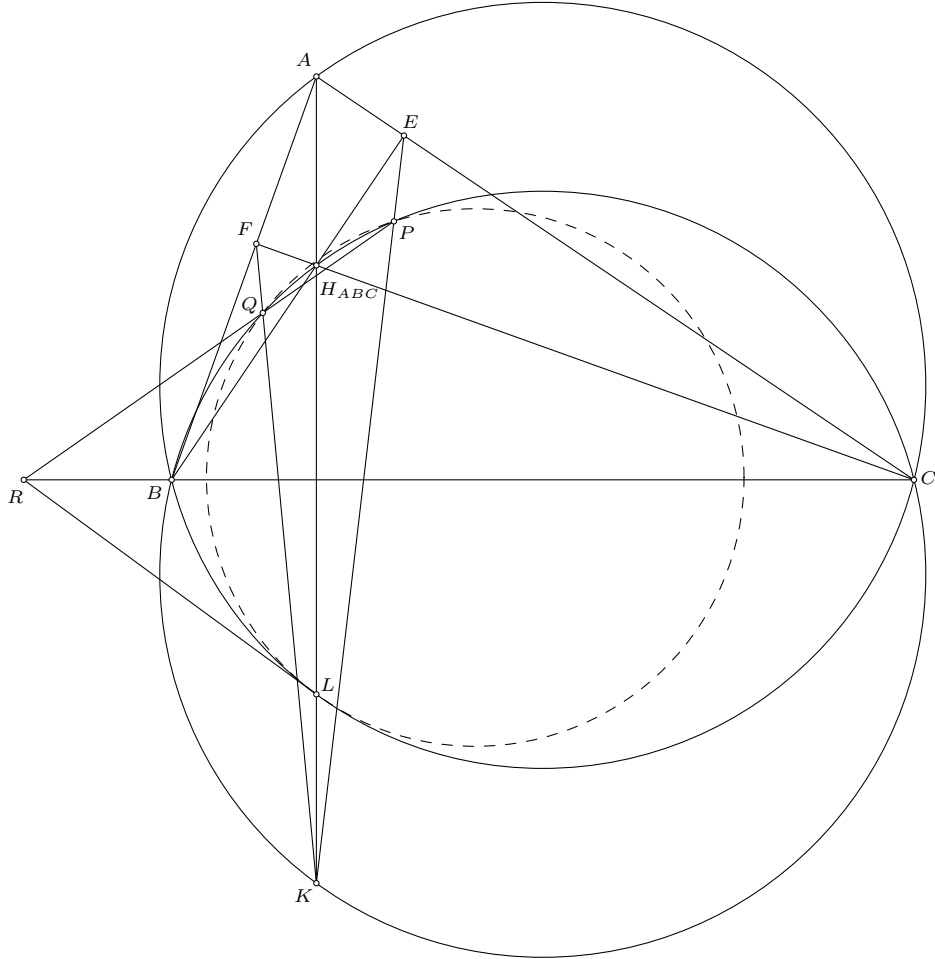
Lemat ITD 2. *Dana jest involucja ϕ na okręgu ω . Dla dowolnego punktu $X \in \omega$ prosta łącząca X z $\phi(X)$ przechodzi przez ustalony punkt nazywany *biegunem involucji*.*

Dowód. Niech (A, A') , (B, B') i (C, C') będą różnymi parami punktów wzajemnych na okręgu ω . Załóżmy ponadto, że $C \neq C'$. Oznaczmy przez $P := AA' \cap BB'$. Niech drugi punkt przecięcia prostej PC z ω to C'' . Wystarczy pokazać, że $C' = C''$. Korzystając z **lematu D 7**, rzutując z punktu P , możemy zapisać następującą równość dwustosunków punktów na okręgu ω

$$(A', A; B', C'') = (A, A'; B, C) = (\phi(A), \phi(A'); \phi(B), \phi(C)) = (A', A; B', C').$$

Oznacza to, że $C'' = C'$, co należało pokazać. □

Przykład: Oznaczmy przez E i F spodki wysokości odpowiednio z wierzchołków B i C w $\triangle ABC$. Prosta AH_{ABC} przecina $\odot(BH_{ABC}C)$ i $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach K i L . Niech $P := KE \cap \odot(BH_{ABC}C)$ oraz $Q := KF \cap \odot(BH_{ABC}C)$. Pokazać, że $\odot(PLQ)$ i $\odot(ABC)$ są styczne.



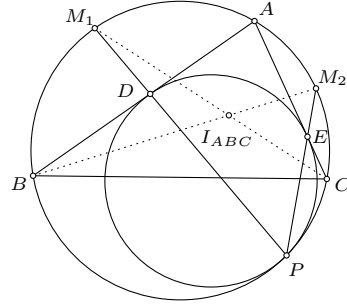
Dowód. Korzystając **Twierdzenia ITD 2** dla czworokąta $ABH_{ABC}C$ stwierdzamy, że istnieje inwolucja ϕ na pęku w punkcie K , że $KE \leftrightarrow KF$, $KC \leftrightarrow KB$ oraz $KA \leftrightarrow KA$. Oznacza to, że istnieje inwolucja τ na $\odot(BH_{ABC}C)$ w której $C \leftrightarrow B$, $P \leftrightarrow Q$ oraz $H_{ABC} \leftrightarrow H_{ABC}$.

Oznaczmy $R := PQ \cap BC$. Z powyższego lematu wnioskujemy, że prosta RH_{ABC} jest styczna do $\odot(BH_{ABC}C)$. Z **Lematu $O_{\perp} 1$** wiemy, że $\odot(ABC)$ i $\odot(BH_{ABC}C)$ są symetryczne względem prostej BC , czyli prosta RL jest styczna do $\odot(ABC)$. Z symetrii i potęgi punktu dostajemy $RL^2 = RH_{ABC}^2 = RP \cdot RQ$, czyli $\odot(PQL)$ również jest styczny do RL . To natomiast daje styczność $\odot(PQL)$ i $\odot(ABC)$. $\square$

3.8 Mixtilinear

Lemat M 1. Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ jest styczny do AB i AC kolejno w D i E . Wtedy I_{ABC} jest środkiem odcinka DE .

Dowód. Niech P będzie punktem styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z $\odot(ABC)$. Korzystając z **lematu O₁** proste PD i PE połowią łuki AB i AC niezawierające kolejno C i B . Oznaczmy więc środki tych łuków odpowiednio przez M_1 i M_2 . Zauważmy teraz, że CM_1 jest dwusieczną $\angle ACB$, a BM_2 jest dwusieczną $\angle ABC$. Implikuje to współliniowość punktów M_1, I_{ABC} i C oraz M_2, I_{ABC} i B . Współliniowość D, I_{ABC} i E jest konsekwencją twierdzenia Pascala zastosowanego do sześciokąta ABM_2PM_1C . $\square$



Lemat M 2. Niech P będzie punktem styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z $\odot(ABC)$. Prosta PI_{ABC} przecina $\odot(ABC)$ po raz drugi w punkcie M . Wtedy punkt M jest środkiem łuku BAC tego okręgu.

Dowód. Jeżeli $AB = AC$ to teza lematu jest prawdziwa bo $A = M$.

Bez straty ogólności założmy, że $AB > AC$. Wynika stąd, że M leży na łuku AB $\odot(ABC)$ bez punktu C . Oznaczmy odpowiednio przez D i E punkty styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z bokami AB i AC . Musimy pokazać, że $\angle BPM = \angle CPM$. Niech punkty M_1 i M_2 to środki łuków AB i AC bez punktów C i B na $\odot(ABC)$. Zauważmy, że

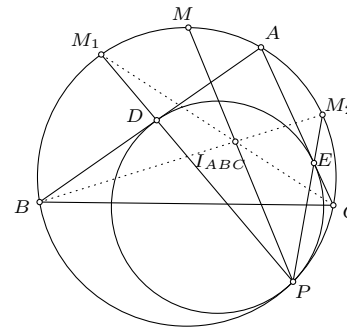
$$\begin{aligned}\angle BPM &= \angle BPM_1 + \angle M_1PM, \\ \angle CPM &= \angle MPA + \angle APM_2 + \angle M_2PC.\end{aligned}$$

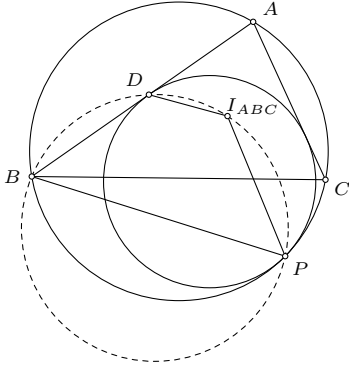
Z racji tego, że AP jest symedianą $\triangle DPE$, a z **lematu M 1** wiemy, że I_{ABC} jest środkiem odcinka DE , mamy równość $\angle MPM_1 = \angle APM_2$. Ponadto

$$\angle BPM_1 = \angle M_1PA = \angle M_1PM + \angle APM = \angle APM_2 + \angle APM = \angle M_2PC + \angle APM,$$

co po dodaniu stronami poprzedniej równości daje tezę. $\square$

Przykład: Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do $\odot(ABC)$ i AB odpowiednio w punktach P i D . Wtedy czworokąt $DBPI_{ABC}$ jest cykliczny.





Dowód. Z powyższego lematu wnioskujemy, że prosta PI_{ABC} jest dwusieczną kąta BPC . Oznacza to, że

$$\begin{aligned}\angle BPI_{ABC} &= \frac{\angle BPC}{2} = \\ &= \frac{180^\circ - \angle BAC}{2} = 90^\circ - \angle DAI_{ABC}.\end{aligned}$$

Na mocy **Lemat M 1** mamy $\angle AI_{ABC}D = 90^\circ$ czyli $\angle BPI_{ABC} = \angle ADI_{ABC}$ co jest równoważne z cyklicznością $DBPI_{ABC}$. $\square$

Lemat M 3. Niech $\mathcal{E}_{A,ABC}$ będzie styczny do BC w punkcie D . Oznaczmy przez P punkt styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z $\odot(ABC)$. Zachodzi wtedy równość

$$\angle BAP = \angle CAD.$$

Dowód. Niech Ψ będzie inwersją $\sqrt{bc}$. Z definicji z naszego przekształcenia mamy, że $\Psi(B) = C$ oraz $\Psi(C) = B$, co więcej $\Psi(\odot(ABC)) = BC$ oraz $\mathcal{E}_{A,ABC} = \Psi(\mathcal{M}_{A,ABC})$, czyli $\Psi(D) = P$. Implikuje, że $\angle BAP = \angle CAD$. $\square$

Przykład: Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$, $\mathcal{M}_{B,ABC}$ i $\mathcal{M}_{C,ABC}$ są styczne do $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach X , Y i Z . Proste AX , BY i CZ są współpękowe.

Dowód. Na mocy powyższego lematu stwierdzmy, że każda z prostych AX , BY i CZ przechodzi przez punkt izogonalnie sprzężony do N_{ABC} względem $\triangle ABC$. $\square$

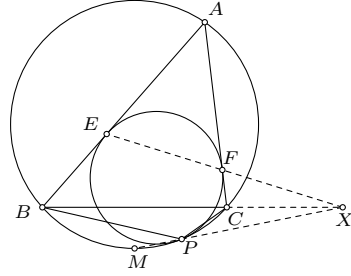
Lemat M 4. W $\triangle ABC$ niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do AB , AC i $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach E , F i P . Oznaczmy przez M środek tego łuku BC $\odot(ABC)$ który zawiera P . Niech Q i R będą punktami styczności okręgu wpisanego z bokami AB i AC oraz niech $S := \odot(ABC) \cap \odot(AQR)$. Wtedy proste PM , BC , EF i AS przecinają się w jednym punkcie

Dowód. Oznaczmy przez X przecięcie EF z BC . Z twierdzenia Menelaosa dla $\triangle ABC$ i prostej EF dostajemy, że $\frac{CX}{XB} \cdot \frac{BE}{EA} \cdot \frac{AF}{FC} = 1$, czyli $\frac{CX}{BX} = \frac{CF}{BE}$. Zastosujmy teraz **lemat O₂** dla punktów B i C , dostajemy $\frac{BE}{BP} = \frac{CF}{CP}$, czyli $\frac{PC}{BP} = \frac{CF}{BE} = \frac{CX}{BX}$. Z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia o dwusiecznej kąta zewnętrznego dla $\triangle BPC$ dostajemy, że punkt X leży na dwusiecznej kąta zewnętrznego BPC . Z drugiej strony dwusieczna ta przechodzi przez punkt M , co jest równoważne ze współpękowością PM , BC i EF . Niech teraz $S' = AX \cap \odot(ABC)$. Zauważmy, że na mocy **lematu M1** prosta EF jest styczna do $\odot(BCI_{ABC})$ w punkcie I_{ABC} , skąd $XI_{ABC}^2 = XB \cdot XC = XS' \cdot XA$. Z tego wynika, że $90^\circ = \angle AI_{ABC} = \angle I_{ABC}X'A$,

czyli $X = X'$, zatem wszystkie cztery proste z lematu przechodzą przez punkt X . $\square$

Powyższy lemat można również udowodnić wykorzystując twierdzenia Pascala, bądź inwersję w trójkącie.

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Niech $Y := \mathcal{E}_{B,ABC} \cap AC$, $Z := \mathcal{E}_{C,ABC} \cap AB$ i $P := \odot(ABC) \cap \mathcal{M}_{A,ABC}$. Oznaczmy R jako przecięcie prostej AP z okręgiem wpisanym w $\triangle ABC$ — ω . Ponadto założmy, że punkty A i R leżą po tej samej stronie prostej BC . Prosta styczna do ω w punkcie R przecina prostą BC w punkcie S . Udowodnić, że prosta AS jest styczna do $\odot(AZY)$.



Dowód. Niech ω jest styczny do boków BC , AC i AB w punktach D , E i F , a $\mathcal{M}_{A,ABC}$ do boków AC i AB w M i N . Oznaczmy $K := \odot(ABC) \cap \odot(AFE)$, $D \neq A$. Wówczas na mocy **lematu M 4** wiemy, że proste BC , MN i AK są współpękowe. Oznaczmy ich punkt przecięcia przez S' . Prosta styczna przechodząca przez S' jest styczna do ω w punkcie R' . Pokażemy najpierw, że $S' = S$ i $R = R'$.

W tym celu rozważmy inwersję w punkcie S' o promieniu $\sqrt{S'K \cdot S'A}$. Niech L będzie obrazem punktu R' w tej inwersji. Oznaczmy przez J środek łuku BC $\odot(ABC)$, który zawiera punkt P . Wiemy wówczas ponownie z **lematu M 4**, że punkty S' , P i J są współliniowe. Zauważmy, że musimy udowodnić współliniowość punktów A , R' i P , czyli współokręgowość punktów S' , K , L i J .

$$\angle S'R'I_{ABC} = 90^\circ = \angle I_{ABC}KS' = \angle I_{ABC}DS',$$

zatem pięciokąt $S'DI_{ABC}R'K$ można wpisać w okrąg. Ponadto na mocy **zadania I. 1** punkty K , D i J są współliniowe, co w połączeniu daje

$$\angle JKS' = \angle DKS' = \angle DI_{ABC}S' = \angle R'I_{ABC}S' = \angle I_{ABC}LS' = \angle JLS',$$

zatem czworokąt $S'JLK$ można wpisać w okrąg.

Na mocy **lematu O_E 3** wiemy, że AB_{ABC} jest średnicą $\odot(AZY)$. Ponadto I_{ABC} , O_{ABC} i B_{ABC} są współliniowe i O_{ABC} jest środkiem odcinka $I_{ABC}O_{ABC}$, więc czworokąt $KI_{ABC}B_{ABC}A$ jest trapezem, zatem $AS \perp I_{ABC}K \parallel AB_{ABC}$, co implikuje żadaną styczność. $\square$

Lemat M 5. Dany jest $\mathcal{M}_{A,ABC}$ styczny do $\odot(ABC)$ w punkcie P oraz do boków AB i AC kolejno w punktach E , F . Niech $Q := \odot(AEF) \cap \odot(ABC)$ i $Q \neq A$. Wtedy

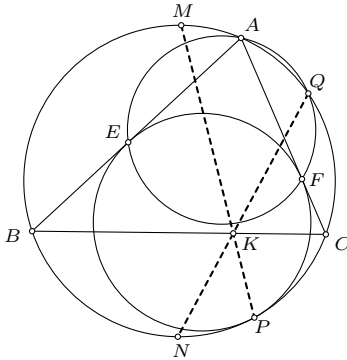
$$A(Q, P; B, C) = 1.$$

Dowód. Załóżmy, że $AB < AC$. Rozważmy przekształcenie Ψ będące inwersją $\sqrt{bc}$. Punkty $P' := \Psi(P)$, $F' := \Psi(F)$ i $E' := \Psi(E)$ są zatem punktami styczności $\mathcal{E}_{A,ABC}$ kolejno z prostymi BC , AC i AB . Zauważmy, że $Q' = \Psi(Q)$ jest punktem leżącym na przecięciu prostych BC i $E'F'$. Jako, że P' leży na biegunowej punktu A oraz Q' więc prosta AQ' jest biegunową punktu A . Oznacza to, że

$$A(Q, P; B, C) = (Q', P'; C, B) = -1.$$

□

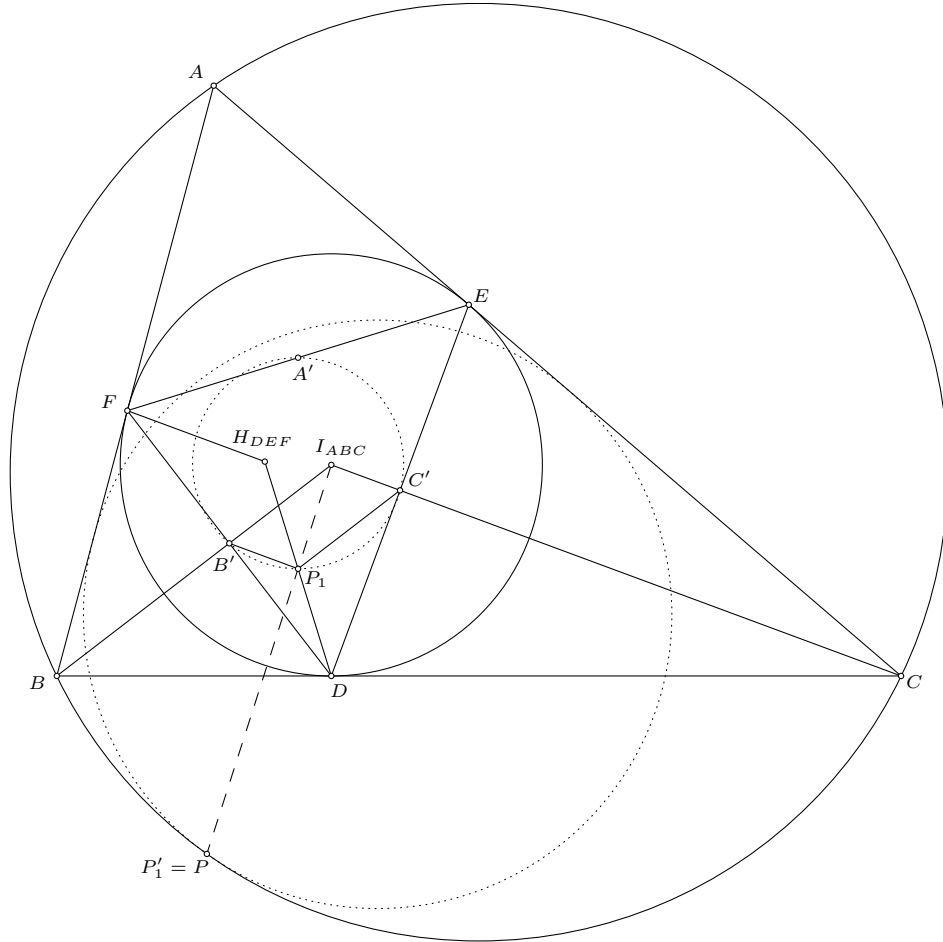
Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do $\odot(ABC)$ w punkcie P , a do AB i AC odpowiednio w punktach E i F . Punkty M i N są środkami łuków BC na $\odot(ABC)$ odpowiednio z i bez punktu A . Przyjmijmy, że $Q := \odot(AEF) \cap \odot(ABC)$ i $Q \neq A$. Wtedy punkty $K := MP \cap QN$ oraz $L := NP \cap QM$ leżą na prostej BC .



Dowód. Pokażemy, że punkt K leży na prostej BC , dowód dla L będzie analogiczny.

Oznaczmy przez $X := PM \cap BC$, a przez $N' := XQ \cap \odot(ABC)$. Na mocy powyższego lematu wiemy, że czworokąt $BPCQ$ jest harmoniczny. Korzystając z **lematu D 7** dla punktu X wiemy, że punkty C , $XP \cap \odot(ABC) = M$, B oraz $XQ \cap \odot(ABC) = N'$ również tworzą czworokąt harmoniczny. Oznacza to, że $BN' \cdot MC = CN' \cdot MB$ co na mocy równości MC i MB implikuje tezę przykładu. □

Lemat M 6. Dany jest $\mathcal{M}_{A,ABC}$ styczny do $\odot(ABC)$ w punkcie P . Rozważmy inwersję Ψ względem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ stycznego do BC , AC i AB kolejno w D , E , F . Wtedy $P' := \Psi(P)$ jest środkiem odcinka DH_{DEF} .



Dowód. W inwersji Ψ $\odot(ABC)$ przechodzi na okrąg Feuerbacha $\triangle DEF$, gdyż A , B i C przechodzą kolejno na punkty A' , B' i C' będące środkami EF , DF i DE .

Niech P_1 będzie środkiem odcinka DH_{DEF} . Oczywiście P_1 leży na $\odot(A'B'C')$. Zauważmy, że P_1B' jest linią środkową $\triangle H_{DEF}DF$, więc $P_1B' \parallel FH_{DEF} \perp DE \perp I_{ABC}C'$, czyli $P_1B \parallel I_{ABC}C'$. Analogicznie mamy: $P_1C' \parallel I_{ABC}B'$, skąd otrzymujemy, że czworokąt $P_1C'I_{ABC}B'$ jest równoległobokiem. Oznacza to, że $\angle I_{ABC}C'P_1 = \angle I_{ABC}B'P_1$. Niech $P'_1 := \Psi(P_1)$. Wówczas $P'_1 \in \odot(ABC)$ oraz

$$\angle I_{ABC}P'_1B = \angle I_{ABC}B'P_1 = \angle I_{ABC}C'P_1 = \angle I_{ABC}P'_1C.$$

Oznacza to, że półprosta P'_1I_{ABC} połowi łuk BC $\odot(ABC)$, co na mocy **lematu M 2** daje $P'_1 = P$.

□

Przykład: Dany jest $\mathcal{M}_{A,ABC}$ styczny do $\odot(ABC)$ w P . Niech okrąg wpisany w $\triangle ABC$ będzie styczny do boku BC w punkcie D . Punkt R leży na $\odot(ABC)$ tak że $AR \parallel BC$. Udowodnić, że punkty P , D i R leżą na jednej prostej.

Dowód. Załóżmy bez straty ogólności, że $AB < AC$. Oznaczmy odpowiednio przez E i F punkty styczności okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ odpowiednio z bokami AB i AC .

Wystarczy pokazać, że $\angle DPB = \angle ABC$. Rozważmy inwersję względem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$. Niech P' będzie obrazem punktu P w tym przekształceniu. Nasza teza równoważna jest pokazaniu, że $\angle I_{ABC}PD + \angle I_{ABC}PB = \angle ABC$. Za-uważmy, że z **Lemat M 2** dostajemy, że $\angle I_{ABC}PB = 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2}$. Korzystając z powyższego lematu wiemy, że $P' \in DH_{DEF}$. Oczywiście $I_{ABC} = O_{DEF}$ czyli punkty I_{ABC} i H_{DEF} są izogonalnie sprzężone w $\triangle DEF$. Otrzymujemy więc

$$\begin{aligned}\angle I_{ABC}PD &= \angle I_{ABC}DP' = \angle EDF - 2\angle H_{DEF}DF = \\ &= \angle EDF - 180^\circ + 2\angle DFE = 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2} - \angle ACB.\end{aligned}$$

Mamy zatem

$$\begin{aligned}\angle I_{ABC}PD + \angle I_{ABC}PB &= \\ &= 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2} - \angle ACB + 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2} = \\ &= 180^\circ - \angle BAC - \angle ACB = \angle ABC,\end{aligned}$$

co należało pokazać. $\square$

Powyższy dowód dodaliśmy ponieważ świetnie ukazuje zastosowanie powyższego lematu. Zachęcamy czytelnika to pokazania tej własności za pomocą **lematu M 3** oraz symetrii.

3.9 Twierdzenia Fontene'a

Lemat F 1. Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez A_1 , B_1 i C_1 kolejno środki boków BC , AC i AB . Niech P będzie dowolnym punktem na płaszczyźnie niech P_A , P_B i P_C będą jego rzutami prostokątnymi na proste BC , AC i AB . Zdefiniujemy $X := B_1C_1 \cap P_BP_C$, $Y := C_1A_1 \cap P_CP_A$ oraz $Z := A_1B_1 \cap P_AP_B$. Dla punktu P' , będącego izogonalnym sprzężeniem P względem $\triangle ABC$, analogicznie definiujemy punkty P'_A , P'_B , P'_C , X' , Y' i Z' . Wtedy trójki prostych P_AX , P_BY i P_CZ oraz P'_AX' , P'_BY' i P'_CZ' są współpękowe i przecinają się w punktach przecięcia $\odot(P_AP_BP_C)$ i $\odot(A_1B_1C_1)$.

Dowód. Zauważmy na początek, że skoro punkty P i P' są izogonalnie sprzężone w $\triangle ABC$, to na mocy **lematu SI 2** $\odot(P_AP_BP_C) = \mathcal{P}_{P,ABC} = \mathcal{P}_{P',ABC}$. Wystarczy zatem pokazać, że powyższa zależność zachodzi dla punktu P , gdyż za pomocą analogicznego rozumowania będziemy mogli ją dowieść dla punktu P' .

Wprowadźmy następujące oznaczenia: punkt D to rzut prostokątny punktu A na $O_{ABC}P$, punkt E to punkt symetryczny do punktu P_A względem B_1C_1 , a punkt Q to punkt przecięcia P_AX z $\odot(A_1B_1C_1)$. Oczywiście $AE \parallel BC$.

Zauważmy teraz, że ponieważ punkty A , P_C , D , P i P_B oraz A , C_1 , D , O_{ABC} i B_1 leżą kolejno na okręgach o średnicach AP i AO_{ABC} . Co więcej $\angle DC_1X = \angle DAB_1 = \angle P_BP_CD$, zatem punkty P_C , D , X i C_1 są leżą na jednym okręgu.

Oznaczmy teraz przez E' przecięcie prostej DX z $\odot(AP_CP_B)$. Z poprzedniego wniosku otrzymujemy $\angle AC_1X = \angle P_CDE' = 180^\circ - \angle P_CAE'$, zatem $AE' \parallel B_1C_1 \parallel BC$, więc $E' = E$, czyli punkty E , X i D są współliniowe.

Niech teraz D' będzie punktem symetrycznym do Q względem B_1C_1 . Zauważmy, że $\odot(AC_1B_1)$ po odbiciu względem prostej B_1C_1 przechodzi na $\odot(A'B_1C_1)$, gdzie A' jest rzutem prostokątnym A na BC , czyli na $\odot(A_1B_1C_1)$. Implikuje to to, że $D' \in \odot(AC_1B_1)$.

Z drugiej strony wiemy, że odbicie punktu P_A względem B_1C_1 to punkt E , a ponadto punkty P_A , X i Q są współliniowe, czyli E , X i D' także są współliniowe. Dostajemy zatem, że $D' = D$. Widzimy stąd, że P_ADQE jest trapezem równoramiennym, zatem $XP_B \cdot XP_C = XD \cdot XE = XP_A \cdot XQ$, czyli $Q \in \odot(P_AP_BP_C)$. Podobnie pokazujemy, że P_BY i P_CZ także przechodzą przez punkt Q . $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez A_1 , B_1 i C_1 środki BC , CA i AB , a przez D , E i F spodki wysokości poprowadzonych kolejno z A , B i C . Niech $X := EF \cap B_1C_1$, $Y := FD \cap C_1A_1$ oraz $Z := DE \cap A_1B_1$. Pokazać, że:

- proste DX , EY i FZ przecinają się w jednym punkcie W leżącym na okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$
- proste A_1X , B_1Y i C_1Z przecinają się w jednym punkcie U leżącym na okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$
- $O_{DEF} = H_{XYZ}$

Dowód.

- a) Korzystając z **lematu F 1** otrzymujemy, że DX , EY i FZ przecinają się w punkcie, będącym punktem przecięcia $\odot(A_1B_1C_1)$ i $\odot(DEF)$. Jednakże wiadomo, że $\odot(A_1B_1C_1) = \odot(DEF)$ jest okręgiem Feuerbacha $\triangle ABC$, skąd dostajemy tezę.
- b) Bez straty ogólności założmy, że punkt X leży na zewnątrz $\odot(DEF)$. Niech S będzie punktem przecięcia prostych DX , EY i FZ . Z poprzedniej części zadania wiemy, że S leży na okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$. Niech U' będzie punktem przecięcia prostej A_1X z $\odot(A_1B_1C_1)$. Poprowadźmy z X styczne w punktach P i Q do $\odot(A_1B_1C_1)$. Ponieważ $Z = SF \cap ED$ oraz punkty D , S i X są współliniowe, zatem punkt Z na mocy twierdzenia Brocarda leży na biegunowej punktu X względem okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$. Z tego wynika, że punkty P , Z , Q są współliniowe. Wiadomo również, że $Z' := B_1A_1 \cap C_1U'$ należy do biegunowej punktu X względem $\odot(A_1B_1C_1)$, zatem C_1Z także przechodzi przez punkt U' . Analogiczne rozumowanie pokazuje, że punkty B_1 , U' i Y są współliniowe, czyli U' jest naszym szukanym punktem U .
- c) O_{DEF} jest oczywiście środkiem okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$. Łącząc ten wniosek z b) widzimy, że teza tego podpunktu jest natychmiastową konkluzją z twierdzenia Brocarda.

□

Lemat F 2. *Dana jest prosta ℓ przechodząca przez O_{ABC} . Wtedy dla dowolnego punktu P leżącego na prostej ℓ , $\mathcal{P}_{P,ABC}$ przechodzi przez ustalony punkt na okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$.*

Dowód. Przyjmijmy oznaczenia z **lematu F 1**. Zauważmy, że O_{ABC} jest ortocentrum $\triangle A_1B_1C_1$. Wiemy także, że Q jest punktem symetrycznym do D względem prostej B_1C_1 . Zauważmy więc, że Q jest punktem anty-steinerowskim ℓ względem $\triangle A_1B_1C_1$. Punkt ten jest jednoznacznie wyznaczony, co implikuje tezę lematu. □

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$ i punkt P wewnątrz niego. Punkty A_1 , B_1 , C_1 , P_A , P_B i P_C są zdefiniowane jak w **lemacie F 1**. Oznaczmy przez X , Y i Z odbicia P_A , P_B i P_C względem kolejno A_1 , B_1 i C_1 . Pokazać, że $\odot(A_1B_1C_1)$, $\mathcal{P}_{P,ABC}$ i $\odot(XYZ)$ przecinają się w jednym punkcie.

Dowód. Zauważmy, że z twierdzenia Carnota dla punktu P mamy następującą zależność

$$BP_A^2 - P_AC^2 + CP_B^2 - P_BA^2 + AP_C^2 - P_CB^2 = 0.$$

Z definicji punktów X , Y i Z wynika więc, że $\odot(XYZ)$ to $\mathcal{P}_{Q,ABC}$ dla pewnego punktu Q . Zauważmy teraz, że symetralna odcinka AB jest również symetralną odcinka P_AX , więc połowi ona odcinek PQ . Analogiczne rozumowanie dla odcinków

P_BY i P_CZ prowadzi nas do tego, że środek odcinka PQ to O_{ABC} , czyli otrzymujemy tezę problemu na mocy **lematu F 2**. $\square$

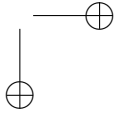
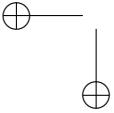
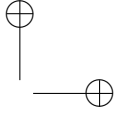
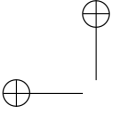
Lemat F 3. *Niech punkty P i P' będą izogonalnie sprzężone w $\triangle ABC$. Wtedy następujące warunki są równoważne:*

1. $\mathcal{P}_{P,ABC}$ jest styczny do okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$.
2. Punkty O_{ABC} , P i P' są współliniowe.

Dowód. Ponownie przyjmijmy oznaczenia z poprzednich lematów. Z **lematu F 1** i **lematu F 2** wiemy, że punkty przecięcia okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$ oraz $\mathcal{P}_{P,ABC} = \mathcal{P}_{P',ABC}$ to punkty anty-steinerowskie punktów P i P' względem $\triangle A_1B_1C_1$. Punkty P i P' mają więc ten sam punkt anty-steinerowski względem $\triangle A_1B_1C_1$ wtedy i tylko wtedy, gdy są współliniowe z $H_{A_1B_1C_1} = O_{ABC}$, co daje tezę lematu. $\square$

Przykład: Dany jest $\triangle ABC$ i okrąg weń wpisany ω . Udowodnić, że okrąg Feuerbacha $\triangle ABC$ jest styczny do ω .

Dowód. Punkt I_{ABC} jest izogonalnie sprzężony do siebie samego względem $\triangle ABC$, zatem na mocy **lematu F 3** otrzymujemy styczność $\mathcal{P}_{I_{ABC},ABC} = \omega$ i okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$. $\square$



Rozdział 4

Zadania

4.1 Ogólne

4.1.1 Okrąg wpisany

Zadanie O_I 1. Dany jest $\triangle ABC$, taki że $\angle BAC = 60^\circ$. Pokazać, że proste BC , $O_{ABC}I_{ABC}$ oraz symetralna AI_{ABC} przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie O_I 2. Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do boków BC , CA i AB odpowiednio w punktach D , E i F . Punkt M jest środkiem odcinka BC . Na prostej EF wybieramy taki punkt P , że $MP \parallel AB$. Na prostej AB wybieramy taki punkt Q , że $QP \parallel BC$. Pokazać, że $DF \parallel QM$.

4.1.2 Okrąg dopisany

Zadanie $O_{\mathcal{E}}$ 1. Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do boku BC w punkcie D . Oznaczmy przez M i N środki odpowiednio odcinków BC i AD . Pokazać, że M , I_{ABC} i N są współliniowe.

Zadanie $O_{\mathcal{E}}$ 2. Okrąg ω jest wpisany w $\triangle ABC$ i styczny do boku BC w punkcie D . Prosta AD przecina ω w punkcie $E \neq D$. Oznaczmy przez E' punkt antypodyczny do E względem ω . Prosta styczna do ω w punkcie E' przecina proste BC , AC i AB odpowiednio w punktach M , Y i X . Pokazać, że $MX = MY$.

Zadanie $O_{\mathcal{E}}$ 3. Okrąg ω jest wpisany w $\triangle ABC$. Oznaczmy przez D punkt styczności ω z prostą BC . Prosta AD przecina ω w punkcie $L \neq D$. Oznaczmy przez J środek okręgu $\mathcal{E}_{A,ABC}$, a przez M i N środki odpowiednio BC i JM . Pokazać, że na czworokącie $BNCL$ można opisać okrąg.

4.1.3 Prostopadłość

Zadanie $O_{\perp}$ 1. Punkty E, F są spodkami wysokości odpowiednio z wierzchołków B i C w $\triangle ABC$, a punkt M środkiem boku BC . Półprosta $\overrightarrow{MH_{ABC}}$ przecina $\odot(ABC)$ w punkcie P . Pokazać, że punkty A, P, F, H_{ABC} i E leżą na jednym okręgu.

Dowód. Wystarczy pokazać, że $\angle HPA = 90^\circ$. Niech H'' będzie odbiciem H_{ABC} względem M . Z powyższego lematu wiemy, że AH'' jest średnicą $\odot(ABC)$ czyli $\angle H''PA = 90^\circ$ co na mocy współliniowości P, H_{ABC}, M i H'' implikuje tezę. $\square$

Zadanie $O_{\perp}$ 2. Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez D, E i F spodki wysokości odpowiednio z wierzchołków A, B i C w tym trójkącie. Pokazać, że A jest środkiem $\mathcal{E}_{D,DEF}$.

Zadanie $O_{\perp}$ 3. Dany jest $\triangle ABC$. Symetralna odcinka BC tnie $\odot(AH_{ABC}O_{ABC})$ w punkcie A_1 . Analogicznie definiujemy punkty B_1 i C_1 . Pokazać, że proste AA_1, BB_1 i CC_1 przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie $O_{\perp}$ 4. Dany jest $\triangle ABC$. Punkt P leży na wysokości poprowadzonej z wierzchołka A . Niech M i N będą środkami odpowiednio odcinków AB i AC . Prosta przechodząca przez M i prostopadłą do BP przecina prostą przechodzącą przez N i prostopadłą do CP w punkcie X . Pokazać, że X leży na symetralnej odcinka BC .

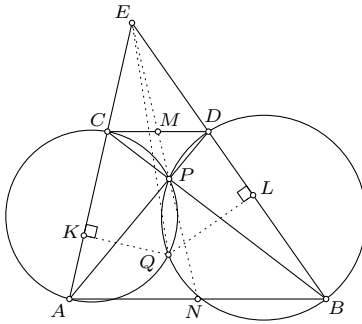
Zadanie $O_{\perp}$ 5. Punkt J jest środkiem okręgu dopisanego do $\triangle ABC$ naprzeciw wierzchołka A . Punkty M i N są środkami odpowiednio AC i AB , a punkty D i E spodkami dwusiecznych odpowiednio z wierzchołków B i C . Prosta prostopadła do JM i przechodząca przez D przecina prostą prostopadłą do JN i przechodzącą przez E w punkcie T . Pokazać, że $AT \perp BC$.

Zadanie $O_{\perp}$ 6. Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy kolejno przez G_1, G_2 i G_3 punkty symetryczne do punktu G_{ABC} względem boków BC, AC i AB . Analogicznie dla punktu O_{ABC} zdefiniujemy punkty O_1, O_2 i O_3 . Udowodnić, że $\odot(G_1G_2C), \odot(O_1O_2C), \odot(G_3G_1B), \odot(O_3O_1B), \odot(G_2G_3A)$ i $\odot(O_2O_3A)$ przecinają się w jednym punkcie.

4.1.4 Symediana

Zadanie O_{sym} 1. Niech $ABCD$ będzie trapezem o podstawach AB i CD . Oznaczmy $P := AC \cap BD$, $E := AD \cap BC$. Niech $\odot(ADP)$ i $\odot(CPB)$ przecinają się w punkcie Q różnym od P . Pokazać, że

$$\angle AEP = \angle BEQ.$$



Dowód. Oznaczmy przez M, N odpowiednio środki AB, DC . Rozważając jednokładność o środku w P przekształcającą $\triangle DPC$ na $\triangle APB$ dostajemy współliniowość M, N, P . Analogicznie rozumując dla E i $\triangle EDC, \triangle EAB$ dostajemy, że EP jest środkową w $\triangle EAB$. Oznaczmy przez K i L odpowiednio rzuty punktu Q na proste EA i EB . Przenosząc kąty stwierdzamy, że: $\angle CQB = \angle AQD$ oraz $\angle DAQ = \angle QCB$, czyli $\triangle ADQ \sim \triangle QCB$. Oznacza to, że $\frac{QK}{QL} = \frac{AD}{BC} = \frac{EA}{EB}$, co na mocy **lematu O_{sym} 1** implikuje tezę. $\square$

Zadanie O_{sym} 2. Dany jest $\triangle ABC$. Na bokach AB i AC budujemy kwadraty $ABRS$ i $ACPQ$ których wnętrze jest rozłączne z wnętrzem $\triangle ABC$. Niech $T := RS \cap PQ$. Pokazać, że AT jest symedianą w $\triangle ABC$.

Zadanie O_{sym} 3. Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez H_A, H_B i H_C spodki wysokości odpowiednio z wierzchołków A, B i C w tym trójkącie. Proste przechodzące przez H_{ABC} i prostopadłe do $H_C H_A$ i $H_B H_A$ przecinają proste AB i AC odpowiednio w punktach P i Q . Pokazać, że prosta przechodząca przez A i prostopadła do $H_C H_B$ połowi odcinek PQ .

Zadanie O_{sym} 4. Punkt M jest środkiem boku BC w $\triangle ABC$. Okrąg o średnicy AM przecina $\odot(ABC)$ w punkcie $P \neq A$. Niech H' będzie odbiciem H_{ABC} względem prostej BC . Pokazać, że $\angle BPH' = \angle CPM$.

4.1.5 Okręgi styczne

Zadanie O_⊙1. Zadanie: Niech $\triangle ABC$ będzie trójkątem ostrokątnym. Załóżmy ponadto, że $AB \neq AC$. Oznaczmy przez D rzut prostokątny punktu A na prostą BC . Zdefiniujmy okręgi ω_1 i ω_2 jako okręgi styczne odpowiednio do odcinków AD , BD i $\odot(ABC)$ oraz AD , CD i $\odot(ABC)$. Niech $\ell \neq AD$ będzie styczną wewnętrzną do ω_1 i ω_2 . Udowodnić, że prosta ℓ przechodzi przez środek odcinka BC wtedy i tylko wtedy, gdy

$$2BC = AB + AC.$$

Dowód. Zaczniemy najpierw od małego lemaciku W $\triangle ABC$ mamy

$$AI_{ABC} \perp O_{ABC}I_{ABC} \iff 2BC = AB + AC.$$

Z twierdzenia Ptolemeusza dla czworokąta $ABMC$ dostajemy $BC \cdot AM = AB \cdot MC + AC \cdot MB$. Łącząc to i twierdzenia o trójkącie otrzymujemy ciąg równoważności

$$\begin{aligned} AI_{ABC} \perp O_{ABC}I_{ABC} \\ 2MI_{ABC} &= AM \\ 2BC \cdot MB &= BC \cdot AM \\ 2BC \cdot MB &= MB(AB + AC) \\ 2BC &= AB + AC. \end{aligned}$$

Przejdźmy do dowodu zadania. Załóżmy, że $2BC = AC + AB$. Oznaczmy przez X i Y punkty styczności ω_1 i ω_2 z BC . Z **lematu O_⊙4** dostajemy, że $I_{ABC} \in O_1O_2$. Ponadto $\angle I_{ABC}YD = 45^\circ = \angle I_{ABC}XD$, zatem $I_{ABC}X = I_{ABC}Y$, czyli $O_1I_{ABC} = I_{ABC}O_2$. Niech P będzie rzutem punktu I_{ABC} na prostą BC , a M środkiem boku BC . Z naszego lemaciku wnioskujemy, że $PD = PM$, gdyż M jest rzutem prostokątnym środka łuku BC $\odot(ABC)$ niezawierającego punktu A na bok BC . Wiemy ponadto, że $XP = PY$, zatem $XD = MY$. Oznaczmy $R := \ell \cap AD$ oraz $M' := \ell \cap BC$. Okręgi ω_1 i ω_2 są okręgami dopisanymi do $\triangle RDM'$, skąd mamy: $M'Y = DX$, więc $M' = M$. Dowód w drugą stronę jest analogiczny. $\square$

Zadanie O_⊙2. Dane są styczne zewnętrznie okręgi ω_1 i ω_2 w punkcie S . Okrąg ω jest styczny wewnętrznie do ω_1 i ω_2 . Prosta styczna do ω_1 i ω_2 w punkcie S przecina ω w punkcie A . Zewnętrzna styczna do okręgów ω_1 i ω_2 taka, że A i ω_1 leżą po tej samej jej stronie, przecina ω w punktach B i C . Pokazać, że $I_{ABC} = S$.

Zadanie O_⊙3. Okręgi ω_1 i ω_2 , odpowiednio o środkach O_1 i O_2 , są styczne wewnętrznie do okręgu o . Proste ℓ_1 i ℓ_2 są stycznymi zewnętrznymi ω_1 i ω_2 . Niech M_1 będzie środkiem łuku okręgu o wyznaczonego przez punkty przecięcia ℓ_1 z o , oraz M_1 leży po przeciwnej stronie prostej ℓ_1 niż okręgi ω_1 i ω_2 , analogicznie definiujemy punkt M_2 . Pokazać, że $M_1M_2 \perp O_1O_2$.

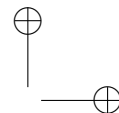
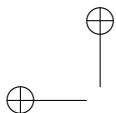
Zadanie O_⊙4. Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do boku BC w punkcie D . Niech M będzie środkiem wysokości poprowadzonej z wierzchołka A . Oznaczmy przez S rzut punktu M na prostą $I_{ABC}D$. Pokazać, że okrąg o środku w S i promieniu SD jest styczny do $\odot(ABC)$.

Zadanie O_⊙5. Dany jest $\triangle ABC$. Prosta ℓ jest równoległa do BC i przechodzi przez wnętrze $\triangle ABC$. Okrąg ω_1 jest styczny wewnętrznie do $\odot(ABC)$, prostej ℓ oraz do odcinka AB . Okrąg ω_2 jest styczny wewnętrznie do $\odot(ABC)$, prostej ℓ oraz odcinka AC . Oznaczmy punkt styczności ω_1 z AB przez M , a ω_2 z AC przez N . Pokazać, że $MN \parallel BC$.

Zadanie O_⊙6. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg o . Oznaczmy $X := DI_{ABD} \cap o$ oraz $Y := AI_{ACD} \cap o$. Niech prosta $I_{ABD}I_{ACD}$ przecina AB i CD odpowiednio w punktach M i N . Pokazać, że proste XM i YN przecinają się na o .

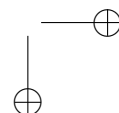
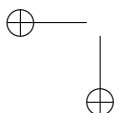
Zadanie O_⊙7. Punkt D leży na boku BC w $\triangle ABC$. Niech o_1 i o_2 będą dwoma okręgami stycznymi do $\odot(ABC)$, AD i BC . Oznaczmy punkty styczności o_1 i o_2 z bokiem BC odpowiednio przez P i Q . Niech M i N będą środkami odpowiednio odcinków DI_{ABC} i PQ , a S będzie środkiem łuku BC $\odot(ABC)$ bez punktu A . Pokazać, że punkty M , N i S leżą na jednej prostej.

Zadanie O_⊙8. Okręgi ω_1 i ω_2 są rozłączne oraz styczne wewnętrznie do okręgu o . Na okręgu o wybieramy takie punkty A , B , C i D , że AB i CD są różnymi stycznymi zewnętrznymi ω_1 , i ω_2 . Niech wewnętrzna styczna ω_1 i ω_2 przecina o w punktach X i Y , takich, że X leży po przeciwnej stronie prostej DC niż punkt A . Pokazać, że punkty A , B , I_{XAB} i I_{YCD} leżą na jednym okręgu.



4.1.6 Różne

Zadanie O_≠ 1. Dane są styczne zewnętrznie okręgi ω_1 i ω_2 . Prosta ℓ jest styczna do nich w różnych punktach X i Y . Punkt M jest środkiem odcinka XY . Pokazać, że $\odot(XYM)$ jest styczny do prostej ℓ .



4.2 Inwersja

4.2.1 Inwersja

Zadanie I 1. Niech E i F będą spodkami wysokości poprowadzonych odpowiednio z wierzchołków B i C na boki AC i AB w $\triangle ABC$. Oznaczmy przez M środek odcinka BC . Oznaczmy przez T jeden z punktów przecięcia okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$ z $\odot(BH_{ABC}C)$. Pokazać, że proste EF i MT przecinają się na $\odot(ABC)$.

Dowód. Oznaczmy przez A' punkt antypodyczny do A względem $\odot(ABC)$. Niech $P := \overrightarrow{MH_{ABC}} \cap \odot(ABC)$. Rozważmy inwersję Ψ o środku w punkcie M i promieniu MB . Korzystając z **lematu $O_{\perp}$ 1** wiemy, że A' jest odbiciem H_{ABC} względem M , czyli $MB^2 = MB \cdot MC = MP \cdot MA' = MP \cdot MH_{ABC}$ czyli $\Psi(H_{ABC}) = P$ oznacza to, że $\Psi(\odot(BH_{ABC}C)) = \odot(ABC)$. Z drugiej strony wiemy, że punkty E i F są względem przekształcenia Ψ stałe, czyli $\Psi(\odot(EFM)) = EF$. Pokazaliśmy tym samym, że $T' = \Psi(T)$ zarówno na prostej EF jak i $\odot(ABC)$. Co więcej punkty M , T i T' są współliniowe, czyli $T' = MT \cap EF$, co implikuje tezę. $\square$

Zadanie I 2. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg o środku O . Pokazać, że prosta AB jest styczna do $\odot(OCD)$ wtedy i tylko wtedy gdy prosta CD jest styczna do $\odot(AOB)$.

Zadanie I 3. Okręgi o_1, o_2, o_3 i o_4 przechodzą przez punkt X z tym, że o_1 i o_3 są styczne zewnętrznie oraz o_2 i o_4 są styczne zewnętrznie. Co więcej, okręgi o_1 i o_2 są prostopadłe. Niech A_1, A_2, A_3 i A_4 będą punktami różnymi od X oraz dla $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ zachodzi: $A_i := o_i \cap o_{i+1}$ z tym, że $o_5 = o_1$. Pokazać, że na czworokącie $A_1A_2A_3A_4$ można opisać okrąg.

Zadanie I 4. Dane są okręgi o_1, o_2, o_3 i o_4 takie, że dla $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ okręgi o_i i o_{i+1} są styczne zewnętrznie w punkcie A_i z tym, że $o_5 = o_1$. Pokazać, że na czworokącie $A_1A_2A_3A_4$ można opisać okrąg.

Zadanie I 5. Okrąg ω – wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do boków BC, CA i AB tego trójkąta odpowiednio w punktach D, E i F . Niech $\mathcal{M}_{D,DEF}$ będzie styczny do DE, DF i ω odpowiednio w punktach K, L i P . Proste PA i PB przecinają ω odpowiednio w punktach X i Y . Pokazać, że punkty X, Y, K i L leżą na jednym okręgu.

4.2.2 Inwersja w trójkącie

Zadanie I. 1. Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do BC w punkcie D . Oznaczmy przez M środek łuku BC $\odot(ABC)$ bez punktu A . Prosta MD przecina $\odot(ABC)$ w punkcie P . Pokazać, że

$$\angle I_{ABC}PA = 90^\circ.$$

4.2.3 Inwersja $\sqrt{bc}$ oraz $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 1. Dla danego $\triangle ABC$ niech F będzie punktem styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z $\odot(ABC)$. Załóżmy, że $P \in \odot(ABC)$ oraz P i A leżą po przeciwnych stronach prostej BC ¹. Oznaczmy odpowiednio przez I_1 i I_2 środki okręgów wpisanych w $\triangle APC$ i $\triangle APB$. Pokazać, że punkty $I_1 I_2 P F$ leżą na jednym okręgu.

Dowód. Rozważmy przekształcenie Ψ będące inwersją $\sqrt{bc}$. Oznaczmy $P' := \Psi(P)$ oraz $I'_1 = \Psi(I_1)$. Z własności Ψ $AI_1 \cdot AI'_1 = AB \cdot AC$ oraz $\angle I'_1 AC = \frac{\angle PAC}{2} = \frac{\angle BAP'}{2} = \angle BAI'_1$. Dostajemy więc $\frac{AB}{AI'_1} = \frac{AI_1}{AC}$, co w połączeniu z **Lematem O_I 1** daje: $\angle I'_1 BA = \angle AI_1 C = \frac{\angle APC}{2} + 90^\circ = \frac{\angle ABC}{2} + 90^\circ$, czyli I'_1 leży na dwusiecznej zewnętrznej $\angle P'BA$. Pokazaliśmy tym samym, że I'_1 jest środkiem $\mathcal{E}_{A,AP'B}$, analogicznie $I'_2 = \Psi(I_2)$ również jest środkiem $\mathcal{E}_{A,AP'C}$. Jak wiemy $\Psi(\mathcal{M}_{A,ABC}) = \mathcal{E}_{A,ABC}$ czyli $F' = \Psi(F)$ będzie punktem styczności $\mathcal{E}_{A,ABC}$ z bokiem BC . Z **lematu $O_{\neq}$ 1** dostajemy, że czworokąt $P'F'I'_1 I'_2$ jest cykliczny, a to natomiast jest równoważne z tezą zadania. $\square$

Czytelnik może zwrócić uwagę, że tak naprawdę pokazaliśmy tutaj dowód pewnej własności inwersji $\sqrt{bc}$ której szczególnym przypadkiem jest **lemat $I_{\sqrt{bc}}$ 1**.

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 2. Dany jest $\triangle ABC$. Prosta AI_{ABC} przecina BC i $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach L i M . Niech okrąg o średnicy LM przecina $\odot(ABC)$ w punkcie K . Pokazać, że AK jest symedianą w $\triangle ABC$.

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 3. Okręgi o_1 i o_2 przecinają się w punktach B i C . Prosta przechodząca przez B i styczna do o_1 przecina prostą przechodzącą przez C i styczną do o_2 w punkcie A . Prosta przechodząca przez A , różna od AB , jest styczna do o_1 w punkcie X . Prosta przechodząca przez A i różna od AC jest styczna do o_2 w punkcie Y . Pokazać, że

$$\angle XAB = \angle YAC.$$

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 4. Dany jest $\triangle ABC$. Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do AB , AC i $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach E , F i P . Niech A' będzie punktem antypodycznym do A względem $\odot(ABC)$. Proste EF i PA' przecinają się w X . Pokazać, że prosta XA jest styczna do $\odot(ABC)$.

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 5. Dany jest $\triangle ABC$. Niech J będzie środkiem $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Oznaczmy przez I' punkt symetryczny do I_{ABC} względem boku BC . Punkt $J' \in \overrightarrow{OI_A}$ spełnia warunek $OA^2 = OJ \cdot OJ'$. Wykazać, że $\angle BAI' = \angle CAJ'$.

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 6. Dany jest $\triangle ABC$ w którym $AB < AC$. Okrąg ω przechodzący przez A jest styczny zewnętrznie do $\mathcal{M}_{A,ABC}$ oraz do prostej BC w punkcie D . Oznaczmy przez o okrąg przechodzący przez punkty A , D oraz styczny wewnętrznie do $\mathcal{M}_{A,ABC}$. Pokazać, że o , $\mathcal{M}_{A,ABC}$ i BC przecinają się w jednym punkcie.

¹Czytelnik może sprawdzić co się dzieje, gdy P leży po tej samej stronie BC co A .

Zadanie I _{$\sqrt{bc}$} 7. Dany jest ostrokątny $\triangle ABC$. Punkt O jest $\odot(ABC)$, a punkty O_A , O_B i O_C są odpowiednio środkami $\odot(BOC)$, $\odot(COA)$ i $\odot(AOB)$. Pokazać, że proste AO_A , BO_B i CO_C przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie I _{$\sqrt{\frac{1}{2}bc}$} 1. Okrąg Feuerbacha $\triangle ABC$ przecina $\odot(BO_{ABC}C)$ w dwóch różnych punktach X i Y . Udowodnić, że

$$\angle BAX = \angle CAY.$$

Zadanie I _{$\sqrt{\frac{1}{2}bc}$} 2. Dany jest $\triangle ABC$. Prosta styczna do $\odot(ABC)$ w punkcie A przecina prostą BC w punkcie X . Z punktu A prowadzimy proste styczne do okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$ w punktach P i Q . Wykazać, że punkty X , P i Q są współliniowe.

4.2.4 Antyinerwersja

Zadanie I⁻¹ 1. Dany jest $\triangle ABC$. Okrąg ω przechodzący przez A i styczny do $\mathcal{E}_{B,ABC}$ i $\mathcal{E}_{C,ABC}$ przecina prostą BC w punktach K i L . Pokazać, że

$$\angle KAB = \angle LAC.$$

Zadanie I⁻¹ 2. Punkt D leży na boku BC w $\triangle ABC$. Niech dwusieczne wewnętrzne $\angle BDA$ i $\angle CDA$ przecinają $\odot(ADB)$ i $\odot(ADC)$ odpowiednio w punktach M_1 i M_2 . Niech M będzie środkiem BC . Pokazać, że

$$\angle M_1 M M_2 = 90^\circ.$$

Zadanie I⁻¹ 3. Dany jest ostrokątny $\triangle ABC$. Pokazać, że jeśli H_{ABC} leży na okręgu wpisanym w $\triangle ABC$ to istnieje wspólna styczna do okręgów o środkach A , B i C oraz odpowiednio promieniach AH_{ABC} , BH_{ABC} i CH_{ABC} .

Zadanie I⁻¹ 4. Niech M i N będą środkami boków AB i AC w $\triangle ABC$. Półproste $\overrightarrow{MH_{ABC}}$ i $\overrightarrow{NH_{ABC}}$ przecinają $\odot(ABC)$ w punktach P i Q . Oznaczmy przez $T := PQ \cap MN$. Pokazać, że TA jest styczna do $\odot(ABC)$.

Zadanie I⁻¹ 5. Oznaczmy przez E i F spodkami wysokości poprowadzonych odpowiednio z wierzchołków B i C na boki AC i AB w $\triangle ABC$. Oznaczmy przez T jeden z punktów przecięcia okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$ z $\odot(BH_{ABC}C)$. Pokazać, że proste EF i $H_{ABC}T$ przecinają się na $\odot(ABC)$.

4.3 Sprzężenie Izogonalne

Zadanie SI 1. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Niech M i N będą środkami boków AB i CD tego czworokąta. Przez P oznaczmy punkt przecięcia przekątnych, a przez Q przecięcie AD i BC . Pokazać, że $\odot(MPN)$ jest styczny do prostej QP .

Dowód. Niech K i L będą punktami symetrycznymi do P względem kolejno M i N . Z **lematu SI 2** wiadomo, że Q , L i K są współliniowe i QK oraz QP są izogonalnie sprzężone w $\angle AQB$. Wiemy, że $\triangle QKB \sim \triangle QDP$ oraz $\triangle QLC \sim \triangle QPA$. Otrzymujemy zatem: $\frac{QK}{QB} = \frac{QP}{QD}$ i $\frac{QL}{QC} = \frac{QP}{QA}$. Przemnażając te dwie równości stronami i korzystając z własności potęgi punktu, dostajemy: $QK \cdot QL = QP^2$, więc $\odot(PKL)$ jest styczny do QP . Widzimy jednak, że $KL \parallel MN$, zatem z jednokładności mamy, że $\odot(MPN)$ jest styczny do QP . $\square$

Zadanie SI 2. Dany jest trójkąt $\triangle ABC$. Niech okrąg przechodzący przez punkty B i C przecina odcinki AB i AC w punktach X i Y różnych od B i C . Zdefiniujmy P jako przecięcie BY i CX . Oznaczmy przez E i F rzuty punktu P kolejno na dwusieczną wewnętrzną i zewnętrzną $\angle BAC$. Niech M będzie środkiem BC . Pokazać, że F , E i M są współliniowe.

Dowód. Oznaczmy przez N środek odcinka XY . Odbijmy teraz punkt P względem środków odcinków M i N , otrzymując kolejno K i L . Oczywiście na mocy **lematu SI 2** punkty K i L są współliniowe oraz AK i AP są izogonalnie sprzężone w $\angle BAC$. Jeżeli teraz oznaczmy przez Q i R punkty przecięcia prostych PE i PF z KL , to z racji wspomnianego izogonalnego sprzężenia i tego, że $AE \perp PE$ oraz $AF \perp PF$, dostajemy, że E i F są odpowiednio środkami odcinków PQ i PR . Widzimy więc, że punkty F , N , E i M są współliniowe, leżą na linii środkowej $\triangle PQR$. $\square$

Zadanie SI 3. Dany jest trapez $ABCD$, $AD \parallel BC$. Oznaczmy przez P punkt przecięcia jego przekątnych. Ponadto niech Q będzie takim punktem, leżącym po przeciwnej stronie prostej CD niż P , że $\angle BQC = \angle AQD$. Udowodnić, że

$$\angle QAD = \angle PAB.$$

Dowód. Niech ℓ będzie prostą równoległą do BC przechodzącą przez punkt Q . Oczywiście $\angle QAD = \angle(\ell, AQ)$. Zastosujmy teraz **lemat SI 6** dla $\angle DQC$ i punktów D i A oraz C i B . Widzimy, że wtedy $P = AC \cap BD$ oraz $R := AD \cap BC \cap \ell$ są izogonalnie sprzężone w $\angle DQC$, co daje nam tezę zadania. $\square$

Zadanie SI 4. Dany jest $\triangle ABC$ i H jest spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka A . Oznaczmy H' jako punkt symetryczny do H względem środka odcinka BC . Niech X będzie biegunem prostej BC względem $\odot(ABC)$. Przyjmijmy, że

prosta prostopadła do XH' w punkcie H' przecina proste AB , AC odpowiednio w punktach Y , Z . Pokazać, że $\angle YXB = \angle ZXC$.

Dowód. Oznaczmy przez D rzut prostokątny punktu X na prostą AB . Zauważmy, że $BH' = CH = AC \cdot \cos \angle C$, $BD = BX \cdot \cos \angle C = CX \cdot \cos \angle C$, więc $\frac{BH'}{BD} = \frac{CA}{CX}$. Otrzymujemy zatem: $\triangle DBH' \sim \triangle XCA$. Oczywiście wiadomo też, że czworokąt $DXH'Y$ jest cykliczny. Widzimy więc, że $\angle YXH' = \angle YDH' = \angle AXC$, skąd mamy, że proste XA , XH' są izogonalnie sprzężone w $\angle CXY$. Stosując teraz **lemat SI 6** dla $\angle CXY$ i punktów Y , A oraz C , H' , dostajemy, że $Z = AC \cap YH'$ i $B = YA \cap CH'$ są izogonalnie sprzężone w $\angle CXY$, czyli $\angle YXB = \angle ZXC$. $\square$

Zadanie SI 5. Niech okrąg ω , wpisany w $\triangle ABC$ będzie styczny do boków BC , AC i AB odpowiednio w punktach D , E i F . Zdefiniujmy $M := AI_{ABC} \cap DE$ oraz $N := AI_{ABC} \cap DF$. Oznaczmy przez S i T takie punkty na prostej BC , że $\angle MSN = \angle MTN = 90^\circ$. Wykazać, że $\odot(ABC)$ i $\odot(AST)$ są styczne.

Zadanie SI 6. Dany jest równoległobok $ABCD$. Punkty E i F leżą na bokach BC i CD i spełniają zależność $AB \cdot DF = AD \cdot BE$. Udowodnić, że jeśli $P := ED \cap FB$, to $\angle PAD = \angle BAC$.

Zadanie SI 7. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg o . Niech K , L , M , N oznaczają kolejno środki łuków AB , BC , CD , DA okręgu o niezawierających pozostałych dwóch wierzchołków czworokąta. Przez P oznaczmy punkt przecięcia przekątnych $ABCD$. Pokazać, że proste $I_{PAB}K$, $I_{PBC}L$, $I_{PCD}M$, I_{PDAN} są współpękowe.

Zadanie SI 8. Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez A' spodek dwusiecznej $\angle BAC$. Niech X będzie dowolnym punktem na prostej AA' . Przyjmijmy, że B' i C' to odpowiednio punkty przecięcia prostych BX i AC oraz CX i AB . Zdefiniujmy punkty $P := A'C' \cap BX$ oraz $Q := A'B' \cap CX$. Udowodnić, że

$$\angle PAB = \angle QAC.$$

Zadanie SI 9. Niech okrąg wpisany w $\triangle ABC$ będzie styczny do boków BC , AC , AB odpowiednio w punktach D , E , F . Przez I_A , I_B , I_C zdefiniujmy środki okręgów $\mathcal{E}_{A,ABC}$, $\mathcal{E}_{B,ABC}$, $\mathcal{E}_{C,ABC}$. Oznaczmy przez X , Y , Z odbicia punktu H_{DEF} względem symetralnych odcinków BC , AC , AB , a przez A_1 , B_1 , C_1 , A_2 , B_2 , C_2 odbicia H_{DEF} kolejno względem środków odcinków YZ , ZX , XY , BC , AC , AB . Pokazać, że proste A_1A_2 , B_1B_2 , C_1C_2 przecinają się w punkcie będącym środkiem potęgowym okręgów Feuerbacha $\triangle I_A BC$, $\triangle I_B CA$, $\triangle I_C AB$.

4.4 Dwustosunek i biegunowe

Zadanie D 1. Dany jest $\triangle ABC$. Niech prosta AI_{ABC} przecina $\odot(ABC)$ w $D \neq A$. Rozważmy takie punkty E, F , że E leży na łuku BDC , a F na boku BC oraz $\angle BAE = \angle FAC$. Oznaczmy przez G środek odcinka $I_{ABC}F$. Pokazać, że proste EI_{ABC}, DG przecinają się na $\odot(ABC)$.

Dowód. Niech $\odot(ABC)$ przecina po raz drugi proste $EI_{ABC}, DG, BI_{ABC}, CI_{ABC}$ kolejno w K, K', M_1, M'_2 . Przez X oznaczmy przecięcie BC i AD , a przez L, M, N środki odcinków $I_{ABC}X, BI_{ABC}, CI_{ABC}$.

Z twierdzenia o trójlściu wiemy, że czworokąty $M_2BDI_{ABC}, DCM_1I_{ABC}$ są deltoidami, skąd dostajemy współliniowość D, M, M_2 oraz D, N, M_1 . Oczywiście jest również to, że punkty M, L, G, N są współliniowe. Zauważmy więc, że: $D(M_1, K'; A, M_2) = (N, G; L, M) = (C, F; X, B)$. Z racji tego, że AF oraz AE są izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$, zatem $(C, F; X, B) = A(B, E; D, C) = I_{ABC}(M_1, K; A, M_2)$, co implikuje, że $K = K'$, czyli tezę całego zadania. $\square$

Zadanie D 2. Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez D, E i F punkty styczności okręgu wpisanego w ten trójkąt z bokami BC, AC i AB . Niech M będzie środkiem boku BC . Udowodnić, że proste AM, EF i DI_{ABC} są współpękowe.

Dowód. Niech D będzie punktem styczności okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ z bokiem BC . Oznaczmy przez X i Y punkty przecięcia prostych DE i DF z prostą równoległą do prostej BC przechodzącą przez punkt A . Wówczas $\triangle BDF \sim \triangle AYF$ i $\triangle CED \sim \triangle AEX$, zatem $AY = AF = AE = AX$. To implikuje, że $\angle YFX = 90^\circ = \angle XEF$, więc proste XF i YE przecinają się na okręgu wpisanym w $\triangle ABC$ w punkcie antypodycznym do punktu D . Ponadto prosta XY jest biegunową punktu $S := EF \cap DI_{ABC}$ względem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$.

Oznaczmy teraz $S' := AM \cap DD', P := AD' \cap BC$. Z **lematu O_E** wiemy, że punkt M jest środkiem odcinka DP . Z tego wynika, że $-1 = A(D, P; M, X) = (D, D'; S', XY \cap DD')$ oraz $XY \perp DD'$, zatem prosta XY jest biegunową punktu S' względem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$, czyli $S = S'$. $\square$

Zadanie D 3. Dany jest $\triangle ABC$, w którym K i L są środkami boków AB i AC . Oznaczmy przez $X \neq A$ punkt styczności $\odot(ABC)$ oraz okręgu przechodzącego przez punkty K i L stycznego do $\odot(ABC)$. Udowodnić, że czewiana AX jest izogonalnie sprzężona z prostą izotomicznie sprzężoną do wysokości $\triangle ABC$ poprowadzonej z wierzchołka A w $\triangle ABC$.

Dowód. Niech D będzie takim punktem na $\odot(ABC)$, że $ABCD$ jest trapezem równoramiennym, a S będzie spodkiem wysokości $\triangle ABC$ poprowadzonej z wierzchołka A . Ponadto oznaczmy przez Y punkt antypodyczny do A względem $\odot(ABC)$. Na mocy **lematu D 9** wiemy, że punkty X, S, D są współliniowe. Ponadto jeżeli przez

S' zdefiniujemy rzut prostokątny punktu D na prostą BC , to mamy oczywiście $BS = CS'$. Prowadząc teraz prostą AS' i zaznaczając jej drugi punkt przecięcia z $\odot(ABC)$ otrzymamy z symetrii punkt analogicznie zdefiniowany do X dla $\triangle DCB$. Z racji tego, że $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$, dostajemy, że $\angle XAB = \angle S'AC$, czyli tezę lematu. $\square$

Zadanie D 4. Dany jest $\triangle ABC$. Oznaczmy przez M, N środki boków AB, AC . Niech ω będzie okręgiem przechodzącym przez punkty M, N , stycznym do $\odot(ABC)$ w punkcie $X \neq A$. Zdefiniujmy T jako biegun prostej BC względem $\odot(ABC)$. Niech P będzie takim punktem na prostej AO , że $TP \parallel AX$. Przyjmijmy, że H jest rzutem prostokątnym punktu P na prostą MN , a K rzutem prostokątnym punktu T na prostą $O_{ABC}H$. Załóżmy, że prosta MN przecina $\odot(ABC)$ w punktach D, E . Pokazać, że:

- a) $PA = PK$.
- b) środek $\odot(EKD)$ leży na prostej PK .

Dowód.

- a) Oznaczmy przez P' punkt inwersyjny punktu P względem $\odot(ABC)$. Niech ponadto L będzie środkiem odcinka BC , a S rzutem prostokątnym punktu A na prostą BC . Z racji tego, że punkty T, L, P, P' leżą na jednym okręgu otrzymujemy: $\angle TLP' = \angle TPP' = \angle XAO$. Jednakże $\triangle MLN \sim \triangle ABC$ oraz $LO_{ABC} \perp MN$, zatem na mocy **zadania D 11** widzimy, że proste LO_{ABC} oraz LP' są izotomicznie sprzężone względem $\triangle MLN$. Oczywiście jednak jest, że jeżeli R jest środkiem odcinka AS , wtedy LO_{ABC} i LR są izotomicznie sprzężone $\triangle MLN$, więc punkty P', L, R są współliniowe. Zdefiniujmy F jako przecięcie prostej MN z prostą LO_{ABC} . Pokażemy teraz, że $S \in O_{ABC}H$. Z poprzednich obserwacji i twierdzenia Talesa wynika:

$$\begin{aligned} \frac{FR}{HF} &= \frac{O_{ABC}A}{O_{ABC}P} = \frac{O_{ABC}P'}{O_{ABC}A} \implies \\ \implies \frac{HR}{HF} &= \frac{P'A}{O_{ABC}A} = \frac{AR}{O_{ABC}L} - 1 = \frac{AR}{O_{ABC}F} = \frac{RS}{O_{ABC}F}, \end{aligned}$$

skąd mamy, że punkty H, O_{ABC}, S są współliniowe. Zauważmy teraz, że skoro czworokąt $TKSL$ jest cykliczny, to K jest obrazem inwersyjnym punktu S względem $\odot(ABC)$. Implikuje to to, że $\angle KAP = \angle KAO_{ABC} = \angle OSA = \angle KHP$, zatem punkty P, K, A, H leżą na jednym okręgu o . Widzimy ponadto, że $\angle AHR = \angle KHR$, zatem punkt P jest przecięciem zewnętrznej dwusiecznej $\angle AHK$ o , czyli $PK = PA$.

- b) Niech V będzie punktem przecięcia prostej stycznej do $\odot(ABC)$ w punkcie A z prostą MN . Zauważmy, że $PAV = \frac{\pi}{2}$, zatem V jest punktem antypodycznym do P względem o . Mamy więc również: $VKP = \frac{\pi}{2}$. Implikuje to to, że prosta VK jest styczna do okręgu ω o środku P i promieniu PA , co na mocy twierdzenia o trzech osiach potęgowych dla okręgów ω , $\odot(ABC)$, $\odot(EKD)$ daje nam styczność tej prostej do $\odot(EKD)$. Skoro jednak $PK \perp VK$, to oznacza to, że O_{EKD} leży na prostej PK .

□

Zadanie D 5. Dany jest $\triangle ABC$. Styczne z punktu A do okręgu o średnicy BC przecinają go w punktach P, Q . Udowodnić, że punkty P, H_{ABC}, Q są współliniowe.

Zadanie D 6. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Niech $Q := AB \cap BD$, $R := AD \cap BC$ i $P := AC \cap BD$. Prosta równoległa do prostej QR przechodząca przez punkt P przecina proste AB i CD w punktach X i Y . Udowodnić, że P jest środkiem odcinka XY .

Zadanie D 7. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Niech $E := AB \cap CD$, $F := AD \cap BC$ i $P := AC \cap BD$. Oznaczmy przez Q rzut prostokątny punktu P na prostą EF . Pokazać, że

$$\angle BQC = \angle AQD.$$

Zadanie D 8. Przekątne czworokąta wypukłego $ABCD$ przecinają się w punkcie P . Wysokości $\triangle PAB$ i $\triangle PCD$ poprowadzone z punktu P oraz wysokości $\triangle PDA$ i $\triangle PCB$ poprowadzone z punktu p są równe. Wykazać, że czworokąt $ABCD$ jest równoległobokiem.

Zadanie D 9. Dany jest $\triangle ABC$, w którym $BC < CA < AB$. Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boków BC, AC i AB odpowiednio w punktach D, E i F . Punkty K, L i M są kolejno środkami boków BC, CA i AB . Proste DE i KM przecinają się w punkcie P , a proste DF i KL w punkcie Q . Udowodnić, że punkty A, P i Q są współliniowe.

Zadanie D 10. Dany jest różnoboczny $\triangle ABC$. Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boków AC i AB w punktach E i F . Styczne do $\odot(AEF)$ w punktach E i F przecinają się w punkcie S . Niech $T := EF \cap BC$. Wykazać, że okrąg o średnicy TS i okrąg Feuerbacha $\triangle BCI_{ABC}$ są ortogonalne.

Zadanie D 11. Dany jest $\triangle ABC$. Załóżmy, że okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do boków AC, AB w punktach E, F . Oznaczmy przez G, H punkty antypodyczne odpowiednio do E, F względem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$. Niech Q będzie punktem przecięcia prostych BC i GH , a M środkiem odcinka BC . Wykazać, że $IM \perp IQ$.

Zadanie D 12. Niech AD , $D \in BC$ będzie dwusieczną $\angle BAC$. Oznaczmy przez M środek odcinka AD . Okrąg o średnicy AC przecina odcinek BM w punkcie E , a okrąg o średnicy AB przecina odcinek CM w punkcie F . Udowodnić, że punkty B , C , F , E leżą na jednym okręgu.

Zadanie D 13. Okrąg o środku I jest wpisany w czworokąt wypukły $ABCD$, przy czym punkt I nie leży na prostej AC . Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E . Prosta przechodząca przez punkt E i prostopadła do prostej BD przecina proste AI i CI w punktach P i Q . Pokazać, że $PE = EQ$.

Zadanie D 14. W $\triangle ABC$ punkt D jest punktem przecięcia dwusiecznej $\angle BAC$ z bokiem BC . Niech prosta $I_{ABD}I_{ADC}$ przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach F i E . Pokazać, że proste AD , BE i CF przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie D 15. Niech H będzie spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka A w $\triangle ABC$. Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boku BC w punkcie D . Oznaczmy przez M środek odcinka AH , a przez I_A środek $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Udowodnić, że punkty M , D i I_A są współliniowe.

Zadanie D 16. Dla danego $\triangle ABC$ prosta BC jest styczna do $\mathcal{E}_{B,ABC}$ i $\mathcal{E}_{C,ABC}$ odpowiednio w punktach B' i C' . Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków AB i AC odpowiednio w punktach Q i P . Niech proste $B'Q$ i $C'P$ przecinają się w punkcie X . Pokazać, że $AX \perp BC$.

Zadanie D 17. Dany jest $\triangle ABC$, w którym $AB \neq AC$ i okrąg weń wpisany ω . Niech D , E i F będą punktami styczności ω kolejno do boków BC , AC i AB . Punkt M jest środkiem odcinka EF . Okrąg o średnicy MD przecina ω w punkcie $P \neq D$ i prostą EF w punkcie $Q \neq M$. Pokazać, że prosta PQ przechodzi przez środek odcinka AM .

Zadanie D 18. Dany jest $\triangle ABC$. Punkt K jest środkiem boku BC , a punkt M leży wewnątrz boku AB . Prosta KM przecina prostą AC w takim punkcie L , że punkt C leży między punktami A i L . Punkt N jest środkiem odcinka LM . Prosta AN przecina $\odot(ABC)$ w punkcie $S \neq A$. Wykazać, że jeśli $S \neq N$, to $\odot(KNS)$ jest styczny do prostej BC .

Zadanie D 19. Dany jest $\triangle ABC$ i okrąg weń wpisany ω . Oznaczmy przez o_a okrąg przechodzący przez punkty B , C styczny wewnętrznie do ω . Analogicznie definiujemy okręgi o_b , o_c . Niech A' będzie drugim punktem przecięcia okręgów o_b , o_c . Podobnie zdefiniujemy punkty B' , C' . Udowodnić, że proste AA' , BB' , CC' , $O_{ABC}I_{ABC}$ są współpękowe.

4.5 Przekształcenia płaszczyzny

4.5.1 Przekształcenie afiniczne

Zadanie P_A 1. Dany jest $\triangle ABC$. Pokazać, że spośród wszystkich elips opisanych na $\triangle ABC$ najmniejsze pole ma elipsa o środku w G_{ABC} ².

Dowód. Niech ξ będzie elipsą opisaną na $\triangle ABC$ o możliwie najmniejszym polu. Korzystając z **lematu P_A 3** istnieje przekształcenie afiniczne f przekształcające ξ w okrąg, nazwijmy go ξ' . Niech obrazem $\triangle ABC$ w przekształceniu f będzie $\triangle A'B'C'$. Załóżmy, że $\triangle A'B'C'$ nie jest równoboczny. Wtedy istnieje $\triangle DEF$ wpisany w ξ' taki, że $S(DEF) > S(A'B'C')$. Korzystając z **lematu P_A 1** przekształćmy $\triangle DEF$ w $\triangle ABC$. Niech obrazem ξ' będzie ξ'' . Na mocy własności przekształcenia afinicznego mamy

$$\frac{S(ABC)}{S(\xi'')} = \frac{S(DEF)}{S(\xi')} > \frac{S(A'B'C')}{S(\xi')} = \frac{S(ABC)}{S(\xi)}.$$

Co stoi w sprzeczności z tym, że pole ξ było minimalne.

Pokazaliśmy więc, że $\triangle A'B'C'$ jest równoboczny. Oznacza to, że środkiem ξ' , jest $G_{A'B'C'}$. W przekształceniu odwrotnym do f punkt $G_{A'B'C'}$ przejdzie na G_{ABC} . Co więcej, środek ξ' przejdzie w tym przekształceniu na środek ξ . Oznacza to, że środkiem ξ jest G_{ABC} , co chcieliśmy wykazać. $\square$

Przedstawiony dowód posiada mały mankament. Mianowicie ściśle pokazanie, że możemy wybrać elipsę o minimalnym polu korzysta z twierdzenia Weierstrassa o kresie funkcji ciągłej.

Zadanie P_A 2. Dany jest $\triangle ABC$. Punkty A_B i A_C dzielą odcinek BC na trzy równe części, przy czym A_B leży bliżej B niż A_C . Analogicznie definiujemy B_C , B_A , C_A , C_B . Oznaczmy $A_1 := BB_A \cap CC_A$ i $A_2 := BB_C \cap CC_B$, analogicznie definiujemy B_1 , B_2 , C_1 i C_2 . Pokazać, że proste A_1A_2 , B_1B_2 i C_1C_2 przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie P_A 3. Dany jest $\triangle ABC$. Punkty D , E i F leżą odpowiednio na bokach BC , CA i AB oraz spełniają zależności: $2BD = DC$, $2CE = EA$ i $2AF = FB$. Na odcinkach DF i EF wybieramy odpowiednio punkty G i H , takie że $2GD = GF$ i $2FH = HE$. Pokazać, że $AFGH$ jest równoległobokiem.

Zadanie P_A 4. Elipsa ξ jest wpisana w $\triangle ABC$. Oznaczmy odpowiednio przez D , E i F punkty styczności ξ z bokami BC , AC i AB . Pokazać, że proste AD , BE i CF przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie P_A 5. Dany jest $\triangle ABC$. Pokazać, że spośród wszystkich elips wpisanych w $\triangle ABC$ największe pole ma elipsa styczna do boków $\triangle ABC$ w ich środkach.

²Elipsę tę nazywamy *elipsą Steinera*.

Zadanie P_A 6. Punkt P leży wewnątrz $\triangle ABC$. Oznaczmy odpowiednio przez D , E , F odbicia punktu P względem środków boków BC , AC , AB . Oznaczmy przez Q odbicie środka odcinka PG_{ABC} względem punktu G_{ABC} . Prosta ℓ przechodząca przez Q przecina proste BC , AC , AB odpowiednio w punktach X , Y , Z . Pokazać, że proste XD , YE , ZF przecinają się w jednym punkcie.

4.5.2 Przekształcenie rzutowe

Aby pokazać siłę przekształceń rzutowych przedstawimy czytelnikowi dowody powszechnie znanych faktów wykorzystujące tę technikę.

Zadanie P_{Rz} 1. Pokazać za pomocą przekształceń rzutowych następujące fakty:

1. twierdzenie Desarguesa
2. twierdzenie Pappusa
3. istnienie prostej Newtona
4. istnienie punktu Gorgenne'a
5. lemat Steinbarta

Dowód.

1. Przyjmijmy oznaczenia takiej jak w rozdziale **Twierdzenia**. Korzystając z **lematu P_{Rz} 1** wyrzucimy prostą XY w nieskończoność. Wtedy odpowiednie boki $\triangle ABC$ i $\triangle A'B'C'$ są równoległe wtedy i tylko wtedy gdy proste AA' , BB' i CC' przecinają się w środku jednokładności tych dwóch trójkątów. To natomiast jest teza naszego twierdzenia.
2. Przyjmijmy oznaczenia takiej jak w przy twierdzeniu Pascala w sekcji **Twierdzenia**. Korzystając z **lematu P_{Rz} 1** wyślijmy prostą B_1B_2 w nieskończoność. Oznaczmy $P := A_1X \cap A_3Z$ oraz $Q := A_1Z \cap A_3Y$. Po przekształceniu rzutowym $A_1Q \parallel A_2Y$ co na mocy twierdzenia Talesa daje $\frac{QY}{YA_3} = \frac{A_1A_2}{A_2A_3}$. Analogicznie dostajemy $\frac{A_1A_2}{A_2A_3} = \frac{A_1X}{XP}$ czyli $\frac{QY}{YA_3} = \frac{A_1X}{XP}$ co na mocy jednokładności oraz równoległości prostych A_1P i A_3Q implikuje współliniowość X , Y i Z .
3. Przyjmijmy oznaczenia takiej jak w twierdzeniu Newtona w rozdziale **Twierdzenia**. Środki odcinków AC , BD i EF oznaczmy odpowiednio przez L , M i N , a kierunki prostych zawierających te odcinki odpowiednio przez L' , M' i N' . Zauważmy najpierw, że $(A, C; L, L') = -1$. Korzystając z **lematu P_{Rz} 1** rozważmy przekształcenie rzutowe które wysyła prostą AB na prostą w nieskończoności. Jako, że przekształcenie rzutowe zachowuje dwustosunek dostajemy $-1 = (A, C; L, L') = \frac{CL'}{CL}$. Oznacza to, że punkt L jest odbiciem symetrycznym punktu L' względem punktu C . Analogicznie pokazujemy, że M jest odbiciem punktu M' względem punktu D , a N jest odbiciem punktu N' względem punktu E . Jako, że punkty L' i M', N' leżały przed przekształceniem na jednej prostej na prostą w nieskończoności to po przekształceniu będą leżały na jednej prostej, oznaczmy ją przez ℓ . Wnioskujemy stąd, że punkty L , M i N leżą na prostej izotomicznie sprzężonej do prostej ℓ względem obrazu $\triangle CDE$ w jednokładności o środku w G_{CDE} i skali -2 , co kończy dowód twierdzenia.

Istnienie prostej Newtona można wykazać również za pomocą **lematu P_{Rz} 3** i przekształcenia czworokąta $ABCD$ w kwadrat.

4. Oznaczmy okrąg wpisany w $\triangle ABC$ przez ω , a punkty styczności ω z bokami BC , CA i AB odpowiednio przez D , E i F . Niech T będzie punktem przecięcia prostej AD z CF . Pokażemy, że punkty B , T i E są współliniowe. Korzystając z **lematu P_{Rz} 1** wyrzucimy dowolną, rozłączną z ω prostą przechodzącą przez A w nieskończoność. Następnie na mocy **lematu P_A 3** przekształcimy ω na okrąg. Z równoległości i twierdzenia Talesa otrzymujemy $\frac{DT}{BF} = \frac{DC}{BC}$ czyli

$$\frac{DT}{CE} = \frac{BC}{BD} = \frac{DT}{DC} = \frac{BC}{BF},$$

a to jest równoważne ze współliniowością punktów B , T i E .

5. Przyjmijmy oznaczenia takie same jak w treści **lematu O_I 4**. Oznaczmy $T := EY \cap FZ$. Zauważmy, że punkt T leży wewnątrz okręgu ω . Korzystając z **lematu P_{Rz} 4** zastosujmy więc przekształcenie rzutowe zachowujące ω i przekształcające T na jego środek. Zauważmy, że po przekształceniu punkty Y i Z będą antypodyczne względem ω , czyli na mocy **lematu O_E 1** proste BY i CZ są nagelianami w $\triangle ABC$. Proste XD , YE i ZF będą przecinały się w środku ω wtedy i tylko wtedy gdy punkty D i X będą antypodyczne względem ω . Ponownie na mocy **lematu O_E 1** zachodzi to wtedy i tylko wtedy gdy prosta AX jest nagelianą w $\triangle ABC$, czyli wtedy i tylko wtedy gdy proste AX , BY i CZ przecinają się w N_{ABC} . Pokazana równoważność dowodzi tezy twierdzenia. □

Zadanie P_{Rz} 2. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$, którego przekątne przecinają się w punkcie K . Prosta ℓ przecina proste AB , CD , BC i DA odpowiednio w punktach X_1 , X_2 , X_3 i X_4 . Oznaczmy $Y_1 := KX_1 \cap CD$, $Y_2 := KX_2 \cap AB$, $Y_3 := KX_3 \cap AD$ i $Y_4 := KX_4 \cap BC$. Pokazać, że punkty Y_1 , Y_2 , Y_3 i Y_4 leżą na jednej prostej.

Dowód. Oznaczmy $E := AB \cap DC$ oraz $F := AD \cap BC$. Na mocy **lematu P_{Rz} 1** rozważmy przekształcenie rzutowe, które przekształca prostą ℓ na prostą w nieskończoności. Po przekształceniu dostajemy, że $KY_1 \parallel AB$, $KY_2 \parallel CD$, $KY_3 \parallel BC$ i $KY_4 \parallel AD$. Prosta przechodząca przez środki odcinków KE i KF niech przecina proste CE , BE , FD i CF odpowiednio w punktach Z_1 , Z_2 , Z_3 i Z_4 . Oznaczmy przez L punkt przecięcia Z_1, Z_2 z EK . Zauważmy, że $E(F, L; Z_1, Z_2) = E(F, EK \cap AD; D, A) = 1$, czyli L jest środkiem odcinka Z_1Z_2 , co implikuje, że czworokąt EZ_1KZ_2 jest równoległobokiem. Rozumując analogicznie dla czworokąta Z_4FZ_3K , dostajemy, że $Y_i = Z_i$ dla $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, a to implikuje tezę. □

Innym, krótszym sposobem rozwiązania powyższego zadania jest skorzystanie z **lematu P_{Rz} 3**

Zadanie P_{Rz} 3. Dany jest $\triangle ABC$ oraz różne od jego wierzchołków i siebie nawzajem punkty P_1 i P_2 . Proste BP_1 i BP_2 przecinają prostą AC odpowiednio w punktach B_1 i B_2 , a proste CP_1 i CP_2 przecinają prostą AB odpowiednio w punktach C_1 i C_2 . Pokazać, że proste B_1C_2 i B_2C_1 przecinają się na prostej P_1P_2 .

Zadanie P_{Rz} 4. Dana jest liczba naturalna $n > 1$. Pokazać, że możemy wybrać i pokolorować $2n+1$ punktów na czerwono i $2n+1$ na niebiesko tak aby każda prosta która przechodzi przez dwa punkty różnego koloru przechodziła również przez co najmniej jeden inny pokolorowany punkt.

Zadanie P_{Rz} 5. Dany jest czworokąt $ABCD$ opisany na okręgu ω . Oznaczmy przez K , L , M i N punkty styczności okręgu ω odpowiednio z bokami AB , BC , CD i DA . Niech $X := AM \cap NK$ i $Y := BM \cap KL$. Pokazać, że proste DC , NL i XY przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie P_{Rz} 6. Dany jest czworokąt $ABCD$ oraz punkt R . Oznaczmy przez $P := AB \cap CD$ oraz $Q := AD \cap BC$. Niech $K := BC \cap PR$ oraz $L := QR \cap AB$. Pokazać, że proste DR , AK i CL przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie P_{Rz} 7. Dany jest $\triangle ABC$. Punkty D , E i F leżą odpowiednio na bokach BC , CA i AB tak, że proste AD , BE i CF przecinają się w punkcie P . Dwusieczna wewnętrzna $\angle PEA$ przecina dwusieczną wewnętrzną $\angle PFA$ w punkcie X . Analogicznie definiujemy punkty Y i Z . Pokazać, że proste AX , BY i CZ przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie P_{Rz} 8. Dany jest okrąg ω i $\triangle ABC$ na nim opisany. Pokazać, że istnieje przekształcenie rzutowe zachowujące ω i przekształcające $\triangle ABC$ na trójkąt równoboczny.

Zadanie P_{Rz} 9. Dany jest $\triangle ABC$ oraz okrąg ω w niego wpisany. Oznaczmy punkt styczności ω i BC przez D . Niech punkt X leży na odcinku AD oraz wewnątrz okręgu ω . Odcinki BX i CX przecinają ω odpowiednio w punktach P i Q . Pokazać, że proste BQ i CP przecinają się na prostej AD .

Zadanie P_{Rz} 10. Dany jest pięciokąt wypukły $ABCDE$ opisany na okręgu ω . Oznaczmy punkty styczności ω z bokami CD , DE , EA , AB i BC odpowiednio przez A_1 , B_1 , C_1 , D_1 i E_1 . Wykazać, że:

- jeżeli proste AA_1 , BB_1 , DD_1 i EE_1 przecinają w jednym punkcie to prosta CC_1 również przechodzi przez ten punkt.
- jeżeli proste EE_1 i BB_1 przecinają się na prostej AA_1 to proste CC_1 i DD_1 przecinają się na prostej AA_1 .

Zadanie P_{Rz} 11. Dany jest czworokąt $ABCD$ opisany na okręgu ω . Wybierzmy dowolny punkt P na przekątnej AC . Odcinki PA , PB , PC i PD przecinają ω odpowiednio w punktach A' , B' , C' i D' . Pokazać, że czworokąt $A'B'C'D'$ jest harmoniczny.

Zadanie P_{Rz} 12. Dany jest okrąg ω oraz punkt A leżący na zewnątrz niego. Proste przechodzące przez punkt A są styczne do ω w punktach E i F . Na odcinku EF wybieramy punkt R . Prosta równoległa do EF i przechodząca przez środek ω przecina prostą AE w punkcie P . Prosta PR przecina prostą AF w punkcie N , prosta równoległa do AF i przechodząca przez R przecina prostą AE w punkcie M . Pokazać, że prosta MN jest styczna do ω .

4.6 Krzywe stożkowe

4.6.1 Elipsa

Zadanie S_E 1. Dana jest elipsa o ogniskach P_1 i P_2 i dwa punkty A i B znajdujące się na niej. Załóżmy, że punkt P_1 leży na prostej AB . Niech styczne do tej krzywej w punktach A , B przecinają się w punkcie P . Dowieść, że $P_1P \perp AB$.

Zadanie S_E 2. Dana jest elipsa o ogniskach P_1 , P_2 oraz punkty A , B na niej leżące. Niech S będzie punktem przecięcia stycznych do tej elipsy w punktach A , B , a $M := P_1B \cap P_2A$. Pokazać, że prosta MS połowi $\angle AMB$.

Zadanie S_E 3. Dany jest trójkąt ABC . Symetralna odcinka AH_{ABC} przecina boki AB i AC odpowiednio w punktach D i E . Udowodnić, że

$$\angle DO_{ABC}A = \angle EO_{ABC}A.$$

Zadanie S_E 4. Dany jest $\triangle ABC$, w którym $AB = AC$. Rozważmy taki punkt P wewnątrz tego trójkąta, że $\angle PBC = \angle PCA$. Niech punkt M będzie środkiem odcinka BC . Udowodnić, że $\angle BPM + \angle CPA = 180^\circ$.

Zadanie S_E 5. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$ o prostopadłych przekątnych przecinających się w punkcie E . Wewnątrz tego czworokąta wybrano taki punkt F , że

$$\angle DAC = \angle FAB \quad \text{oraz} \quad \angle ABD = \angle FBC.$$

Wykazać, że na bokach AB , BC , CD i DA istnieją takie punkty K , L , M i N , dla których odcinki KM i LN przecinają się punkcie E oraz

$$EK + KF = EL + LF = EM + MF = EN + NF.$$

Zadanie S_E 6. Dany jest czworokąt $ABCD$. Pokazać, że wewnątrz tego czworokąta istnieje punkt P taki, że

$$\angle PAB + \angle PDC = \angle PBC + \angle PAD = \angle PCD + \angle PBA = \angle PDA + \angle PCB = 90^\circ.$$

wtedy i tylko wtedy, gdy przekątne AC i BD są do siebie prostopadłe.

Zadanie S_E 7. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Półproste $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{DC}$ przecinają się w punkcie P , a półproste $\overrightarrow{AD}$ i $\overrightarrow{BC}$ w punkcie Q . Punkt O leży wewnątrz tego czworokąta i spełnia warunek $\angle BOP = \angle DOQ$. Udowodnić, że $\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$.

4.6.2 Parabola

Zadanie S_P 1. Dany jest okrąg ω oraz prosta ℓ . Znaleźć zbiór środków okręgów stycznych do zewnątrz do ω i ℓ .

Zadanie Sp 2. Dana jest parabola o ognisku w punkcie P . Niech prosta prostopadła do kierownicy tej krzywej i przechodząca przez punkt P przecina tę parabolę w punkcie Q . Rozważmy styczną k do paraboli w punkcie Q . Niech A będzie dowolnym innym punktem na tej paraboli. Styczna do niej w punkcie A przecina prostą k w punkcie B . Pokazać, że

$$\angle PBA = 90^\circ.$$

Zadanie Sp 3. Odcinki AD , BE , CF są wysokościami $\triangle ABC$. Udowodnić, że parabola o ognisku w punkcie F i kierownicy DE jest styczna do prostych CA , CB , AD i BE .

4.7 Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa

Zadanie ITD 1. Dany jest $\triangle ABC$ i punkt D leżący na boku BC . Niech ω_1 i ω_2 będą dwoma różnymi okręgami st stycznymi do odcinków AD i BC oraz wewnętrznie do $\odot(ABC)$. Oznaczmy $K := \omega_1 \cap \odot(ABC)$ oraz $L := \omega_2 \cap \odot(ABC)$. Pokazać, że niezależnie od wyboru punktu D proste KL przechodzą przez ustalony punkt.

Dowód. Przyjmijmy, że okręgi ω_1 i ω_2 są styczne do BC odpowiednio w punktach P i Q , natomiast do AD w punktach X i Y . Na mocy **lematu $O_\odot 1$** stwierdzamy, że proste KP i LQ przecinają się w punkcie M leżącym na $\odot(ABC)$, będącym środkiem łuku BC . Z **lematu $O_\odot 3$** wiemy, że PX i QY przecinają się w I_{ABC} . Co więcej $\angle I_{ABC}PD + \angle I_{ABC}QD = \angle XPD + \angle YQD = 90^\circ - \frac{\angle YDQ}{2} + 90^\circ - \frac{\angle PDX}{2} = 90^\circ$, czyli $\angle PI_{ABC}Q = 90^\circ$.

Poczyńmy w tym miejscu pewną obserwację. Przekształcenie ϕ pęku ρ o środku w punkcie T które prostej $\ell \in \rho$ przypisuje prostą do niej prostopadłą przechodzącą przez P jest inwolucją na pęku ρ . Rzeczywiście, ϕ zachowuje kąty między prostymi, więc tym bardziej dwustosunek. Co więcej, podwójne złożenie jest identycznością, czyli ϕ jest inwolucją.

Rozważmy tę inwolucję na pęku o środku w punkcie I_{ABC} . Na mocy poprzedniej obserwacji dostajemy $I_{ABC}P \leftrightarrow I_{ABC}Q$ w tej inwolucji. Przerzucając tę inwolucję dostajemy kolejno:

- istnienie inwolucji na prostej BC w której $P \leftrightarrow Q$
- istnienie inwolucji pęku prostych zaczepionych w punkcie M w której $MP \leftrightarrow MQ$
- istnienie inwolucji na $\odot(ABC)$ w której $K \leftrightarrow L$.

Na mocy **twierdzenia ITD 3** wnioskujemy, że prosta KL przechodzi przez biegun tej inwolucji, czyli przez ustalony punkt, co należało dowieść. $\square$

Zadanie ITD 2. Okrąg ω wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do prostej BC w punkcie D . Okrąg τ jest styczny do prostych AB i AC oraz zewnętrznie do $\odot(ABC)$. Niech $S := \tau \cap \odot(ABC)$. Proste styczne do okręgu ω poprowadzone z punktu S przecinają $\odot(ABC)$ w punktach P i Q . Prosta PQ jest styczna do ω w punkcie D' (twierdzenie Ponceleta). Pokazać, że prosta DD' przechodzi przez środek $\mathcal{E}_{A,ABC}$

Dowód. Niech $X := SD \cap \odot(ABC)$. Na mocy **twierdzenia ITD 2** zastosowanego dla zdegenerowanego czworokąta $ABDC$ oraz krzywej ω , istnieje inwolucja na pęku prostych o środku w S dla której $SB \leftrightarrow SC$, $SP \leftrightarrow SQ$, $SA \leftrightarrow SX$. Oznacza to, że istnieje inwolucja na $\odot(ABC)$ taka, że $B \leftrightarrow C$, $P \leftrightarrow Q$, $A \leftrightarrow X$. Czyli na mocy **twierdzenia ITD 3** proste BC , PQ , AX przechodzą przez biegun tej inwolucji, oznaczmy R .

Jak wiemy z **lematu M 3** proste AD , AS są w kącie BAC izogonalnie sprzężone. Możemy więc zapisać: $\angle XDB = \angle XSB + \angle SBC = \angle XAB + \angle SAC = \angle XAB + \angle BAD = \angle RAD$, czyli $\odot(AXD)$ jest styczny do prostej BC . Oznacza to, że $RD^2 = RX \cdot RA = RB \cdot RC$.

Przyjmijmy, że ω jest styczny do AC , AB odpowiednio w punktach E , F . Niech prosta EF przecina BC w T . Niech J będzie środkiem okręgu dopisanego do $\triangle ABC$ naprzeciw wierzchołka A . Na mocy prawa wzajemności biegunowych wystarczy pokazać, że R leży na biegunowej J . Z drugiej strony, na mocy **lematu D 8** biegunową punktu J względem ω jest prosta łącząca środki DE oraz DF . Tym samym na mocy tw. Talesa teza zadania jest równoważna z pokazaniem, że R jest środkiem TD . Niech T' będzie takim punktem na BC , że $T' \neq D$ oraz $RT' = RD$. Z warunku $RD^2 = RB \cdot RC$ dostajemy, że $(T', D; B, C) = 1$. Z drugiej strony wiadomo również, że $(T, D; B, C) = 1$ czyli $T' = T$ co kończy dowód. $\square$

Zadanie ITD 3. Pokazać, że w danym czworoboku zupełnym, prosta Auberta jest prostopadła do prostej Newtona.

Dowód. Przyjmijmy, że $ABCDEF$ jest czworobokiem zupełnym. Wybierzmy punkt P leżący na okręgach o średnicach AC i BD . Korzystając z **twierdzenia ITD 2** istnieje inwolucja ϕ na pęku w której $PA \leftrightarrow PC$, $PB \leftrightarrow PD$ i $PE \leftrightarrow PF$. Jako, że $\angle APC = 90^\circ = \angle BPD$ więc ϕ jest inwolucją przypisującą prostej prostą do niej prostopadłą. Oznacza to, że $\angle EPF = 90^\circ$. Pokazaliśmy tym samym, że okręgi o średnicach AC , BD i EF mają wspólną oś potęgową, oznaczmy ją τ .

Dopiszmy teraz do czworoboku parabolę ζ . Korzystając z **twierdzenia ITD 2** dla tego samego pęku co wcześniej dostajemy, że styczne z punktu P do ζ przecinają się pod kątem prostym. Dostajemy stąd, że punkt P leży na kierownicy ζ , czyli τ jest kierownicą ζ . Prosta Newtona przechodzi przez środki okręgów o średnicach AC , BD i EF czyli jest prostopadła do τ . Z drugiej strony prosta Auberta czworoboku $ABCDEF$ jest kierownicą ζ , czyli jest prostopadła do prostej Newtona, co należało pokazać. $\square$

Zadanie ITD 4. Dany jest $\triangle ABC$. Na boku BC wybieramy punkt D . Niech D' będzie odbiciem D względem środka BC . Proste AD , AD' przecinają $\odot(ABC)$ w punktach E , E' . Pokazać, że niezależnie od wyboru punktu D proste EE' przechodzą przez jeden ustalony punkt.

Zadanie ITD 5. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg o środku w punkcie O . Na jego bokach AB , CD wybieramy takie punkty K , L , że $OK = OL$. Prosta KL przecina AD , BC w punktach P , Q . Pokazać, że

$$PK = LQ.$$

Zadanie ITD 6. Czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg. Punkty K i L leżą na przekątnej AC , natomiast M i N na przekątnej DB z tym, że czworokąt $KLMN$

jest wpisany w okrąg (punkty K, L, M i N leżą na nim w tej kolejności). Oznaczmy $P := AB \cap NK$, $Q := LM \cap AB$, $R := LM \cap DC$ oraz $S := KN \cap DC$. Pokazać, że czworokąt $PQRS$ jest cykliczny, a środki okręgów opisanych na czworokątach $ABCD$, $KLMN$ i $PQRS$ leżą na jednej prostej.

Zadanie ITD 7. Dany jest trójkąt ABC . Prosta AO_{ABC} przecina prostą BC w punkcie D . Wybierzmy na prostych AC i AB odpowiednio takie punkty E i F , że D jest ortocentrum $\triangle AEF$. Niech $\triangle XYZ$ będzie trójkątem wyznaczonym przez punkty przecięcia następujących prostych: prostej BC , prostej stycznej do $\odot(ABC)$ w punkcie A i prostej symetrycznej do BC względem EF . Pokazać, że $\odot(ABC)$ i $\odot(XYZ)$ są styczne.

Zadanie ITD 8. Na bokach AB i AC w $\triangle ABC$ wybieramy odpowiednio takie punkty E i F , że $EF \parallel BC$. Styczne do $\odot(AEF)$ w punktach E i F przecinają się w punkcie T . Niech $K := BF \cap ET$ oraz $L := CE \cap FT$. Pokazać, że

$$\angle BAK = \angle CAL.$$

Zadanie ITD 9. Dany jest $\triangle ABC$ w którym $AB = AC$. Punkt M jest środkiem boku BC . Oznaczmy przez D punkt rzut M na prostą AB , a okrąg wpisany w $\triangle ADC$ przez ω . Okrąg ω jest styczny do boków AB i AC odpowiednio w punktach K i L . Proste styczne do ω przecinają prostą KL w punktach X i Y , przy czym X, K, L i Y leżą w tej kolejności na prostej KL . Udowodnić, że punkty X, Y, M i D leżą na jednym okręgu.

Zadanie ITD 10. Punkty P, Q są izogonalnie sprzężone względem $\triangle ABC$. Okrąg ω o środku w I_{ABC} jest styczny do prostych AP, AQ . Pokazać, że proste styczne do ω poprowadzone z punktów P, Q , różne od AP, AQ , przecinają się na prostej BC .

Zadanie ITD 11. Niech punkty D, E i F będą spodkami dwusiecznych kątów wewnętrznych odpowiednio przy wierzchołkach A, B i C w $\triangle ABC$. Niech J będzie środkiem $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do BC w punkcie K . Oznaczmy $P := EJ \cap \odot(BJC)$ oraz $Q := FJ \cap \odot(BJC)$. Pokazać, że punkty K, D, P i Q leżą na jednym okręgu.

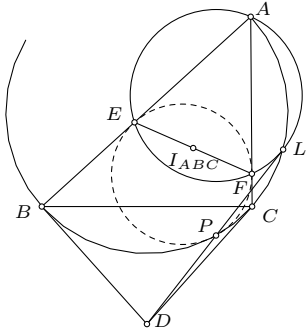
Zadanie ITD 12. Dany jest okrąg o , punkt A na nim leżący oraz punkt B wewnątrz niego. Wybieramy punkt P leżący na o . Niech P' będzie odbiciem symetrycznym P względem prostej AB , co więcej oznaczmy $Q := \odot(ABP') \cap o$. Pokazać, że niezależnie od wyboru punktu P wszystkie proste PQ przechodzą przez jeden, ustalony punkt.

Zadanie ITD 13. Okrąg ω jest wpisany w $\triangle ABC$. Z punktu P , leżącego poza $\odot(ABC)$, prowadzimy proste styczne do ω które przecinają BC w punktach E i F . Prosta AP przecina $\odot(ABC)$ w punkcie D . Niech $X := DF \cap \odot(ABC)$ oraz $Y := PE \cap \odot(ABC)$. Pokazać, że prosta XY jest styczna do ω .

Zadanie ITD 14. Parabole ξ_1 i ξ_2 przecinają się w czterech różnych punktach leżących na jednym okręgu. Pokazać, że osie symetrii ξ_1 i ξ_2 są prostopadłe.

4.8 Mixtilinear

Zadanie M 1. Prosta prostopadła do prostej AI_{ABC} w punkcie I_{ABC} przecina boki AB i AC $\triangle ABC$ w punktach E i F . Niech $L := \odot(ABC) \cap \odot(AEF)$, $L \neq A$. Zdefiniujmy D jako biegun prostej BC względem $\odot(ABC)$. Oznaczmy przez P drugi punkt przecięcia prostej LD z $\odot(ABC)$, wtedy $\odot(PFE)$ to $\mathcal{M}_{A,ABC}$.



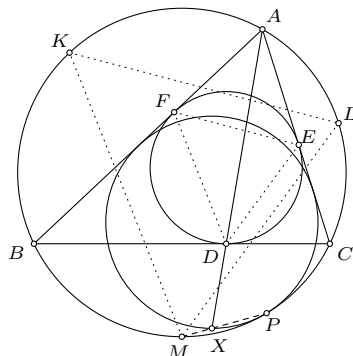
Dowód. Po pierwsze, na mocy **Lematu M 1** widzimy, że punkty E i F są punktami styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z bokami AB i AC . Zauważmy ponadto, że czworokąt $LBPC$ jest harmoniczny, skąd dostajemy, że $A(L, P; B, C) = 1$. Jednakże na $\odot(ABC)$ istnieje tylko jeden taki punkt X , że $A(L, X; B, C) = 1$. Na mocy **lematu M 5** wiemy, że jest to punkt styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z $\odot(ABC)$, co implikuje tezę całego zadania. $\square$

Zadanie M 2. Niech R będzie dowolnym punktem na $\odot(ABC)$. Poprowadźmy z R styczne do okręgu wpisanego $\triangle ABC$. Przecinają one prostą BC w punktach X i Y . Wtedy $\odot(RXY)$ przechodzi przez punkt styczności $\mathcal{M}_{A,ABC}$ z $\odot(ABC)$.

Dowód. Niech K, L, D, E i F będą punktami styczności prostych RX, RY, BC, AC i AB z okręgiem wpisanym w $\triangle ABC$. Oznaczmy kolejno przez M_1, M_2 i M_3 środki odcinków KL, KD i LD . Przyjmijmy, że $\mathcal{M}_{A,ABC}$ i $\odot(ABC)$ są styczne w P . Rozważmy teraz inwersję Φ względem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$. Teza zadania równoważna jest pokazaniu, że punkty M_1, M_2, M_3 i $P' = \Phi(P)$ leżą na jednym okręgu. Rozważmy teraz jednokładność o skali 2 w punkcie D złożoną z symetrią środkową w punkcie M_1 . W tym przekształceniu punkt M_3 przechodzi na K , punkt M_2 na L , a punkt M_1 na D . Na mocy powyższego lematu wystarczy zatem pokazać, że odbicie H_{DEF} względem M_1 , czyli obraz punktu P' w jednokładności o skali 2 w punkcie D , leży na okręgu wpisanym w $\triangle ABC$. Zauważmy jednak, że $R \in \odot(ABC)$ więc punkt $M_1 = \Phi(R)$ leży na okręgu Feuerbacha $\triangle DEF$. Obrazem tego okręgu w jednokładności o skali 2 w punkcie H_{DEF} jest $\odot(DEF)$, czyli istotnie odbicie H_{DEF} względem M_1 leży na $\odot(DEF)$. $\square$

Zadanie M 3. Dany jest $\mathcal{M}_{A,ABC}$ styczny do $\odot(ABC)$ w punkcie P . Niech M będzie środkiem łuku BC niezawierającym punktu A . Oznaczmy przez D, E i F punkty styczności okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ do boków BC, AC i AB . Niech X będzie punktem przecięcia prostej AD z $\mathcal{M}_{A,ABC}$ leżącym po tej samej stronie prostej BC co M . Wtedy punkty P, X i M są współliniowe.

Dowód. Rozważmy przekształcenie Φ będące złożeniem jednokładności w punkcie A przekształcającej okrąg wpisany na $\mathcal{M}_{A,ABC}$ oraz jednokładności w punkcie P przekształcającej $\mathcal{M}_{A,ABC}$ na $\odot(ABC)$. Oznaczmy przez K i L środki łuków AB i AC , które nie zawierają kolejno punktów C i B . Zauważmy, na mocy **lematu $\mathbf{O}_{\odot}1$** mamy $\Phi(E) = L$ i $\Phi(F) = K$. Niech $M' := \Phi(D)$, mocy **lematu $\mathbf{O}_I 2$** mamy $MK \parallel DF$ i $ML \parallel DE$, $KL \parallel EF$ czyli $\triangle MKL \sim \triangle DEF$. Z racji tego, że na mocy jednokładności analogiczne równoległości zachodzą dla M' mamy, że $M = M'$. Otrzymujemy zatem współliniowość P , X i M , gdyż X jest obrazem D w jednokładności w punkcie A przekształcającej okrąg wpisany na $\mathcal{M}_{A,ABC}$. $\square$



Zadanie M 4. Oznaczmy przez H_B i H_C spodki wysokości odpowiednio z wierzchołków B i C w $\triangle ABC$. Pokazać, że środek okręgu opisanego na trójkącie wyznaczonym przez styczne w punktach B i C do $\odot(ABC)$ oraz prostą $H_B H_C$ jest styczny do $\odot(ABC)$.

Zadanie M 5. Dany jest $\triangle ABC$. Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do $\odot(ABC)$ w punkcie P . Punkt M jest punktem przecięcia AI_{ABC} z $\odot(ABC)$ różnym od A . Proste BC i PM przecinają się w punkcie X . Niech $R := AX \cap \odot(ABC)$. Pokazać, że

$$\angle I_{ABC} R A = 90^\circ.$$

Zadanie M 6. Dany jest $\triangle ABC$. Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do AB , AC i $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach E , F i P . Prosta PA przecina EF w punkcie K . Pokazać, że $\triangle EBK \sim \triangle KCF$.

Zadanie M 7. Dany jest $\triangle ABC$. Niech $\mathcal{M}_{A,ABC}$ będzie styczny do AB , AC i $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach E , F i P . Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do BC w punkcie D . Niech M będzie środkiem boku BC , a $Q := \odot(AEF) \cap \odot(ABC)$ oraz $Q \neq A$. Pokazać, że proste QD i AM przecinają się na $\odot(ABC)$.

Zadanie M 8. Dany jest $\triangle ABC$ i $\mathcal{M}_{A,ABC}$ styczny do AB , AC i $\odot(ABC)$ w odpowiednio w punktach E , F i P . Prosta PI_{ABC} przecina BC w punkcie R . Niech L będzie rzutem punktu R na prostą EF . Pokazać, że punkty A , L i P są współliniowe.

Zadanie M 9. Okrąg wpisany w $\triangle ABC$ jest styczny do BC w punkcie D . Prosta AI_{ABC} przecina BC w punkcie L . Niech $\mathcal{M}_{B,ABC}$ i $\mathcal{M}_{C,ABC}$ będą styczne do $\odot(ABC)$ odpowiednio w punktach E i F . Pokazać, że punkty F , D , L i E leżą na jednym okręgu.

4.9 Twierdzenia Fontene'a

Zadanie F 1. Dany jest $\triangle ABC$. Niech prosta ℓ przechodząca przez O_{ABC} przecina BC , CA i AB kolejno w X , Y i Z . Pokazać, że okręgi o średnicach AX , BY i CZ oraz okrąg Feuerbacha $\triangle ABC$ przecinają się w jednym punkcie.

Dowód. Zauważmy, że okręgi o średnicach AX , BY i CZ to kolejno $\mathcal{P}_{X,ABC}$, $\mathcal{P}_{Y,ABC}$ i $\mathcal{P}_{Z,ABC}$, więc na mocy **lematu F 2** natychmiast dostajemy tezę. $\square$

Zadanie F 2. Dany jest $\triangle ABC$. Niech okrąg weń wpisany będzie styczny do boków AC i AB kolejno w E i F . Oznaczmy przez M środek odcinka AH_{ABC} . Pokazać, że punkt symetryczny do M względem EF leży na prostej $O_{ABC}I_{ABC}$.

Dowód. Z twierdzenia Feuerbacha wiemy, że okrąg Feuerbacha $\triangle ABC$ i okrąg wpisany w $\triangle ABC$ są styczne w punkcie Feuerbacha $\triangle ABC$. Oznaczmy ten punkt jako F_1 . Widzimy stąd na mocy **lematu F 2**, że punkt F_1 jest punktem anty-steinerowskim dla prostej $O_{ABC}I_{ABC}$ względem $\triangle A_1B_1C_1$, gdzie A_1 , B_1 , C_1 to środki odcinków BC , AC , AB . Z naszego lematu otrzymujemy jednak, że jest to także punkt anty-steinerowski dla prostej $O_{ABC}I_{ABC}$ względem $\triangle DEF$. Niech punkty X , Y , Z będą odbiciami punktu H_{DEF} względem kolejno EF , FD , DE . Ponownie korzystając z naszego lematu widzimy, że $\triangle XYZ \sim \triangle PQR \sim \triangle ABC$. Oczywiście także $\triangle MLK \sim \triangle ABC$, więc istnieje środek jednokładności przekształcający $\triangle MLK$ na $\triangle XYZ$. Jednokładność ta przekształca ponadto $\odot(MLK)$ na $\odot(XYZ)$, skąd otrzymujemy, że szukanym środkiem jednokładności jest F_1 , ponieważ $\odot(MLK)$ to okrąg Feuerbacha $\triangle ABC$. W połączeniu z tym, F_1 to punkt anty-steinerowski dla $O_{ABC}I_{ABC}$ względem $\triangle DEF$, dostajemy tezę zadania. $\square$

Zadanie F 3. Dany jest $\triangle ABC$. Przez A_1 , B_1 i C_1 oznaczmy kolejno środki boków BC , CA i AB . Niech P będzie dowolnym punktem, a Q punktem doń anty-steinerowskim względem $\triangle A_1B_1C_1$. Udowodnić, że odbicia punktu Q względem prostych B_1C_1 , C_1A_1 i A_1B_1 są rzutami odpowiednio punktów A , B i C na prostą $O_{ABC}P$.

Zadanie F 4. Dany jest $\triangle ABC$. Niech ℓ będzie prostą przechodzącą przez O_{ABC} , która przecina $\odot(ABC)$ w X i Y . Pokazać, że proste Simsona punktów X i Y względem $\triangle ABC$ przecinają się na okręgu Feuerbacha $\triangle ABC$.

Zadanie F 5. Dany jest $\triangle ABC$. Okrąg ω wpisany w ten trójkąt jest styczny do boku BC w punkcie D . Niech D' będzie punktem antypodycznym do D względem ω , a M środkiem odcinka AI_{ABC} . Pokazać, że prosta $D'M$ przechodzi przez F_{ABC} .

Zadanie F 6. Dany jest okrąg wpisany w $\triangle ABC$ styczny do boków BC , AC i AB w punktach D , E i F . Niech l będzie prostą równoległą do prostej BC przechodzącą przez punkt A . Oznaczmy $K := l \cap DE$ i $L := l \cap DF$. Udowodnić, że punkt F_{ABC} leży na prostej Eulera $\triangle DKL$.

Rozdział 5

Wskazówki

5.1 Ogólne

5.1.1 Okrąg wpisany

Zadanie O_I 1. Niech M będzie środkiem łuku AB $\odot(ABC)$ bez punktu C , pokazać, że $\triangle BIM$ jest równoboczny. Potem skorzystać z **Lematu O_I 2** oraz symetrii.

Zadanie O_I 2. Korzystając z **lematu O_I 3** punkt P leży na dwusiecznej $\angle CBA$. Analizując równoległości wywnioskować, że Q jest odbiciem M względem tej dwusiecznej.

5.1.2 Okrąg dopisany

Zadanie $O_{\mathcal{E}}$ 1. Niech D' będzie punktem antypodycznym do D względem okręgu wpisanego, wtedy $I_{ABC}N \parallel AD'$. Skorzystać z **Lematu $O_{\mathcal{E}}$ 1**.

Zadanie $O_{\mathcal{E}}$ 2. Niech $F := AD \cap XY$, korzystając z **Lematu $O_{\mathcal{E}}$ 1** dla $\triangle AXY$ otrzymać $XF = YE'$. Zauważyć, że $\triangle FE'D$ jest prostokątny.

Zadanie $O_{\mathcal{E}}$ 3. Niech F będzie punktem styczności ω z AB . Powołując się na **Lemat $O_{\mathcal{E}}$ 1** pokazać, że $\triangle FLD \sim \triangle MBJ$. Po tym, korzystając z własności symediany, otrzymać $\angle BLD = \angle NBM$.

5.1.3 Prostopadłość

Zadanie $O_{\perp}$ 1. Korzystając z **Lematu $O_{\perp}$ 2** pokazać, że AE , AF są dwusiecznymi zewnętrznymi w $\triangle DEF$.

Zadanie $O_{\perp}$ 2. Rozważyć $\triangle XYZ$ o wierzchołkach w środkach $\odot(BH_{ABC}C)$, $\odot(CH_{ABC}A)$ i $\odot(AH_{ABC}B)$. Pokazać, że prosta AA_1 przechodzi przez punkt antysteinerowski prostej $O_{ABC}H_{ABC}$ względem $\triangle XYZ$.

Zadanie $O_{\perp}$ 3. Oznaczyć przez S środek BC . Skorzystać z **Lematu $O_{\perp}$ 4** dla $\triangle MSN$ i $\triangle BPC$

Zadanie $O_{\perp}$ 4. Skorzystać z **Lematu $O_{\perp}$ 4** dla $\triangle AED$ i $\triangle JMN$ oraz z tego, że OJ jest prostopadłe do prostej wyznaczonej przez spodki dwusiecznych.

Zadanie $O_{\perp}$ 5. Zaznaczyć, punkt antysteinerowski prostej Eulera $\triangle ABC$. Wówczas proste G_1O_1 , G_2O_2 i G_3O_3 są w nim współpękowe. Oznaczyć drugi punkt przecięcia z $\odot(ABC)$ dla każdej z tych prostych, a następnie przenosząc odpowiednie kąty, pokazać, że wszystkie wymienione okręgi przechodzą przez wspomniany punkt antysteinerowski.

5.1.4 Symediana

Zadanie O_{sym} 2. Zastosować **lemat O_{sym} 1** dla punktu T .

Zadanie O_{sym} 3. Wystarczy wykazać, że AH_A jest symedianą w $\triangle APQ$. Pokazać, że $\angle PAH_{ABC} = \angle H_{ABC}QA$ oraz skorzystać z przykładu do **lematu O_{sym} 1**.

Zadanie O_{sym} 4. Korzystając z **lematu $O_{\perp}$ 1** pokazać, że $\angle PMB = \angle PCH'$. Po tym skorzystać z **lematu O_{sym} 3**.

5.1.5 Okręgi styczne

Zadanie O_⊙2. Korzystając z przykładu do **lematu O_⊙1** wywnioskować, że środek łuku BC $\odot(ABC)$ ma równą potęgę punktu względem ω_1 i ω_2 , czyli leży na AS . Ponownie skorzystać z przykładu do **lematu O_⊙1** i twierdzenia o trójkącie.

Zadanie O_⊙3. Korzystając z przykładu do **lematu O_⊙1** wywnioskować, że M_1M_2 jest osią potęgową ω_1, ω_2 .

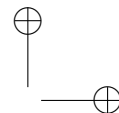
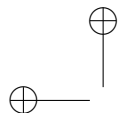
Zadanie O_⊙4. Zastosować **lemat O_⊙3** dla zdegenerowanego przypadku gdy D jest kierunkiem prostej BC .

Zadanie O_⊙5. Przyjmując za X i Y punkty przecięcia $\odot(ABC)$ z ℓ , za P i Q punkty styczności ℓ odpowiednio z ω_1 i ω_2 oraz korzystając z **lematu O_⊙3** dla $\triangle AXY$ pokazać, że $T := PM \cap NQ$ leży na dwusiecznej $\angle BAC$. Po tym skorzystać z jednokładności.

Zadanie O_⊙6. Korzystając z **lematu O_⊙3** pokazać, że istnieje okrąg styczny do AB i CD w punktach M i N oraz wewnątrz do o . Po tym skorzystać z **lematu O_⊙1**.

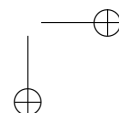
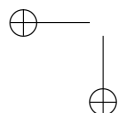
Zadanie O_⊙7. Pokazać, że prosta NS jest osią potęgową o_1 i o_2 . Zaznaczyć punkty styczności AD z o_1 i o_2 , a następnie znaleźć czworobok zupełny dla którego MN jest jego prostą Newtona.

Zadanie O_⊙8. Poprowadzić drugą styczną wewnętrzną, która przecina łuk DC okręgu o zawierający A w punkcie Z . Korzystając z **lematu O_⊙3**, **lematu O_⊙4** oraz symetrii pokazać, że $I_{YDC} = I_{ZAB}$. Po tym skorzystać z twierdzenia o trójkącie.



5.1.6 Różne

Zadanie $O \neq 1$. Skorzystać z zdegenerowanej wersji **lematu $O \neq 1$** .



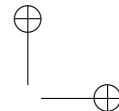
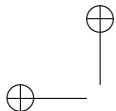
5.2 Inwersja

5.2.1 Inwersja

Zadanie I 1. Zauważyć, że w inwersji względem okręgu opisanego na $ABCD$ prosta AB przechodzi na $\odot(AOB)$ oraz prosta CD przechodzi na $\odot(COD)$.

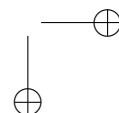
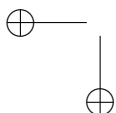
Zadanie I 2. Rozważyć inwersję w X . Czworokąt $A_1A_2A_3A_4$ przejdzie na prostokąt.

Zadanie I 3. Rozważyć inwersję o środku w A_1 . Potem skorzystać z jednokładności.



5.2.2 Inwersja w trójkącie

Zadanie I♣ 1. Oznaczyć $D := AM \cap BC$, wtedy $\odot(DA'I_{ABC})$ jest prostopadły do AM . Rozważyć jego obraz w inwersji w trójkącie.



5.2.3 Inwersja $\sqrt{bc}$ oraz $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 1. Na okręgu o średnicy LM leży środek BC .

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 2. W inwersji $\sqrt{bc}$ okrąg o_1 przechodzi na o_2 .

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 3.

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 4. Okrąg o średnicy JJ' oraz prosta OJ są prostopadłe do $\bigcirc(ABC)$. Korzystając z **lematu $I_{\sqrt{bc}}$ 1** wywnioskować, że ich obrazy są symetryczne względem prostej BC .

Zadanie $I_{\sqrt{bc}}$ 5. Zauważyć, że w inwersji $\sqrt{bc}$ okrąg ω przechodzi na styczną zewnętrzną $\bigcirc(ABC)$, $\mathcal{E}_{A,ABC}$. Poprowadzić styczną do $\mathcal{E}_{A,ABC}$ w punkcie ich przecięcia i skorzystać z twierdzenia Ponceleta.

Zadanie $I_{\sqrt{\frac{1}{2}bc}}$ 1. Korzystając z **lematu $I_{\sqrt{bc}}$ 2** pokazać, że punkty X , Y przechodzą na siebie w inwersji $\sqrt{\frac{1}{2}bc}$.

5.2.4 Antyinerwersja

Zadanie I⁻¹ 1. Rozważyć antyinerwersję o środku w A , która przekształca $\mathcal{E}_{B,ABC}$ w $\mathcal{E}_{C,ABC}$

Zadanie I⁻¹ 2. Rozważyć antyinerwersję Ψ w D taką, że $\Psi(B) = C$. Z własności dwustosunku wystarczy pokazać, że dla $M' = \Psi(M)$ zachodzi $(M', D; B, C) = -1$.

Zadanie I⁻¹ 3. Rozważyć antyinerwersję w H_{ABC} przekształcając $\odot(ABC)$ na okrąg Feuerbacha w $\triangle ABC$. Pokazać, że okrąg wpisany przejdzie na okrąg styczny do okręgów o średnicach AH_{ABC} , BH_{ABC} , CH_{ABC} .

Zadanie I⁻¹ 4. Rozważyć antyinerwersję w H_{ABC} przekształcając $\odot(ABC)$ na okrąg Feuerbacha w $\triangle ABC$ aby pokazać, że $QPNM$ jest cykliczny. Potem popatrzeć na oś potęgową $\odot(AMN)$ oraz $\odot(ABC)$.

Zadanie I⁻¹ 5. Rozważyć antyinerwersję Ψ w punkcie H_{ABC} która przekształca $\odot(ABC)$ na okrąg Feuerbacha w $\triangle ABC$. Pokazać, że $\Psi(\odot(BH_{ABC}C)) = EF$.

5.3 Sprzężenie Izogonalne

Zadanie SI 5. Pokazać za pomocą **lematu O_I 3**, że proste BM i CN są styczne do $\odot(MNT)$, a następnie z użyciem potęgi i **lematu SI 1** udowodnić, że punkty S i T są izogonalnie sprzężone względem $\angle BAC$. Teza zadania wynika wówczas z jednokładności lub inwersji.

Zadanie SI 6. Oznaczyć $Y := BP \cap AD$, $X := AB \cap DE$ i $Q := BP \cap AC$. Udowodnić, że $\frac{AY^2}{AB^2} = \frac{YP \cdot YQ}{BP \cdot BQ}$ i skorzystać z **lematu SI 1**. W tym celu rozpisać twierdzenie Menelaosa dla $\triangle YDP$ i $\triangle PBX$ oraz prostej AC . Wyliczyć za pomocą tego, odpowiednich podobieństw i założenia z zadania $\frac{YQ}{BQ}$. Następnie poprzez podobieństwa odpowiednich trójkątów i założenia znaleźć $\frac{YP}{BP}$.

Zadanie SI 7. Założyć, że $P := AB \cap DC$, $Q := AD \cap BC$. Niech J_1 i J_2 będą środkami $\mathcal{E}_{Q,ABQ}$ i $\mathcal{E}_{P,PDA}$. Skorzystać z **lematu SI 4** i pokazać za pomocą odpowiedniego rachunku na kątach, że czworokąty $KLMN$ oraz $J_1 I_{CBP} I_{DCQ} J_2$ są jednokładne.

Zadanie SI 8. Skorzystać z **lematu SI 6** dla $\angle BAC$ i odpowiednich punktów.

5.4 Dwustosunek i biegunowe

Zadanie D 5. Wykorzystać fakt, że H_{ABC} leży na biegunowej punktu A względem okręgu z treści zadania.

Zadanie D 6. Zauważyć, że na mocy **lematu D 1** $Q(Y, X; P, B) = 1$.

Zadanie D 7. Oznaczyć $R := AC \cap EF$. Pokazać, że pomocą **lematu D 1** i jednego z faktów o dwustosunku, że $F(A, C; P, R) = -1$, więc $\angle AQP = \angle PQC$. Następnie zaznaczyć $S := DB \cap EF$ i wykorzystać poprzednią równość.

Zadanie D 8. Rozważyć najpierw przypadek, gdy obie pary boków są nierównoległe. Oznaczyć punkty przecięcia przedłużeń boków i zauważyć, że punkt P leży na dwusiecznych odpowiednich kątów. Skorzystać z używanej w poprzednich zadaniach własności dwustosunku, by pokazać, że jeden z otrzymanych trójkątów ma sumę kątów większą niż 180° . Następnie rozważyć przypadek trapezu. Tutaj wystarczy rozważyć zwykłe podobieństwo trójkątów.

Zadanie D 9. Pokazać, że punkty P, Q leżą na dwusiecznej kąta $\angle BAC$. W tym celu oznaczyć $S := DF \cap AB$ i $P_1 := DF \cap AI_{ABC}$. Udowodnić za pomocą odpowiednich podobieństw oraz **lematu D 1**, że $\angle CP_1A = 90^\circ$. Następnie dla punktu $P_2 := KL \cap AI_{ABC}$ za pomocą rachunku na kątach pokazać, że odpowiedni również $\angle CP_2A = 90^\circ$ i tym samym wywnioskować, że $P_1 = P = P_2$.

Zadanie D 10. Skorzystać z **zadania D 7** i wywnioskować z niego, że spodki wysokości X i Y z wierzchołków B i C w $\triangle BCI_{ABC}$ leżą na prostej EF . Oznaczyć przez D punkt styczności okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ z bokiem BC , a przez M środek tego boku. Skorzystać z **zadania D 3** i oznaczyć $K := AM \cap EF$, $L := KS \cap BC$. Następnie za pomocą odpowiednich dwustosunków udowodnić, że punkt S leży na biegunowej punktu T względem okręgu Feuerbacha $\triangle BCI_{ABC}$ i wywnioskować tezę z **lematu D 2**.

Zadanie D 11. Poprowadzić nagelianę $\triangle ABC$ z wierzchołka A i oznaczyć jej punkty przecięcia z okręgiem wpisanym. Czworokąt harmoniczny utworzony z tych dwóch punktów i punktów E i F odbić względem środka okręgu opisanego, a następnie rozpisać prostopadłości i równoległości odpowiednich odcinków.

Zadanie D 12. Oznaczyć punkt przecięcia okręgu o średnicy AC z prostą równoległą do AD przez P . Pokazać, że $P(A, D; B, C)$ i wywnioskować z tego współliniowość B, M i P , a następnie obliczyć $\angle BEC$. Analogiczne rozumowanie przeprowadzić dla punktu F .

Zadanie D 13. Poprowadzić prostą prostopadłą do prostej BD przez punkt I i oznaczyć jej punkt przecięcia z prostą AC jako S i prostą AC jako Q . Z przykładu do **lematu D 3** udowodnić, że $(A, C; E, S) = -1$ a następnie rozważyć rzutowanie z punktu Q .

Zadanie D 14. Zauważyć, że punkty przecięcia S, T prostej EF z prostymi BC, AD są środkami jednokładności okręgów wpisanych w $\triangle ABD$ i $\triangle ADC$ i na mocy **lematu D 4** tworzą z I_{ABD} i I_{ADC} czwórkę harmoniczną. Wywnioskować z tego, że $\angle SAT = 90^\circ$, a następnie skorzystać z **lematu D1**.

Zadanie D 15. Oznaczyć drugi środek jednokładności okręgu wpisanego w $\triangle ABC$ oraz $\mathcal{E}_{A,ABC}$ i rozważyć rzutowanie z punktu D wraz z **lematem D 4**.

Zadanie D 16. Oznaczyć przez D punkt styczności $\mathcal{E}_{B,ABC}$ i AC , zastosować twierdzenie Menelaosa dla punktów B, D i Q , a następnie skorzystać z przykładu do **lematu D 4**.

Zadanie D 17. Niech $S := PD \cap EF$. Oznaczyć przecięcie prostej QP z okręgiem wpisanym przez S i wywnioskować z **lematu D 5**, że PS jest symedianą $\triangle PFE$. Następnie rozważyć rzutowanie z punktu P .

Zadanie D 18. Niech $X := BC \cap AS$ oraz niech Y będzie punktem przecięcia prostej równoległej do prostej KL poprowadzonej z punktu A z prostą BC . Wywnioskować, że $(Y, X; C, B) = -1$ a następnie za pomocą podobnych rachunków jak w **lemacie D 5** oraz potęgi punktu względem punktu X pokazać, że punkty A, K, S i Y leżą na jednym okręgu. Teza wynika wówczas bezpośrednio z rachunku na kątach.

Zadanie D 19. Niech $D := \omega \cap BC, E := \omega \cap AC, X := o_a \cap \omega$ i $Y := o_b \cap \omega$. Udowodnić, że proste CC', DX i EY są współpękowe. W tym celu oznaczyć punkt przecięcia prostej CC' ze stycznymi do okręgu ω w punktach X, Y - ten punkt istnieje na mocy twierdzenia o osiach potęgowych. Następnie zastosować twierdzenie Pascala dla odpowiednich dwóch zdegenerowanych sześciokątów. Połączyć to z przykładem do **lematu D 10**.

5.5 Przekształcenia płaszczyzny

5.5.1 Przekształcenie afiniczne

Zadanie P_A 2. Korzystając z **lematy P_A 1** przekształcić $\triangle ABC$ w trójkąt równoboczny. Na mocy symetrii pokazać, że A_1A_2 jest symetralną BC .

Zadanie P_A 3. Na mocy **lematu P_A 1** przekształcić $\triangle ABC$ w trójkąt równoboczny. Następnie zauważyć, że odpowiednie boki $\triangle ABC$ i $\triangle DEF$ są prostopadłe. Wywnioskować z tego, że $AB \parallel GH$.

Zadanie P_A 4. Skorzystać z **lematu P_A 3**.

Zadanie P_A 5. Niech ξ będzie dowolną elipsą wpisaną w $\triangle ABC$. Korzystając z **lematu P_A 3** przekształcić afinicznie ξ w okrąg jednostkowy. Pole obrazu $\triangle ABC$ można wyrazić jako $\text{ctg}(\alpha) + \text{ctg}(\beta) + \text{ctg}(\gamma)$ gdzie $2\alpha, 2\beta, 2\gamma$ to jego kąty. Korzystając z nierówności Jensena wykazać, że suma przyjmuje minimum gdy $\alpha = \beta = \gamma$.

Zadanie P_A 6. Korzystając z **lematu P_A 2** przekształcić $\triangle ABC$ na $\triangle A'B'C'$, że P' – obraz P , jest jego ortocentrum. Zauważyć, że punkt Q przejdzie na $O_{A'B'C'}$. Korzystając z **lematu $O_\perp$ 1** i twierdzenia Pascala pokazać, że XD, YE, ZF przecinają się na $\odot(A'B'C')$.

5.5.2 Przekształcenie rzutowe

Zadanie P_{Rz} 3. Na mocy **lematu P_{Rz} 1** wyrzucić prostą P_1P_2 w nieskończoność. Korzystając z równoległości odpowiednich prostych zapisać stosunki $\frac{AB_2}{AC_1}$ oraz $\frac{AB_1}{AC_2}$.

Zadanie P_{Rz} 4. Wybrać $2n+1$ kąt foremny i pokolorować jego wierzchołki na czerwono. Pokolorować na niebiesko kierunki boków tego wielokąta, a na mocy **lematu P_{Rz} 1** wyrzucić pewną, rozłączną z zamalowanymi punktami, prostą w nieskończoność.

Zadanie P_{Rz} 5. Oznaczyć $P := DA \cap CB$ oraz $Q := DC \cap NL$. Korzystając z **lematu P_{Rz} 1** wyrzucić prostą PQ w nieskończoność a następnie korzystając z **lematu P_A 3** przekształcić ω na okrąg. Skorzystać z własności o stosunku w jakim symediana dzieli bok trójkąta.

Zadanie P_{Rz} 6. Korzystając z **lematu P_{Rz} 3** przekształcić $ABCD$ w kwadrat. Po przekształceniu tezę można dowieść licząc odpowiednie stosunki lub za pomocą metod analitycznych.

Zadanie P_{Rz} 7. Korzystając z **lematu P_{Rz} 3** przekształcić $\triangle ABC$ na trójkąt równoboczny, a P na jego środek. Korzystając z $D(C, P; Z, Y) = -1$ stwierdzić, że proste DZ, DY są symetryczne względem DP . Oznaczyć przez X' odbicie względem prostej BC obrazu punktu X w jednokładności o środku w punkcie P i skali -2 . Analogicznie zdefiniować Y' i Z' , a następnie skorzystać z twierdzenia Jacobiego. Zauważyć, że proste AX i AX' są izogonalnie sprzężone.

Zadanie P_{Rz} 8. Korzystając z **lematu P_{Rz} 4** rozważyć przekształcenie zachowujące ω i wysyłające D_{ABC} na środek ω .

Zadanie P_{Rz} 9. Na mocy **lematu P_{Rz} 4** rozważyć przekształcenie rzutowe zachowujące ω i wysyłające X na jego środek. Następnie skorzystać z symetrii.

Zadanie P_{Rz} 10. W obu przypadkach oznaczyć $X := EE_1 \cap AA_1 \cap BB_1$ i korzystając z **lematu P_{Rz} 4** rozważyć przekształcenie zachowujące okrąg ω i przekształcające X na jego środek. Popatrzeć na symetrię względem prostej AA_1 .

Zadanie P_{Rz} 11. Przy pomocy **lematu P_{Rz} 4** rozważyć przekształcenie rzutowe zachowujące okrąg ω oraz przekształcające punkt P na jego środek. Zauważyć, że przekształcenie rzutowe zachowuje dwustosunek punktów na krzywej stożkowej. Innym rozwiązaniem jest korzystając z **lematu P_{Rz} 1** oraz **lematu P_A 3** przekształcić ω w okrąg z opisanym na nim rombem $ABCD$.

Zadanie P_{Rz} 12. Oznaczyć punkt antypodyczny do F względem ω przez G . Zauważyć, że proste PG, MR, AF przecinają się w jednym punkcie. Korzystając z **lematu P_{Rz} 4** rozważyć przekształcenie rzutowe przekształcające R na środek ω .

5.6 Krzywe stożkowe

5.6.1 Elipsa

Zadanie S_E 1. Rozważyć odbicie punktu P_2 względem prostych PA i PB , skorzystać z **lematu S_E 1** oraz własności symetrii.

Zadanie S_E 2. W tym zadaniu można otrzymać dwie różne konfiguracje, w zależności od tego, czy punkt M leży wewnątrz, czy na zewnątrz elipsy. W gruncie rzeczy jednak wystarczy rozważyć jeden przypadek, gdyż drugi jest do niego analogiczny. Zajmijmy się sytuacją, gdy punkt M znajduje się wewnątrz naszej krzywej stożkowej. Zauważmy, że teza zadania równoważna jest pokazaniu, że punkt S jest środkiem okręgów dopisanych do $\triangle P_1AM$ oraz $\triangle P_2BM$. W tym celu wystarczy skorzystać z **lematu S_E 1** oraz **lematy S_E 2**.

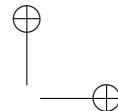
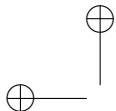
Zadanie S_E 3. Oznaczmy przez P punkt przecięcia symetralnej z treści zadania i prostej $O_{ABC}A$. Zauważmy, że z **lematu S_E 1** wynika, że punkt P jest punktem styczności symetralnej odcinka AH_{ABC} z elipsą o ogniskach O_{ABC} i H_{ABC} wpisaną w $\triangle ABC$. Aby pokazać żadaną równość kątów wystarczy teraz oznaczyć punkty styczności tej elipsy z bokami AB i AC oraz skorzystać z **lematu S_E 2**.

Zadanie S_E 4. Rozważmy punkt Q , izogonalnie sprzężony do punktu P względem $\triangle ABC$. Warto zauważyć, że elipsa wpisana w $\triangle ABC$ będzie styczna do boku BC w punkcie M . Aby zakończyć dowód wystarczy teraz skorzystać z twierdzenia Brianchona dla pewnego zdegenerowanego czworokąta.

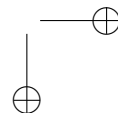
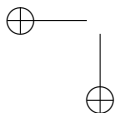
Zadanie S_E 5. Na podstawie zadania możemy wywnioskować, że punkty E i F są ogniskami elipsy wpisanej w czworokąt $ABCD$. Rozważając na bokach tego czworokąta punkty będą punktami styczności tej elipsy z nimi samymi, otrzymamy czwórkę punktów spełniającą równość z treści zadania. Aby pokazać wspomnianą współpękowość warto rozważyć twierdzenie Brianchona dla dwóch zdegenerowanych sześciokątów, po to by udowodnić, że punkt E leży zarówno na odcinku KM jak i LN .

Zadanie S_E 6. Ponownie na mocy zadania widzimy, że wystarczy pokazać, że dana równość kątów zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy P jest jednym z ognisk elipsy wpisanej w czworokąt $ABCD$. W tym celu warto oznaczyć rzuty punktu P na boki naszego czworokąta i zauważyć podobieństwa odpowiednich trójkątów. Następnie korzystając z **lematu S_E 4** i przenosząc odpowiednie kąty otrzymamy żadaną własność punktu P na mocy **lematu S_E 5**. Dowód w drugą stronę przeprowadza się w analogiczny sposób.

Zadanie S_E 7. Wystarczy zauważyć, że na mocy **lematu S_E 1** teza równoważna jest z pokazaniem, że punkt O jest jednym z ognisk elipsy wpisanej w czworokąt $ABCD$. Aby teraz dowieść ten fakt warto dowieść stwierdzenie, że jeśli punkt O jest ogniskiem elipsy wpisanej w czworokąt $ABCD$, to wtedy $\angle BOP = \angle DOQ$.



Pomocnym narzędziem w pokazaniu tej zależności okazuje się być **lematu S_E 2**,
oznaczenie punktów styczności elipsy z bokami czworokąta oraz przeliczenie odpo-
wiednich kątów.



5.6.2 Parabola

Zadanie S_P 1. Skorzystać z definicji paraboli.

Zadanie S_P 2. Skorzystać z **lematu S_P 1**.

Zadanie S_P 3. Zauważmy, że punkt F jest punktem Miquela czworoboku zupełnego $CEH_{ABC}DAB$. Ponadto punkty D i E są ortocentrami odpowiednio trójkątów $\triangle ADC$, $\triangle BH_{ABC}D$ oraz $\triangle BEC$, $\triangle AH_{ABC}E$. Te obserwacji w połączeniu z przykładem do **lematu S_P 2** i **lematem S_P 3** dają tezę całego problemu.

5.7 Inwolucyjne Twierdzenie Desarguesa

Zadanie ITD 4. Zaobserwować, że symetria względem punktu na prostej jest inwolucją, potem skorzystać z **lematu ITD 2**.

Zadanie ITD 5. Skorzystać z **twierdzenia ITD 1** oraz z tego, że symetria względem punktu na prostej jest inwolucją.

Zadanie ITD 6.

Zadanie ITD 7. Aby wykazać cykliczność $PQRS$ wystarczy policzyć kąty. Korzystając z **twierdzenia ITD 1** pokazać, że prosta łącząca środki pewnych inwolucji na prostych RQ i SP jest wspólną osią potęgową okręgów opisanych na $ABCD$, $KLMN$, $PQRS$.

Zadanie ITD 8. Oznaczyć $A' := AO_{ABC} \cap \odot(ABC)$ oraz $X := EF \cap BC$. Niech proste styczna do $\odot(ABC)$ w punktach A i A' przecinają BC odpowiednio w punktach Y i Y' . Korzystając z **twierdzenia ITD** dla czworokąta zdegenerowanego do odcinka AA' otrzymać inwolucję na prostej BC w której $B \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow D$ oraz $Y' \leftrightarrow Y$.

Pokazać styczność $\odot(EDF)$ i BC . Korzystając z potęgi punktu wywnioskować, że X jest biegunem tej inwolucji. Zauważyć, że $\triangle XYZ$ jest równoramienny. Wykazać, że prosta $A'Y'$ jest obrazem $\odot(XYZ)$ w inwersji względem okręgu o środku w X i promieniu XD .

Zadanie ITD 9. Zauważyć, że sprzężenie izogonalne prostych względem pewnego kąta o wierzchołku w punkcie X jest inwolucją na pęku prostych zaczepionych w X . Następnie skorzystać z **twierdzenia ITD 2**.

Zadanie ITD 10. Korzystając **lematu O_I 3** oraz **twierdzenia ITD 2** dla $\triangle ADC$ i okręgu ω otrzymać inwolucję na pęku M w której $MX \leftrightarrow MY$, $MD \leftrightarrow MC$, $MK \leftrightarrow MA$. Zastosować **lemat ITD 1** dla inwolucji na prostej KL .

Zadanie ITD 11. Zauważyć, że styczne do ω z punktu B są izogonalnie sprzężone w $\angle CBA$. Skorzystać z **twierdzenia ITD 2** dla pęku zaczepionego w punkcie B .

Zadanie ITD 12. Analogicznie jak przykład przy **lematu ITD 2**.

Zadanie ITD 13. Zastosować inwersję o środku w punkcie A . Zauważyć inwolucję na pęku prostych o środku w obrazie inwersyjnym punktu B , przerzucić ją na prostą oraz skorzystać z **lematu ITD 1**.

Zadanie ITD 14. Oznaczyć punkty przecięcia ξ_1 i ξ_2 przez A , B , C i D , a okrąg na którym leżą przez ω . Stosując **twierdzenie ITD 1** dla czworokąta $ABCD$ oraz ξ_1 stwierdzić, że istnieje inwolucja ϕ na prostej w nieskończoności w której kierunek osi symetrii ξ_1 jest punktem stałym. Analogicznie pokazać, że kierunek ξ_2 jest punktem stałym inwolucji ϕ .

Prowadząc proste równoległe do boków $ABCD$ oraz przechodzące przez A przerzucić inwolucję ϕ na inwolucję ψ na okręgu ω . Pokazując, że odpowiednie proste są równoległe stwierdzić, że biegun ψ jest punktem w nieskończoności. Korzystając z **lematu ITD 2** wywnioskować, że punkty stałe inwolucji ψ tworzą średnicę ω . Wracając do inwolucji ϕ otrzymać prostopadłość osi parabol.

5.8 Mixtilinear

Zadanie M 4.

Zadanie M 5. Skorzystać z **lemat M 4** a następnie z twierdzenia o osiach potęgowych dla okręgu o średnicy AI , $\odot(BIC)$, $\odot(ABC)$.

Zadanie M 6. Prosta AK jest symedianą w $\triangle ABC$. Możemy więc zapisać $\frac{EK}{KF} = \left(\frac{PE}{PF}\right)^2$. Pomocny może okazać się **lematem o stosunku stycznej** oraz przykład do **lematu M 2**.

Zadanie M 7. Oznaczmy $X := AM \cap \odot(ABC)$ oraz $Y := PM \cap \odot(ABC)$. Zastosować przykład do **lematu M 6**. Skorzystać z **lematu D 7** dla punktu D i czworokąta z **lematu M 5**.

Zadanie M 8. Niech $X := EF \cap BC$. Na mocy poprzedniego zadania wystarczy pokazać, że $(X, R; B, C) = 1$. Mogą się okazać przydatne **lemat M 2**, **lematu M 4** oraz przykład do **lematu M 5**.

Zadanie M 9. Rozważyć antyinerwersję o środku w I_{ABC} zachowującą $\odot(ABC)$, skorzystać z **lematu M 2**.

Korzystając z **lematu M 6** znaleźć trapez równoramienny.

5.9 Twierdzenia Fontene'a

Zadanie F 3. Z odpowiednich symetrii wywnioskować, że odbicia punktu Q leżą na prostej $O_{ABC}P$. Następnie zbadać relację między $\odot(AB_1C_1)$ oraz $\odot(A_1B_1C_1)$ i zauważyć, że odbicie punktu Q względem prostej B_1C_1 leży na $\odot(AB_1C_1)$.

Zadanie F 4. Skorzystać z **lematu F 2** dla zdegenerowanych okręgów.

Zadanie F 5. Niech E i F będą punktami styczności okręgu wpisanego z bokami AC i AB . Pokazać najpierw, że jeżeli X jest punktem symetrycznym do punktu I_{ABC} względem prostej EF , to X jest obrazem punktu M w inwersji względem okręgu wpisanego w $\triangle ABC$. Można to zrobić, oznaczając jako S_B i S_C środki łuków $\odot(ABC)$ AC i AB bez punktów B oraz C i wyliczając odpowiedni iloczyn odcinków. Następnie rozważyć inwersję względem okręgu wpisanego. Skorzystać z **lematu** $O \neq I$ i **lematu F 2** i wywnioskować z tego, że punkty X , F_{ABC} oraz odbicie punktu H_{DEF} względem prostej EF są współliniowe. Udowodnić za pomocą tego cykliczność czworokąta $I_{ABC}F_{ABC}D'X$.

Zadanie F 6. Skorzystać z **zadania D 3** i udowodnić, że punkt antypodyczny do D względem okręgu wpisanego jest ortocentrum $\triangle DKL$. Następnie użyć **zadania F 5**.